



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
Conselho Superior

RESOLUÇÃO Nº 46/2023 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2023

Aprovar, *ad referendum* do Conselho Superior, a reformulação do curso de Licenciatura em Física, modalidade presencial, no Campus Santa Inês do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão.

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais consagradas na Lei nº 11.892/2008 de 29/12/2008, publicada no D.O.U de 30/12/2008; com base no Decreto Presidencial de 11 de novembro de 2020, publicado no D.O.U. de 12 de Novembro de 2020; e, considerando o que consta no Processo 23249.025566.2022-51;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar, *ad referendum* do Conselho Superior, a reformulação do curso de Licenciatura em Física, modalidade presencial, no Campus Santa Inês do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão.

§1º - O Projeto de Curso aprovado constitui-se anexo desta resolução;

§2º - Serão oferecidas 40 (quarenta) vagas anual.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

(assinado eletronicamente)
CARLOS CESAR TEIXEIRA FERREIRA
Presidente



Documento assinado eletronicamente por:

■ **Carlos Cesar Teixeira Ferreira, REITOR - CD1 - GAB-REIT**, em 28/02/2023 17:16:31.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 27/02/2023. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 588098

Código de Autenticação: 662d8fa602





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO
IFMA CAMPUS SANTA INÊS
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
DEPARTAMENTO DE ENSINO

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO
LICENCIATURA EM FÍSICA

SANTA INÊS-MA
2023

PRÓ-REITORIA DE ENSINO E ASSUNTOS ESTUDANTIS

Carlos César Teixeira Ferreira

Reitor

Maron Stanley Silva Oliveira Gomes

Pró-Reitor de Ensino e Assuntos Estudantis

Márcia Andréa Araújo Santos

Diretora de Educação

Thays Cristina Rocha

Diretor de Assuntos Estudantis

Maristhela Rodrigues da Silva

Chefe do Departamento de Ensino Técnico

Simone Costa Andrade dos Santos

Chefe do Departamento de Graduação

João Batista Cardoso Botelho

Chefe do Departamento de Direitos Humanos e Inclusão Social

Fabiola Rafaelle Tavares Silva

Chefe do Departamento de Pesquisa Institucional

Janaina Bianque do Nascimento Abreu

Coordenadora da Rede de Bibliotecas

Mayara Karla da Anunciação Silva

Coordenadora de Arte, Cultura e Desporto

Gestores Campus Santa Inês

Aristóteles de Almeida Lacerda Neto

Diretor Geral

Elicia Thanes Silva Sodré de França

Diretor de Desenvolvimento Educacional

Marlon Pereira Farias

Chefe do Departamento de Ensino

Francisco Rokes Sousa Leite

Chefe do Departamento de Pesquisa, Pós Graduação e Inovação

Denise Brito Silva

Chefe do Departamento de Extensão e Relações Institucionais

Kleber Anderson Teixeira da Silva

Coordenador do Curso de Licenciatura em Física

Antônio Rhonnielle de Lima Silva

Departamento de Registro e Controle Acadêmico (DRCA)

Dalvilene Brito da Silva Pinheiro

Departamento de Ações Inclusivas - DAI

Djelma Vasconcelos Bispo

Coordenação de Assistência ao Estudante - CAE

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

NOME: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - Reitoria

SIGLA: IFMA

CNPJ: 10.735.145/0001-94

NATUREZA JURÍDICA: Autarquia Federal

NORMA DE CRIAÇÃO: Lei nº 11.892 de 29/12/2008

ENDEREÇO: Avenida Coronel Colares Moreira, nº 477, Jardim Renascença, São Luís-MA

CEP: 65.076-091

TELEFONE: (98) 3235-3304 / 3215-1809

PÁGINA INSTITUCIONAL NA INTERNET: www.ifma.edu.br

E-MAIL: gabinete@ifma.edu.br

Código da IES no INEP: 21435200

IDENTIFICAÇÃO DO CAMPUS

NOME: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - Campus Santa Inês

SIGLA: IFMA-CAMPUS SANTA INÊS

CNPJ: 10.735.145/0009-41

NATUREZA JURÍDICA: Autarquia Federal

NORMA DE CRIAÇÃO: Lei nº 11.892 de 29/12/2008

VINCULAÇÃO: Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (SETEC/MEC)

ENDEREÇO: Avenida Marechal Castelo Branco, S/N, Bairro - Canaã. CEP: 65300-640 – Santa Inês (MA)

TELEFONE: (98) 98461-3403

ENDEREÇO ELETRÔNICO: <http://santaines.ifma.edu.br/>

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO: Portaria nº 157, de 30 de Janeiro de 2008 - Diário Oficial da União (DOU) seção 1, ISSN 1677-7042.

CARACTERIZAÇÃO DO CURSO

Curso de Graduação: Licenciatura em Física

Área de conhecimento: Física

Grau: Licenciatura

Habilitação: Licenciado em Física

Modalidade: presencial

Regime de matrícula: Semestral

Formas de ingresso: Processo seletivo pelo Sistema de Seleção Unificada – SISU; Seletivo a partir de Notas ENEM; transferência interna ou externa; portador de curso superior, em vagas residuais.

Número de vagas oferecidas: 40 vagas

Turno de oferta: Noturno

Carga horária total: 3.225 horas/relógio = 3.870 horas/aula

Tempo de integralização: Mínimo de 08 períodos (04 anos) e Máximo de 14 períodos (07 anos). Considerando o mínimo de 200 dias letivos por ano.

Local da oferta: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – Campus Santa Inês

Ano de início do Curso: 2010

Ato autorizativo: Resolução CONSUP/IFMA nº 017 de 09 de junho de 2009

Reconhecimento do Curso: Portaria nº 815, de 29 de outubro de 2015 - Diário Oficial da União (DOU), seção 1, ISSN 1677 - 7042

Renovação de Reconhecimento: Portaria nº 918, de 27 de dezembro de 2018 - Diário Oficial da União (DOU), seção 1, ISSN 1677 - 7042

Reformulação do Projeto Pedagógico do Curso: RESOLUÇÃO CONSUP/IFMA nº104, de 31 de outubro de 2018

**COMISSÃO DE CRIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DE REFERÊNCIA DO
CURSO LICENCIATURA EM FÍSICA**

Ângela Maria Correa Mouzinho Santos

Anderson Araujo Meireles

Antônio Hideraldo Medeiros do Carmo

Antônio Luiz Martins Júnior

Elicia Thanes Silva Sodré de França

Francisco Pessoa de Paiva Júnior

Francisco Rokes Sousa Leite

Luís Henrique Ribeiro da Silva

Kleber Anderson Teixeira da Silva

Nilvanete Gomes de Lima

Ruydeiglan Gomes de Lima

Portaria nº 33/2022, de 01 de junho de 2022 - GAB-SIN

BASE LEGAL:

LDBEN 9.394/ 1996 de 20 de dezembro de 1996 - Estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Resolução nº 02, de 20 de dezembro de 2019 - Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação).

Resolução CNE/CEB nº 4/2010 - Dispõe sobre as Diretrizes Curriculares da Educação Básica.

Resolução CNE/CP nº 1, de 17 de junho de 2004 - Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana. De acordo com esta resolução, os currículos dos cursos deverão abordar as temáticas relativas à história e à cultura afro-brasileira.

Decreto Federal 5.626, de 22 de dezembro de 2005 - Regulamenta a Lei 10.436, de 24 de abril de 2002 e o Art. 18 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000 - Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS.

Resolução CNE/CP nº 2, de 15 de junho de 2012 - Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação em Direitos Humanos.

Portaria MEC nº 2.117, de 2019 - Permite a oferta de até 40% da carga horária-total do curso ser ofertada na modalidade a distância.

Resolução Consup/IFMA Nº 22/2021 DE 22 DE JUNHO DE 2021 - Aprova as Normas para a oferta de carga horária na Modalidade de Educação à Distância – EaD nos cursos presenciais do IFMA.

CF/1988, art. 205, 206 e 208; na NBR 9050/2004 da ABNT; Lei 10.098/2000; Lei nº 13146/2015; Decretos nº 5296/2004; Nº 6949/2009; nº 7611/2011 e na Portaria nº 3284/2003 - Dispõem sobre as condições de Acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 - Dispõe sobre o Estágio de

estudantes.

Resolução Consup/IFMA nº 122, de 12 de dezembro de 2016 - Dispõe sobre as normas de Estágio Supervisionado para os Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio e de Graduação do IFMA.

Resolução Consup/IFMA nº 88, de 24 de abril de 2017 - Normas Regulamentadoras para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de Graduação do Instituto Federal do Maranhão

Resolução Consup/IFMA nº 117, de 30 de setembro de 2013 - Normas Gerais dos cursos de Graduação do IFMA.

PDI 2019-2023 Plano de Desenvolvimento Institucional do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão

PPI 2016 Projeto Pedagógico Institucional do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão

Resolução Consup/IFMA IFMA nº 32/2021 - Regulamenta a Curricularização da Extensão no IFMA

Resolução Consup/IFMA nº 170/2022 de 28 de outubro de 2022 - Regulamento dos Núcleos Docentes Estruturantes do IFMA

Resolução Consup/IFMA nº 169/2022 de 28 de outubro de 2022 - Regulamento do Colegiado de Cursos de Graduação do IFMA

Resolução Consup/IFMA nº 124/2018 de 10 de dezembro de 2018- Regimento Interno dos Campi do IFMA

Resolução Consup/IFMA nº 171/2022 de 28 de outubro de 2022 - Normas Gerais das Coordenadorias dos Cursos de Graduação do IFMA

NORMATIVAS DA ÁREA DO CURSO DE FÍSICA

Parecer CNE/CES 1.304/2001, de 06 de novembro de 2001 - Estabelece as Diretrizes Curriculares para os cursos de Física.

Resolução CNE/CES 9/2002, de 11 de março de 2002 - Estabelece as Diretrizes Curriculares para os cursos de Bacharelado e Licenciatura em Física

Parecer CNE/CES nº 220/2012, de 10 de maio de 2012 - Consulta sobre o Projeto de Licenciatura em Física tendo em vista as Diretrizes Curriculares do curso de Física.

BNCC – Ciências da Natureza Base Nacional Comum Curricular – Ciências da Natureza (Ensino Fundamental – Anos finais)

BNCC – Base Nacional Comum Curricular – Física (Ensino Médio)

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO	13
2 HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO	15
6 FORMAS DE INGRESSO	34
7 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO	34
8 APOIO AO DISCENTE	37
9 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO	38
9.1 Organização Curricular	39
9.2 Matriz Curricular	43
9.3 Fluxograma Curricular	49
10 METODOLOGIA DE ENSINO	49
11 ESTÁGIO SUPERVISIONADO	52
13 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO	56
14 ATIVIDADES COMPLEMENTARES OU ATIVIDADES TEÓRICO PRÁTICA DE APROFUNDAMENTO	57
15 CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO	58
16 ATIVIDADES DE TUTORIA PARA A CARGA HORÁRIA A DISTÂNCIA EM CURSOS PRESENCIAIS	61
17 APROVEITAMENTO DE ESTUDOS	63
18 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM	64
19 AVALIAÇÃO DO CURSO	65
20 EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIAS	67
21 CORPO DOCENTE E CORPO ADMINISTRATIVO	67
22 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE	67
23 COLEGIADO DO CURSO	69
24 COORDENAÇÃO DO CURSO	72
25 INFRAESTRUTURA	73
25.1 Sala de Aula	73
25.2 Sala de professores	73
25.3 Sala de Coordenação	73
25.5 Laboratório Específicos e/ou Didáticos	74
25.6 Biblioteca	74
25.7 Banheiros	75

25.8 Outros espaços	75
25.9 Expansão:	76
25.10 Acessibilidade:	76
25.11 Serviço Médico e Atendimento Psicossocial:	76
25.12 Salas administrativas e atendimento Psicossocial	76
26 ACERVO	77
27 CERTIFICAÇÃO E DIPLOMA	77
REFERÊNCIAS	78
ANEXO I – FLUXOGRAMA CURRICULAR	81
ANEXO II – ATIVIDADES COMPLEMENTARES	82
ANEXO III - EMENTAS DA MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE LICENCIATURA EM FÍSICA	85
ANEXO IV - CORPO DOCENTE E CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	154
ANEXO V – ACERVO BIBLIOGRÁFICO	165

1 APRESENTAÇÃO

Enquanto instituição de ensino, pesquisa e extensão, o IFMA tem a missão institucional de promover educação profissional, científica e tecnológica comprometida com a formação cidadã para o desenvolvimento sustentável, que possui a visão de ser uma instituição de excelência em ensino, pesquisa e extensão, de referência nacional e internacional, indutora do desenvolvimento do Estado do Maranhão, sendo os seus valores a ética, a inclusão social, a cooperação, a gestão democrática e participativa e a inovação.

Os cursos superiores no IFMA, em conformidade com sua missão, visão e seus valores, embasam-se na práxis educativa institucional, assentam-se em uma concepção ampla de educação, pautada pela indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Educação esta que tem o intuito de formar docentes, é concebida como processo vivo, dinâmico, articulado com a realidade socioeconômica e cultural na qual se insere e que visa à formação de profissionais crítico-reflexivos, pesquisadores da práxis docente e da própria práxis (PIMENTA, 2002), com amplos e sólidos conhecimentos, necessários à intervenção social, de modo a contribuir efetivamente para a construção de uma sociedade democrática, solidária e inclusiva.

Os Cursos de Licenciaturas do IFMA, tanto na forma presencial quanto a distância, deverão expressar o compromisso com a formação ampla, sólida e cidadã dos profissionais de ensino, de modo a favorecer o desenvolvimento de competências docentes básicas, concebidas como práxis, expressão da articulação entre teoria e prática, que viabilize o ensino de campos específicos de conhecimentos da educação básica, numa perspectiva interdisciplinar, emancipatória e transformadora, em consonância com os objetivos, finalidades e missão desta instituição, com o perfil profissional do egresso, com a matriz curricular do curso, com as demandas do contexto educacional articuladas às necessidades locais e regionais e às práticas emergentes no campo de conhecimento relacionado ao curso.

Nesse contexto, o presente projeto apresenta a estruturação do Curso Superior de Licenciatura em Física do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA / Campus Santa Inês, com o objetivo de habilitar para o exercício da docência na Educação Básica em instituições públicas ou privadas, proporcionando uma sólida formação teórico-prática, fundada no domínio dos conteúdos pedagógicos e dos conteúdos específicos e na abordagem teórico- metodológica do seu ensino, possibilitando a compreensão crítica da educação e das práticas educativas e de ensino, em seus fundamentos históricos, políticos filosóficos, sociológicos, psicológicos, pedagógicos, dentre outros que favoreçam a

compreensão do ato educativo e de procedimentos que assegurem as aprendizagens.

Criado a partir da Resolução CONSUP/IFMA nº 017 de 09 de junho de 2009, o Curso de Licenciatura em Física teve sua primeira oferta no ano de 2010, a qual mantém-se em vigência, conforme previsto no PDI do IFMA 2019-2023, tendo como Projeto Pedagógico atual o documento aprovado pela Resolução nº 104 de 31 de outubro de 2018. Este documento propõe a reformulação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) do Curso de Licenciatura em Física, na modalidade presencial do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) Campus Santa Inês. Esta reformulação justifica-se devido à demanda de inclusão da curricularização da extensão como parte carga horária obrigatória nos currículos dos cursos de graduação conforme normas vigentes. Da mesma forma, alinha-se às novas orientações curriculares para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica. Espera-se que essas alterações entrem em vigência para as novas turmas ingressantes no ano letivo de 2023.

Importa registrar que, em função do caráter dinâmico do currículo, este documento não é definitivo e poderá ser revisado sempre que as mudanças se fizerem necessárias, conforme determina a legislação vigente.

2 HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO

A História da educação atrelada à educação profissional e à formação docente no Maranhão, antes e a partir do processo de implementação dos Institutos Federais neste estado, possui, como lastro (entre continuidades e rupturas), experiências formativas diversas elaboradas para as zonas urbana e rural, desde o século XIX. Nesse sentido, necessário se faz apontar o histórico do IFMA, a partir de pontos relevantes no âmbito da política educacional do país, em contextos e temporalidades diferentes, sobre as dimensões plurais que compõem a construção, bem como as funções social e política desta instituição formativa para os sujeitos do campo e da cidade do estado do Maranhão.

2.1 Escolas de Aprendizes Artífices

No início do século XX, em 23 de setembro de 1909, o então presidente Nilo Peçanha assinou o Decreto Federal nº 7.566, criando assim as Escolas de Aprendizes Artífices nas capitais dos estados. À época essas Escolas foram criadas com o intuito de proporcionar às classes economicamente desfavorecidas uma educação voltada para o trabalho, sendo a do Maranhão instalada em São Luís no dia 16 de janeiro de 1910.

No decorrer da década de 1920, iniciou-se o debate sobre a concepção de uma nova educação profissional que não focasse nas classes economicamente desfavorecidas, mas, fosse voltada para todos: pobres e ricos. No decênio o debate avançou com a criação do Conselho Nacional de Educação e a reforma educacional, que regulamentou a organização do ensino secundário e organizou o ensino profissional comercial, já concebendo a ideia de itinerários de profissionalização. Aqui, vale ressaltar que esta reforma transformou o ensino comercial em um ramo especial do ensino médio, mas sem qualquer diálogo com o ensino secundário e com o ensino superior. Foi assim que, no ano de 1937, em meio a essas mudanças provocadas pelas disposições constitucionais, houve a remodelação do esboço educacional do país. Com esse novo esboço da educação para o trabalho, a Escola de Aprendizes Artífices do Maranhão recebeu a denominação de Liceu Industrial de São Luís, passando a funcionar no bairro do Diamante. Em 1936, foi lançada a pedra fundamental do prédio que atualmente abriga a sede do Campus São Luís - Monte Castelo, extinto CEFET-MA.

2.2 Escolas Técnicas Industriais

Foi, também, no início dessa década, mais especificamente no ano de 1930, a criação do Ministério da Educação e Saúde, ao qual o ensino industrial ficou vinculado, permanecendo, entretanto, o ensino agrícola sob a tutela do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio.

Em 30 de janeiro de 1942, com a necessidade de responder às novas demandas educacionais no setor industrial em face da intensificação do processo de substituição das importações, o Decreto-lei nº 4.073 instituiu a Lei Orgânica do Ensino Industrial. Nesse contexto, criaram-se as Escolas Técnicas Industriais e o então Liceu Industrial de São Luís transformou-se na Escola Técnica Federal de São Luís. A exclusão do ensino agrícola de um tratamento legal gerou muito protesto dos trabalhadores do campo e dos setores produtivos rurais. Assim, em 20 de agosto de 1946, por meio do Decreto-Lei nº 9.613, aprovou-se a Lei Orgânica do Ensino Agrícola. Com a nova lei, em 20 de outubro de 1947, o Decreto nº 22.470 estabeleceu a criação de uma escola agrícola no Maranhão.

2.3 Os tempos da ditadura militar

Anos depois, após o golpe de 1964, o governo militar reformulou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e generalizou o ensino profissional em ensino médio (na época, ensino de segundo grau), por meio da chamada “profissionalização compulsória”. Todos os cursos passaram a ter um caráter profissionalizante. Nesse contexto, a Escola Técnica Federal de São Luís passou a se chamar Escola Técnica Federal do Maranhão no ano de 1965, por meio da Portaria MEC nº 239/65, seguindo a disposição da Lei nº 4.795, de 20 de agosto do mesmo ano. Houve nesse período um agrupamento das escolas de iniciação e mestria agrícola em Ginásios, e as escolas do segundo ciclo passaram a se chamar Colégios Agrícolas, emitindo somente o título de Técnico em Agricultura. Foi assim que, ainda em 1964, por meio do Decreto nº 53.558, de 13 de fevereiro, a Escola Agrícola do Maranhão passou a se chamar Colégio Agrícola do Maranhão. Três anos depois, a coordenação do ensino agrícola foi transferida do Ministério da Agricultura para o Ministério da Educação (MEC).

2.4 Educação Agrícola e Educação do Campo

Além de formação para a demanda industrial e urbana, a História da Educação Maranhense aponta também a experiência formativa voltada para o ensino agrícola desde o século XIX, como é o caso da Escola do Cutim, em 1859. Destaca-se, ainda, que no século XX, nas primeiras décadas, em Guimarães, fora instalado o Aprendizado Agrícola Cristino Cruz (Decreto nº 8.319/1910), por não ter tido êxito, foi desativado em 1914 e transferido para São Luís em 1916.

A partir de 1947, através de decreto, criou-se a Escola Agrotécnica Federal do Maranhão, localizada em São Luís, mas somente em 10 de março de 1953 foi celebrado um acordo com a União e o estado do Maranhão para instalação da sede da escola. Posteriormente, a Escola Agrotécnica Federal de Codó foi criada pela Lei nº 8.670, de 30 de junho de 1993, iniciando seus trabalhos em 1997. A Escola Agrotécnica Federal de Mangabeiras, criada em 2006, por meio de projeto de Lei, passará, junto com as duas Escolas Agrotécnicas já existentes, a vincular-se aos Institutos Federais por meio do decreto assinado pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva que Institui a Rede Federal de Educação e Cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia através da Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008.

Dessa forma, essa vinculação permite ao IFMA a ampliação das experiências histórica e política para formação e trabalho no campo, principalmente, no fim da primeira década dos anos 2000, com as políticas de formação e inclusão educacional dos povos do campo. Observou-se, neste viés, alicerçado nos princípios de abrangência das comunidades camponesas do Maranhão, a oferta de Cursos Técnico e Tecnológicos, bem como de formação docente para escolas no/do campo, por meio da Pedagogia da Alternância, tendo como referência o Paradigma Político-Pedagógico da Educação do Campo, construído em diálogo com movimentos sociais do campo.

Desta forma, há experiência de oferta de cursos de formação docente para a Educação do Campo, com habilitações em Ciências da Natureza e Matemática; e Ciências Agrárias. Alguns desses cursos institucionalizados, o que denota o reconhecimento da demanda e importância da formação docentes para as escolas do campo, em sua diversidade, como política institucional do Instituto. Manteve-se a Pedagogia da Alternância como metodologia alicerçada na Educação do Campo, que pode ser definida a partir das palavras de Dermeval Saviani¹, como

¹ No prefácio à obra *Educação no campo: origens da pedagogia da alternância no Brasil*, de Paollo Nosella, publicada em 2012, tendo como base sua dissertação de mestrado.

uma forma de organizar o processo de ensino-aprendizagem alternando dois espaços político-pedagógicos diferenciados: a propriedade familiar e a escola. No contexto do IFMA, a alternância das etapas de formação dá-se entre o espaço escolar definido pelo Tempo-Universidade, experienciado no Campus, e o Tempo-Comunidade, vivenciado pelos estudantes nas suas escolas e comunidades no campo.

2.5 Os Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET)

No ano de 1994, a Lei Federal nº 8.984 instituiu no país o Sistema Nacional de Educação Tecnológica que transformou todas as Escolas Técnicas Federais em Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET). Em 1997, o Decreto nº 2.208 regulamentou os artigos da nova LDB que tratavam especificamente da educação profissional. Iniciou-se, a partir daí, a chamada Reforma da Educação Profissional pela Pedagogia de Competências, de ideário neoliberal, que ocasionou uma série de mudanças no sistema federal de ensino. A principal delas foi a retomada da dualidade estrutural pela separação entre formação geral e formação profissional. Contudo no ano de 2004, foi editado o Decreto nº 5.154, em substituição ao de nº 2.208, que eliminou as amarras para a organização curricular, pedagógica e oferta de cursos, revogando mais uma vez a dualidade estrutural com o estabelecimento da possibilidade da integração curricular entre formação geral e formação profissional. Abriu-se, da mesma forma, a possibilidade das Escolas Agrotécnicas Federais ofertarem cursos superiores de tecnologia.

2.6 Criação dos Institutos Federais

Já em 2006, na intenção de alavancar o desenvolvimento do interior do país, por meio do incremento dos processos de escolarização e de profissionalização de suas populações, o governo federal criou o Plano de Expansão da Educação Profissional – Fase I, com a implantação de escolas federais profissionalizantes em periferias de metrópoles e municípios distantes dos centros urbanos. A fase II, iniciada no ano seguinte, visou a criação de uma escola técnica em cada cidade-polo do país. A intenção era cobrir o maior número possível de mesorregiões e consolidar o compromisso da educação profissional e tecnológica com o desenvolvimento local e regional.

O crescimento do sistema trouxe a necessidade de sua reorganização, o que culminou, em dezembro de 2008 com a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. No Maranhão, o Instituto integrou o Centro Federal de Educação Tecnológica do Maranhão

(CEFET-MA) e as Escolas Agrotécnicas Federais de Codó, São Luís e São Raimundo das Mangabeiras.

O Instituto Federal do Maranhão (IFMA) possui natureza jurídica de autarquia, com atuação no Estado do Maranhão, detentora de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar, conforme Lei nº 11.892/2008. É uma instituição que oferece educação pública, gratuita e de qualidade, pluricurricular e multicampi, com base na conjugação de conhecimentos humanos, técnicos e tecnológicos, com as suas práticas pedagógicas nos termos da legislação vigente. A instituição oferece cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio na forma Integrada, Concomitante e Subsequente ao Ensino Médio, assim como, cursos de graduação em tecnologias, licenciaturas e bacharéis, além de pós-graduação *latu sensu* e *stricto sensu*.

Atualmente, o IFMA possui 29 *campi*, três Centros de Referência Educacional (em fase de implantação), um Centro de Referência Tecnológica (Certec) e um Centro de Pesquisas Avançadas em Ciências Ambientais, que estão distribuídos por todas as regiões do Maranhão.

Os nossos 29 *campi* são categorizados em:

- I. **campi pré-existent**s - são os *campi* que já existiam antes da criação dos Institutos Federais e que foram incluídos pela Lei de criação dos Institutos Federais, a saber: Campus São Luís-Monte Castelo; Campus São Luís-Maracanã; Campus Imperatriz; Campus Codó e Campus São Raimundo das Mangabeiras.
- II. **campi da expansão** - são os *campi* que passaram a existir após a criação e expansão dos Institutos Federais, são eles: Campus Açailândia; Campus Alcântara; Campus Araiões; Campus Avançado Carolina; Campus Avançado Porto Franco; Campus Avançado Rosário; Campus Bacabal; Campus Barra do Corda; Campus Barreirinhas; Campus Buriticupu; Campus Caxias; Campus São Luís-Centro Histórico; Campus Coelho Neto; Campus Grajaú; Campus Itapecuru; Campus Santa Inês; Campus São João dos Patos; Campus São José de Ribamar; Campus Pedreiras; Campus Pinheiro; Campus Presidente Dutra; Campus Timon; Campus Viana e Campus Zé Doca.

Neste contexto, é importante ressaltar que os *campi* avançados, não possuem autonomia administrativa, pois são vinculados à Reitoria, fazendo parte do orçamento desta. Estes *campi*, portanto, têm uma estrutura organizacional limitada, pois não possuem Diretor de Administração, nem Departamento de registros acadêmicos, assim como, as ações de Ensino e de Extensão são chefiadas por um único Departamento e estes *campi* também não possuem Departamento de Pesquisa.

Entre os nossos 29 *campi* temos também os *campi* que são considerados agrícolas que são: Campus São Luís-Maracanã, Campus Codó, Campus Caxias e Campus São Raimundo das Mangabeiras; assim como, tem alguns *campi* que ofertam cursos agrícolas e cursos considerados urbanos, como é o caso dos *Campi* Grajaú e Viana.

2.7 Instituto Federal do Maranhão: Campus Santa Inês

O Campus Santa Inês, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) integra a fase I do Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, tendo a sua autorização de funcionamento em 2008. Sua sede está localizada no município de Santa Inês, cidade da região central do estado maranhense, que se encontra distante de São Luís, a capital do Estado do Maranhão, cerca de 246 quilômetros. O percurso entre Santa Inês e São Luís pode ser feito pelas rodovias BR-316, BR-222 e a MA-320, bem como pela Estrada de Ferro Carajás (EFC). Santa Inês possui uma população de 82.000 habitantes, área de 381.157 e IDH 0,671. Do ponto de vista econômico, o município de Santa Inês concentra arranjos produtivos, focados nos setores do Comércio, Educação, Construção civil e da Piscicultura.

O IFMA-Campus Santa Inês, situado na Rodovia BR 316, s/nº, Bairro Canaã, tem demanda assegurada por estudantes do próprio município de Santa Inês e das cidades vizinhas de Santa Luzia, Bom Jardim, Bela Vista, Pio XII, Pindaré-Mirim, Igarapé do Meio, Monção e Tufilândia. A presença do Campus Santa Inês tem oportunizado a centenas de adolescentes, jovens e adultos acesso à formação profissional por meio de cursos da educação básica a superior, que estão associados aos arranjos produtivos regional e local. Dessa forma, o IFMA cumpre sua missão social e, por conseguinte, contribui para o desenvolvimento local e regional.

Ao longo de mais de uma década de oferta educacional, o IFMA-Campus Santa Inês vem planejando sua expansão com base na verticalização do ensino e no atendimento à vocação produtiva da região do Vale do Pindaré. Abaixo um breve histórico do funcionamento do Campus:

- 2008 - Ainda em sede provisória, ocorreu a primeira oferta de Cursos Técnicos, com 05 turmas, com início no 1º semestre de 2008, sendo: Técnico em Edificações, Técnico em Vendas e Técnico em Logística, na forma integrada ao ensino médio; Técnico em Edificações e Técnico em Infraestrutura Escolar, na forma integrada/PROEJA. Tais Cursos estão ligados aos eixos tecnológicos de

Infraestrutura, Gestão e Negócios, Desenvolvimento Educacional e Social;

- 2009 - Iniciou-se a oferta do Curso Técnico em Cooperativismo, na forma integrada/PROEJA, em substituição ao Curso Técnico em Infraestrutura Escolar e Técnico em Edificações. Tal Curso vinculava-se ao eixo tecnológico Gestão e Negócios. Também ocorreu a primeira oferta de Cursos Técnicos na forma subsequente, com 02 turmas: Técnico em Administração e Técnico em Edificações. Manteve-se a oferta dos Cursos Técnicos, na forma integrada, com exceção do Curso Técnico em Vendas;
- 2010 - Foram implantados os primeiros cursos superiores, a saber: Bacharelado em Administração, Licenciatura em Física e Tecnologia em Construção de Edifícios, os quais estão em oferta até o presente ano. Além disso, houve a primeira oferta de Cursos inseridos no Plano Nacional de Formação de Professores - PARFOR. Com essa oferta avançava-se na verticalização do ensino e na diversificação de cursos. Nesse mesmo ano, o Campus formou suas primeiras 05 turmas de Cursos Técnicos, na forma integrada;
- 2011 - O Campus passou a funcionar na sua sede permanente. Além disso, foram implementados novos Cursos Técnicos, na forma subsequente: Técnico em Serviços Públicos, Técnico em Vendas. Pela primeira vez, o Campus alcançou a marca de 500 alunos regularmente matriculados e frequentes.
- 2012 - Ampliou-se a oferta de Cursos Técnicos de nível médio na forma integrada e subsequente, com a implantação do Curso Técnico em Eletromecânica e Técnico em Eletroeletrônica. Nesse momento, mais um eixo tecnológico foi incorporado à oferta educacional do Campus, o eixo Controle e Processos Industriais. Também houve a oferta do Curso Técnico em Segurança do Trabalho, na forma integrada. Nesse ano, o Curso Técnico em Cooperativismo, na forma integrada/PROEJA foi substituído pelo Curso Técnico em Administração, na forma integrada/PROEJA, cuja oferta permanece até os dias atuais.
- 2019 - Alcançou-se a oferta total de cinco Cursos Técnicos de nível médio na forma integrada, com a implantação do Curso Técnico em Informática, do eixo tecnológico de Informação e Comunicação. Ainda nesse ano, ocorreu a implantação do Curso de Bacharelado em Engenharia da Computação e a Pós-Graduação em Ciência e Meio Ambiente.
- 2023 - Pretende-se implantar mais um curso de graduação, Bacharelado em

Engenharia Civil e cursos de especialização nas áreas de Gestão, Informação e Comunicação, Construção Civil, consolidando o processo de verticalização.

Atualmente o Campus Santa Inês possui o seguinte quantitativo de alunos matriculados e frequentes, distribuídos em seus Cursos Técnicos e Superiores:

Quadro 01 - Quantitativo de alunos matriculados por Curso em 2022

CURSOS	ALUNOS MATRICULADOS
Cursos Técnicos na forma integrada Técnico em Edificações / Técnico em Eletroeletrônica / Técnico em Eletromecânica / Técnico em Logística / Técnico em Informática	580
Curso Técnico em Administração, na forma integrada/PROEJA	120
Curso Técnico em Informática, na forma subsequente	41
Cursos de Graduação Bacharelado em Administração / Bacharelado em Engenharia da Computação / Licenciatura em Física / Tecnologia em Construção de Edifícios	471
Pós-graduação em Ciências e Meio Ambiente	50

Cabe destacar que o Campus Santa Inês também desenvolve projetos voltados ao ensino, pesquisa, inovação e extensão. Da mesma forma, tem participado de atividades diversificadas como as olimpíadas do conhecimento, assim como promovido eventos científicos, culturais e formativos a comunidade interna e externa. Nesse rol de ações também oferece à comunidade cursos de formação inicial e continuada, conforme a demanda do público a ser atendido e as condições materiais, humanas e financeiras da instituição.

3 JUSTIFICATIVA

O Projeto do Curso de Licenciatura em Física surge com a necessidade observada no âmbito das instituições escolares que vêm apresentando uma profunda carência de profissionais para atuarem como formadores nas escolas da Educação Básica, especificamente na região em que está situado este Campus. Segundo levantamento realizado no trabalho monográfico do

acadêmico Luciano José da Silva Azevedo, em 2014, de 18 professores que lecionam a disciplina Física no Ensino Médio da Rede Estadual, apenas 7 (38,89%) são formados em Física. Desse total, 5,56% são formados em Biologia, 5,56% são formados em Letras e 22,22% são formados em Matemática (AZEVEDO, 2014).

Em conversa com a Prof^a. Maria Zuila de Sousa Silva, Chefe da Unidade Regional de Educação de Santa Inês, órgão vinculado à Secretaria de Estado da Educação do Maranhão, em 2018, a Regional conta com 8 professores formados em Física, ou seja, num intervalo de 4 anos, o número de professores formados na área aumentou apenas 1 unidade. Isso, sem contar com as escolas da rede privada de ensino. Portanto, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA, com o intuito de responder a essas necessidades de formação específica na área de Física e visando atender as exigências ocorridas no âmbito das transformações científicas e tecnológicas, buscou fundamentar-se em documentos oficiais, com fulcro também nas Diretrizes de formação inicial em nível superior e para a formação continuada, definida pelo Conselho Nacional de Educação, órgão normativo do Ministério da Educação.

A Lei 11. 892, de 29 de dezembro de 2008, que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, evidencia este processo de intensa mudança. Em seu Art. 1º, Inciso I, aponta que os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia possuem especificidades como instituição, com o objetivo de atender ao que estabelece o artigo 2º, do referido diploma legal, ou seja: “[...] educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas.” (BRASIL, 2008).

De acordo com Pacheco (2010, p. 9), essa configuração de “[...] organização pedagógica verticalizada, da educação básica a superior, é um dos fundamentos dos Institutos Federais”, pois permite uma maior interação entre os diferentes níveis de ensino, propiciando ao corpo docente, discente e técnico o compartilhamento dos espaços de aprendizagem, bem como o delineamento de trajetórias de formação e níveis diversos. Essa proposta, nesse viés, torna-se desafiadora e inovadora em seus aspectos político e pedagógico.

Sendo o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA uma autarquia com autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar, estrutura-se com o status de uma Instituição de Ensino voltada para a educação científico-tecnológica, direcionada às exigências e ao desenvolvimento do setor produtivo, ofertando cursos de formação com finalidades observadas na Lei nº 9394/96, com ampla

expansão conferida pela Lei 11.892/2008, com as especificidades estabelecidas no Art 6º, incisos V e VI, ao constituir-se em “centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e de ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, voltado à investigação empírica” e “qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino” (BRASIL, 2008), visando promover a integração e verticalização da educação básica à educação profissional e superior de forma crítica, comprometida com a transformação da sociedade.

Assim, o Curso de Licenciatura em Física, baseado no parecer CNE/CP nº 9, de 8 de maio de 2001, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena, visa a formação de professores para o exercício da docência em ciências, no ensino fundamental e no ensino médio, nas respectivas modalidades de educação (Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação Profissional e Tecnológica, Educação do Campo, Educação Escolar Indígena, Educação à Distância e Educação Escolar Quilombola), atendendo a diversidade existente nas diferentes áreas do conhecimento e com integração entre elas, podendo abranger um campo específico e/ou interdisciplinar.

O Instituto Federal do Maranhão-Campus Santa Inês em atendimento ao previsto no seu Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI-IFMA 2019-2023, e pautado no compromisso que tem com a qualidade do ensino para a formação básica, institui, como uma de suas funções, a formação de professores para atuação nesse nível de ensino. Nessa perspectiva, garante a continuidade da oferta do Curso de Licenciatura em Física que, juntamente com o Curso de Licenciatura em Matemática, previsto para implantação neste Campus a partir de 2023, reafirma o papel da instituição como um importante espaço para a formação de docentes.

Cumprе ressaltar que o Curso de Licenciatura em Física alinha-se com os eixos tecnológicos ofertados no Campus, contribuindo dessa maneira com a verticalização do ensino entre os cursos técnicos e superiores, que se consolida mediante a oferta dos cursos Técnicos de Nível Médio em Edificações, Eletroeletrônica, Eletromecânica e Informática, na forma integrada e Técnico em Informática, na forma subsequente.

O documento referência apresenta o Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em Física de graduação Plena, do IFMA - Campus de Santa Inês, que tem como proposta curricular princípios inovadores, ancorados numa ampla visão de integração compreendendo as diversas áreas do conhecimento, por meio de uma visão de caráter interdisciplinar e transdisciplinar, configurada na práxis pedagógica que atenda o Ensino

Fundamental e, prioritariamente, o Ensino Médio. Essa articulação teórico-metodológica proposta por este curso revela a superação da fragmentação e compartimentalização dos saberes. Trata-se de entender o pensamento que separa e que reduz no lugar do pensamento que distingue e une. Não se trata de abandonar o conhecimento das partes pelo conhecimento da totalidade, nem da análise pela síntese; é preciso conjugá-los, buscando romper com as fronteiras do conhecimento, evidenciando todas as oportunidades de integração e correlação entre eles, para que o educando possa promover a aplicação do aprendido na vida prática como forma de garantir que a educação contribua para uma formação sólida, não se importando apenas com o desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia no país, mas, sobretudo, fortalecendo a formação de cidadãos integrados à sociedade, conscientes dos desafios postos da contemporaneidade e críticos da ação humana no ambiente, na vida política e nas ações sociais.

A articulação teórico-prática dos componentes curriculares constitui-se caminho fecundo para o entendimento da transposição didática da Física para o Ensino Fundamental e Médio, com reflexos qualitativos na formação, contemplando as relações: conhecimento/vida, ensino/produção e teoria/prática, buscando formar professores para atuarem com êxito na Educação Básica. A referida articulação busca também o desenvolvimento de projetos educacionais que promovam a construção de conhecimento e de tecnologia em ensino e aprendizagem com aplicabilidade imediata nas escolas de Ensino Fundamental e Médio.

O IFMA dispõe de infraestrutura que atende as idiossincrasias do curso, corroborando com a execução das atividades propostas neste projeto, disponibilizando salas de aulas amplas e equipadas com recursos audiovisuais, laboratórios, biblioteca e auditório, além de um corpo docente com qualificação comprovada e titulação exigida para atuarem no ensino superior, a fim de que o curso possa ser reconhecido em sua organização e oferta, com vistas ao atendimento das necessidades da Educação Básica Profissional e Tecnológica da região.

Com essa proposta, o presente projeto pedagógico deve oferecer uma formação ampla ao futuro docente, integrando os conhecimentos científicos específicos da Física e os saberes didático-pedagógicos de forma clara e interdisciplinar, considerando as mudanças paradigmáticas, o contexto socioeconômico e político e as novas tecnologias que exigem do educador um novo fazer pedagógico, sempre em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 e com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica e para a Formação inicial e contínua de Professores.

O documento que trata das Concepções e Diretrizes dos Institutos Federais valida a

verticalização do ensino na medida em que baliza suas políticas de atuação pela oferta de diferentes níveis e modalidades da educação profissional e tecnológica, tomando para si a responsabilidade de possibilidades diversas de escolarização como forma de efetivar o seu compromisso com todos. Como princípio em sua proposta político-pedagógica, os Institutos Federais deverão ofertar educação básica, principalmente em cursos de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional Técnica de Nível Médio; Ensino Técnico em geral; Cursos Superiores de Tecnologia, Licenciatura e Bacharelado em áreas em que a ciência e a tecnologia são componentes determinantes, bem como Programas de Pós-graduação Lato e Stricto Sensu, sem deixar de assegurar a formação inicial e continuada do trabalhador e dos futuros trabalhadores. Além disso, constituem-se objetivos dos Institutos, entre outros, ministrar em nível de educação superior, cursos de licenciaturas, bem como programas especiais de formação pedagógica, com vistas na formação de professores para a educação básica, sobretudo na área de Física e para a Educação Profissional.

Considera-se, também, que os Institutos Federais, na construção de sua proposta pedagógica, estejam em consonância com as exigências da sociedade e em plena sintonia com as demandas sociais, econômicas e culturais, observando prioritariamente as questões de diversidade cultural e de preservação ambiental, o que traduz um compromisso pautado na ética da responsabilidade e do cuidado, a fim de que ela possa dispor da produção do conhecimento científico e tecnológico respeitando a diversidade e permitindo a construção da autonomia dos educandos.

A formação dos professores, do ponto de vista legal, é tratada na LDB no título VI "Dos profissionais da educação", organizando-se em seis artigos. O artigo 62 destaca que “a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena [...]” (BRASIL, 1996).

O artigo 63 destaca as funções dos Institutos Superiores de educação:

I – Cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o curso normal superior, destinado à formação de docentes para a educação infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental;

II – Programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação superior que queiram se dedicar à educação básica;

III – programas de educação continuada para os profissionais de educação dos diversos

níveis.

Essa organização curricular dos Institutos Federais traz para os profissionais da educação um espaço ímpar de construção de saberes, por permitir a possibilidade de dialogar simultaneamente e de forma articulada, da educação básica até a pós-graduação, trazendo a formação profissional como paradigma nuclear, o que faz que essa atuação acabe por sedimentar o princípio da verticalização. Desta forma, o que se espera é que haja a possibilidade de, no mesmo espaço institucional, construir vínculos em diferentes níveis e modalidades de ensino, em diferentes níveis da formação profissional, buscando metodologias que melhor se apliquem a cada ação, estabelecendo a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

Essa proposta agrega à formação acadêmica a preparação para o trabalho em seu duplo sentido (ontológico e práxis econômica) e a discussão dos princípios e tecnologias a ele concernentes dão luz a elementos essenciais para a definição de um propósito específico para a estrutura curricular da educação profissional e tecnológica: uma formação contextualizada, regada de conhecimentos, princípios e valores que potencializam a ação humana na busca de caminhos mais dignos de vida.

Apesar dessa completude sabe-se, no entanto, que muitos são os desafios enfrentados. Os Institutos Federais, por sua própria natureza, constituem-se uma instituição de comprovada capacidade administrativa e pedagógica com larga experiência na formação de professores para atuarem na educação científica e tecnológica, sendo, portanto, um centro de reconhecida competência para ministrar cursos de formação de professores.

De acordo com dados apresentados em documentos oficiais, a realidade brasileira, no que tange à necessidade de professores, nucleia uma série de pontos quando se trata da formação de profissionais da educação. Para responder às demandas do mundo globalizado a que se assiste, é preciso que se transforme também a escola, sendo imprescindível o esforço para a formação de docentes com um perfil condizente com a mudança de paradigmas que o momento histórico brasileiro atual exige. Aqui, advoga-se uma proposta inovadora de formação de professores na área da Física e suas tecnologias para atuarem na educação básica, tendo em vista tirar da escola o ensino puramente acadêmico e colocá-la como um centro transformador das práticas sociais que poderá levar o aluno a se habilitar ao mundo do trabalho e à vida cidadã.

O que se espera para a formação de professores para o ensino de Física diante desse universo é que deve prescindir o plano de um paradigma para a formação pedagógica que ultrapassasse as propostas de licenciaturas até então oferecidas, cuja realidade exige a necessidade de se construir uma proposta que ultrapasse o rígido limite traçado pelas disciplinas

convencionais e que se construa uma perspectiva da integração disciplinar e interdisciplinar; um currículo que articule projetos transdisciplinares e ações disciplinares, considerando ainda o modelo rizomático de rede de saberes como horizonte, onde uns e outros se desenvolvem e desenvolvem conhecimentos em extensas redes de contatos, comunicação e informações, não agindo somente enquanto consumidores, mas no uso que fazem do que é criado pela ciência e pela técnica, e imposto pelo capital, assumindo sempre o lugar criador para muito além da passividade e da disciplina (CERTEAU apud ALVES, 2000). Além disso, é necessário fortalecer o sentimento crítico a respeito do lugar e da história que se constrói e qual projeto de sociedade se pretende.

Assim sendo, o que se espera não é a mera transmissão de conhecimentos, mas a construção de atividades didático-pedagógicas, criativo-produtivas e modos inovadores de aprender, baseados na Interdisciplinaridade e contextualização dos conhecimentos. Neste contexto, o discente deixa de ser um expectador passivo e passa a ser agente participativo da produção do conhecimento científico e tecnológico.

Como já mencionado, o Estado do Maranhão apresenta déficits nas áreas das ciências, principalmente na Física, o que denota a necessidade premente de ampliação e expansão de oferta de vagas para a formação nesta área do conhecimento. Em consequência, também é deficiente a formação de profissionais qualificados para atuarem na área de ensino de Física, o que também exige repensar a estrutura da organização curricular, pois ainda é percebido, tanto no Estado quanto no restante do País, uma grande carência de professores de Física para atuarem no Ensino Médio e nas séries finais do Ensino Fundamental.

De acordo com o censo de 2015, quase metade dos professores do ensino médio do país dá aulas de disciplinas para as quais não tem formação específica. O problema atinge redes públicas e escolas privadas e é mais grave em alguns componentes curriculares, como física. Dos 494 mil docentes que trabalham no ensino médio, 228 mil (46,3%) atuam em pelo menos uma disciplina para a qual não têm formação. O número de professores com formação adequada em todas as aulas dadas representa 53,7% do total. Os dados apresentados revelam que a demanda de professores para o Ensino Básico na área de Física demonstra a necessidade de formação nas Instituições de Ensino Superior (IES) no campo das licenciaturas, principalmente no âmbito das ciências da natureza.

Face às informações disponibilizadas acima, percebe-se que a manutenção e consolidação do curso de Licenciatura Plena em Física no Campus Santa Inês é necessária e premente, pois há necessidade de instituições como o IFMA nesta região em virtude da demanda potencial de formação de professores para essa área específica, pois a cidade de Santa

Inês concentra o pólo de desenvolvimento comercial que atende os municípios circunvizinhos: Pindaré-Mirim, Igarapé do Meio, Bela Vista, Satubinha, Vitorino Freire, Altamira do Maranhão, Santa Luzia, Pio XII, Tufilândia, dentre outros, oportunizando a formação de professores aptos para ocupar os espaços vagos nas instituições escolares por falta de profissionais habilitados com formação adequada e específica e possibilitando, dessa forma, a melhoria do ensino na educação básica nesta região.

4 OBJETIVOS

Os objetivos gerais e específicos dos Cursos de Licenciatura do IFMA expressam o compromisso com a formação ampla, sólida e cidadã dos profissionais de ensino, visando o desenvolvimento e a articulação de conhecimentos didático-pedagógicos e conhecimentos específicos das áreas de formação, a serem alcançadas ao longo dos cursos, considerando a promoção do ensino na educação básica, numa perspectiva interdisciplinar, colaborativa, emancipatória e transformadora, com destaque para a dimensão ético-política da docência, dos atos de ensinar e de aprender.

4.1 Objetivo Geral

Formar professores para o exercício da docência nas áreas de conhecimentos da Educação Básica, Educação Profissional e Tecnológica e em outros espaços educativos, formais e não formais, sob ampla e sólida base teórico-prática, de natureza interdisciplinar, de modo que favoreça a formação de um profissional crítico-reflexivo, que se aproxime das demandas educacionais das escolas e desenvolva o ensino com e como pesquisa, o desenvolvimento de competências profissionais docentes, concebidas como práxis pedagógica de perspectiva crítica, emancipatória e transformadora, comprometido com a educação como um direito humano fundamental e com um projeto social e educacional orientados pelos princípios da democracia, da cidadania, da inclusão, da igualdade e da justiça social.

4.2 Objetivos Específicos

I. Assumir nos projetos pedagógicos curriculares dos cursos e na prática formativa, os princípios da sólida formação teórica e interdisciplinar, da unidade teoria-prática, do trabalho coletivo e interdisciplinar, do compromisso social, político e ético do educador, com vista à

formação que promova o desenvolvimento das múltiplas capacidades de múltiplos saberes e potencialidades humanas e profissionais da docência;

II. Promover a organização e o desenvolvimento do currículo alicerçado no trabalho como princípio educativo e na politécnica, bem como na interdisciplinaridade, contextualização e pesquisa como princípios pedagógicos, de forma que viabilize a integração do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura no processo formativo, enquanto práxis curriculares comprometida com a criatividade, a criticidade, a cidadania e a emancipação;

III. Assegurar no processo formativo docente a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, como centralidade do processo de ensino e de aprendizagem, na perspectiva de contribuir com o desenvolvimento da autonomia intelectual, moral, ética e estética dos futuros profissionais de ensino;

IV. Desenvolver a extensão como atividade curricular articulada ao ensino e à pesquisa, numa interação construtiva, inclusiva e transformadora entre o IFMA e os outros setores da sociedade, por meio da produção e da aplicação do conhecimento, de modo a contribuir para a formação crítica e cidadã do licenciando;

V. Promover a integração entre os conhecimentos da formação específica e os da formação didático-pedagógica, assegurando o domínio amplo, profundo e atualizado dos conteúdos específicos e das abordagens teórico-metodológicas do seu ensino, articulados aos fundamentos históricos, políticos, filosóficos, sociológicos, psicológicos, pedagógicos da educação e da prática educativa, na perspectiva da formação de caráter emancipatório;

VI. Promover o desenvolvimento de um currículo crítico, inovador, plural e inclusivo que contemple os direitos humanos, as questões socioambientais, evidenciando a educação ambiental, e que reconheça e valorize a diversidade étnico-racial, sociocultural, de religião, de gerações, de identidades juvenis e de pessoas público alvo da educação especial, de modo a favorecer a construção de conhecimentos, de valores e de atitudes profissionais docentes éticas, que refutem todo e qualquer tipo de discriminação de prática discriminatória, preconceituosa e excludente;

VII. Possibilitar a apropriação de conhecimentos relativos à gestão educacional, bem como a vivência da gestão democrática no processo formativo docente, no âmbito do espaço macro da instituição, do espaço extra institucional e dos espaços específicos onde se realizam a gestão do ensino;

VIII. Promover a ampliação e o aperfeiçoamento dos conhecimentos da Língua Portuguesa e da Matemática, concebidos como produtos da prática social humana, com vista, entre outros, ao fortalecimento da capacidade comunicativa, oral e escrita, da aprendizagem da Língua

Brasileira de Sinais (Libras) e à instrumentalização dos futuros educadores nas atividades de conhecimento, produção, interpretação e uso das estatísticas e indicadores educacionais, respectivamente;

IX. Propiciar a apropriação de conhecimentos sobre tecnologias digitais de informação e comunicação, de modo que os futuros professores compreendam os processos de produção e o uso dessas ferramentas na prática pedagógica, na perspectiva crítica, criativa e de inovação do saber e do fazer educativo docente;

X. Promover uma formação na qual a Prática Educativa e o Estágio Supervisionado, embasados nos princípios da unidade entre teoria e prática e do trabalho coletivo e interdisciplinar, propiciem aos futuros professores, ao longo do curso, entre outros, vivências e reflexões críticas na/sobre a escola de educação básica e da educação profissional e tecnológica e espaços não escolares, na perspectiva de totalidade, no sentido de responder às necessidades e demandas formativas dos sujeitos, do contexto local e regional e das novas demandas do mundo do trabalho;

XI. Assegurar que o processo formativo propicie ao futuro docente o compromisso pelo estudo, pela busca de novos conhecimentos e de aprendizagens, potencializando caminhos para o aperfeiçoamento pessoal e profissional permanente, a nível de qualificação e de pós-graduação, como uma das dimensões fundamentais da valorização da profissão docente, da responsabilidade pela prática educativa e da produção de conhecimentos científicos;

XII. Promover, de forma coletiva e cooperativa, tempos e espaços avaliativos da formação docente em desenvolvimento, visando a melhoria contínua da práxis pedagógica dos sujeitos nela envolvidas, do próprio processo formativo, contribuindo para a permanente atualização da Proposta Pedagógica Curricular do Curso, de forma a acompanhar as mudanças sociais, as do mundo do trabalho e as transformações gnosiológicas e epistemológicas dos conhecimentos, objetos da formação docente;

XIII. Desenvolver a pesquisa como princípio educativo na (e para) formação docente, no sentido de unificar dialeticamente a pesquisa e docência, a partir de práxis pedagógicas e experiências curriculares investigativas, que permitam a construção do senso crítico e reflexivo sobre a realidade sócio-educacional e pedagógica.

XIV. Oportunizar sólida formação científica e técnica na área de ensino de Física;

XV. Oportunizar instrumentais teóricos e conceituais que capacitem os alunos a planejar e desenvolver projetos de pesquisa e extensão na área de ensino de Física;

XVI. Desenvolver e enfatizar atividade prática e vivências educacionais nos vários ambientes de educação de nível médio e anos finais do Ensino Fundamental, bem como suas modalidades,

participando do planejamento, elaboração e implementação de atividades de ensino;

XVII. Formar profissionais para docência em Física que tenham uma base teórico-prática sólida nas áreas de matemática e seus processos de ensino;

XVIII. Formar profissionais para docência em Física capazes de atuar em espaços de educação formal e não formal;

XIX. Formar Físicos educadores que sejam capazes de ensinar não apenas os processos técnicos referente a ciência Física, mas também que possa relacioná-los com outras áreas do conhecimento;

XX. Formar profissionais para docência em Física que procurem buscar à luz de sua prática pedagógica a compreensão das questões socioambientais, éticas, estéticas e relativas à diversidade étnico-racial, de faixa geracional e sociocultural como princípios de equidade;

XXI. Formar profissionais para docência em Física capazes de compreender a relação entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente e sua vinculação com a prática pedagógica;

XXII. Formar profissionais para docência em Física que possam elaborar e analisar materiais didáticos tais como livros, textos científicos, vídeos, programas computacionais, ambientes virtuais de aprendizagem, experimentos, entre outros, que permitam consolidar a sua atuação docente;

XXIII. Formar profissionais para docência em Física que sejam capazes de realizar pesquisas em ensino de Física e correlacionar o trabalho acadêmico produzido com a prática de sala;

5 PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO

O perfil previsto para o licenciado em Física no IFMA é o definido para o Físico-educador mencionado no Parecer CNE/CES nº 1.304/2001 que assim denomina:

Físico-educador: dedica-se preferencialmente à formação e à disseminação do saber científico em diferentes instâncias sociais, seja através da atuação no ensino escolar formal, seja através de novas formas de educação científica, como vídeos, “softwares”, ou outros meios de comunicação. Não se aterá ao perfil da atual licenciatura em Física, que está orientada para o ensino médio formal. (BRASIL, 2001).

Um profissional com uma sólida formação em Física, dominando tanto os seus aspectos conceituais, como os históricos e epistemológicos em Educação, de forma a dispor de

elementos que lhe garantam o exercício competente e criativo da docência nos diferentes níveis de ensino formal e espaços não formais, atuando tanto na disseminação dos conhecimentos desenvolvidos pela Física enquanto instrumento de leitura da realidade e construção da cidadania, como na produção de novos conhecimentos relacionados ao seu ensino e divulgação.

O Curso de Licenciatura em Física compreende conteúdos, atividades e práticas que constituem base consistente para a formação do professor capaz de atender ao perfil descrito acima e as necessidades educacionais para o Ensino Básico nas Escolas Públicas e Privadas de Santa Inês e Região do Vale Pindaré. Com este propósito, competências e habilidades devem ser desenvolvidas. O Licenciado em Física formado no IFMA – Campus Santa Inês deverá ser capaz de:

- Dominar conhecimentos específicos em Física e suas relações com a Matemática e outras Ciências de forma interdisciplinar, transdisciplinar e multidisciplinar;
- Dominar conhecimentos de natureza pedagógica que possibilitem compreender, analisar e gerenciar as relações internas aos processos de ensino e aprendizagem assim como aquelas externas que os influenciam;
- Dominar o processo de construção do conhecimento em Física, assim como o processo de ensino desta ciência.
- Articular ensino e pesquisa na produção e difusão do conhecimento em ensino de Física e na sua prática pedagógica;
- Estabelecer diálogo entre a área de Física e as demais áreas do conhecimento no âmbito educacional;
- Adotar metodologias adequadas às especificidades da área de Ciências e das características e necessidades dos alunos;
- Elaborar e desenvolver projetos pedagógicos integradores com competência;
- Avaliar seu Trabalho educativo e o desempenho dos alunos;
- Vincular teoria e prática no cotidiano das situações didáticas;
- Fazer uso das novas tecnologias nos diversos âmbitos do ensino;
- Garantir de forma autônoma, científica e criativa seu auto-aperfeiçoamento;
- Desenvolver práticas educativas com vista à transformação da realidade educacional do Estado do Maranhão.

6 FORMAS DE INGRESSO

As formas de ingresso ao Curso de Licenciatura em Física serão definidas pela instituição em obediência às orientações expressas nas legislações vigentes e estarão disponíveis a todos os cidadãos e cidadãs, nos diversos meios de comunicação. O acesso ao Curso estará aberto aos candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente, bem como tenham participado do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). A classificação para ingresso no Curso ocorrerá por meio de processo seletivo próprio ou realizado pelo SISU/MEC.

Serão oferecidas 40 (quarenta) vagas aos candidatos classificados no processo seletivo e deste universo um percentual será destinado às políticas de reserva de vagas e ações afirmativas. O número de vagas para o curso e a periodicidade da oferta serão definidos no Plano de Desenvolvimento Institucional, podendo tais aspectos sofrerem modificação conforme aprovação do Conselho Superior do IFMA, tendo em vista sua adequação às necessidades da instituição.

No caso de vagas residuais, essas deverão ser preenchidas por meio de processos seletivos para graduados e alunos regularmente matriculados nesta ou em outra instituição de ensino superior (transferências internas, externas e *ex officio*), obedecendo ao disposto na Resolução nº 117/2013/IFMA.

7 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO

A política de Programas e Projetos de Ensino do Instituto Federal do Maranhão se constitui em um conjunto de diretrizes para implementação e desenvolvimento de ações de Ensino, articuladas à pesquisa e extensão, contribuindo para o processo de formação integral dos estudantes. Os Programas de Ensino são um conjunto articulado de projetos e outras ações, integrados com a pesquisa e extensão, de caráter orgânico institucional, com diretrizes e orientações para um objetivo comum, desenvolvido a médio e longo prazo. Já os Projetos de Ensino são atividades curriculares, extracurriculares ou complementares que visam refletir e melhorar os processos de ensino e de aprendizagem nos diferentes cursos/áreas, complementando a formação dos estudantes.

A Lei de criação dos Institutos lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008 preconiza como um dos objetivos dos Institutos ministrar cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, Investigação permanente da realidade nacional e local por meio da pesquisa, tendo em vista ações no âmbito do ensino, da gestão e da extensão, referenciadas nas

problemáticas identificadas, com senso crítico e criatividade. Desse modo, o IFMA está alinhado com a referida lei bem como com o Plano de Desenvolvimento Institucional.

Na perspectiva da unidade entre ensino, pesquisa e extensão, como base para um trabalho pedagógico que promova uma formação integral e integradora, concebemos como políticas institucionais no âmbito dos cursos:

- I. Formação inicial de professores para atuação na educação básica nos anos finais e no ensino médio nas diferentes áreas das ciências e da matemática
- II. Fomento da Formação continuada dos professores como componente essencial da profissionalização inspirado nos diferentes saberes e na experiência docente, integrando-a, ao projeto pedagógico de cada Campus que compõe o IFMA, incorporando-a em seu calendário acadêmico.
- III. Fomento da participação dos docentes e dos discentes para gerar decisões na perspectiva da transformação social da realidade maranhense;
- IV. Articulação com os sistemas de ensino das instituições públicas para que em regime de colaboração viabilizem a melhoria dos indicadores educacionais no estado do Maranhão, bem como a inserção dos estudantes de licenciatura nas instituições de educação básica da rede pública de ensino, por meio do apoio à ampliação das vagas dos programas de incentivo à docência;
- V. Análise permanente da realidade nacional e local para desenvolvimento do senso crítico tanto em nível dos docentes como discentes
- VI. Promoção do desenvolvimento do senso crítico e criativo em nível da gestão, do ensino, da pesquisa e da extensão;
- VII. Articulação entre a Preena e a Comissão Própria de Avaliação (CPA), tendo em vista a avaliação e regulação dos cursos das Licenciaturas, em consonância com a Política de Melhoria da Qualidade dos Cursos de Graduação do IFMA.
- VIII. Apoio aos programas de assistência ao educando com vistas ao fortalecimento da inclusão socioeconômica dos estudantes para que possam ter êxito e permanência em seus estudos.
- IX. Comprometimento com ações que visem à redução das taxas de evasão
- X. Fortalecimento das ações que tratam da inclusão e da diversidade étnico-racial e de gênero geradas nos âmbitos dos projetos de ensino nas disciplinas e do Núcleo de Estudos Afro-brasileiro e Indígena (Neabi) e Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas/especiais (Napne);
- XI. Os cursos das Licenciaturas deverão garantir em seus currículos conteúdos específicos

da respectiva área de conhecimento ou interdisciplinares, seus fundamentos e metodologias, bem como conteúdos relacionados aos fundamentos da educação, formação na área de políticas públicas e gestão da educação, seus fundamentos e metodologias, direitos humanos, diversidades étnico-racial, religiosa, de faixa geracional, Língua Brasileira de Sinais (Libras), educação ambiental, educação especial e direitos educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas;

XII. Ensino como processo de socialização e produção coletiva do conhecimento

XIII. Pesquisa como princípio educativo a permear todas as ações acadêmicas dos Institutos, bem como as atividades desenvolvidas no âmbito da iniciação científica.

XIV. Extensão como processo de interação com a comunidade, a partir de ações contextualizadas da aprendizagem e o cumprimento da missão da Instituição.

XV. Fomento e planejamento de iniciativas educacionais metodológicas pioneiras no âmbito das Licenciaturas, tendo em vista as fábricas de inovação e outros espaços para o seu desenvolvimento tanto para ensino presencial quanto a educação a distância, bem como para garantia de publicação de coletâneas acerca das experiências acadêmicas desenvolvidas no âmbito das Licenciaturas;

XVI. Valorização do magistério e dos demais profissionais da educação como dimensão

XVII. constitutiva e constituinte da formação inicial e continuada.

XVIII. Valorização de conteúdos curriculares próprios da área de formação dos professores, com visão interdisciplinar e integradora, priorizando os conhecimentos específicos da área de ensino e suas metodologias, conteúdos relacionados aos fundamentos da educação, das políticas públicas e gestão da educação, direitos humanos, diversidades étnico- racial, religiosa, de faixa geracional, Língua Brasileira de Sinais (Libras), educação ambiental, educação especial e direitos educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas;

XIX. Fortalecimento do ensino como processo de socialização e produção coletiva do conhecimento; da pesquisa como princípio educativo a permear todas as ações acadêmicas nas Licenciaturas, e da Extensão como processo de interação com a comunidade, a partir de ações articuladas com a realidade, dando cumprimento à missão da Instituição.

XX. Articulação dos cursos presenciais com os cursos à distância;

XXI. Incentivo às ações de nivelamento objetivando equalizar as dificuldades apresentadas pelos estudantes ingressantes na instituição, ou candidatos a entrada em cursos do IFMA para correção de possíveis lacunas no processo de ensino e de aprendizagem.

8 APOIO AO DISCENTE

O IFMA presta o apoio ao discente por meio de diversas iniciativas. Institucionalmente, contamos com a Política de Programas de Assistência ao Educando, que estabelece um conjunto de princípios e diretrizes que norteiam a implantação de programas para garantir o acesso, a permanência e a conclusão do curso com qualidade pelos estudantes, na perspectiva de inclusão social, formação ampliada, produção do conhecimento e melhoria do desempenho acadêmico. Recentemente, foi aprovada uma nova resolução da Política Estudantil do IFMA, a Resolução CONSUP/IFMA nº 147 de 11 de julho de 2022.

Em cada um desses programas existem linhas de ações. Há aqueles que buscam fortalecer o desenvolvimento do estudante no processo de ensino-aprendizagem: Atividades de Apoio Pedagógico, Programa de Acompanhamento Psicológico, Programa de Apoio às Pessoas com necessidades educacionais especiais/específicas, Programa de Assistência à Saúde do Estudante; Há o apoio financeiro e oferta de serviços diretos: como auxílio financeiro, para alunos em situações de vulnerabilidade social (auxílio alimentação, auxílio transporte, Auxílio Moradia), Bolsa de Estudos, Auxílio Sócio pedagógico, Apoio à Participação Estudantil em Eventos, Apoio à Participação Estudantil em Mobilidade Internacional, além de auxílio inclusão digital, considerando, prioritariamente, a condição socioeconômica.

Como estímulo à permanência dos discentes no IFMA, fazem parte atividades de incentivo à cultura, desporto e lazer que se destinam a contribuir para a formação integral do estudante, entre as quais: os Jogos dos Estudantes, Gincanas Culturais, Festival de Cultura e Arte, etc. Outras atividades estruturadas visam à prevenção da evasão nos cursos do IFMA. O diagnóstico dos principais fatores que levam a evasão, bem como a proposição de ações para o seu combate, fazem parte do Plano Institucional de Prevenção e Combate da Evasão e Retenção Escolar, cuja implantação tornou-se iminente diante do Acórdão n.º 506, de 2013, do Tribunal de Contas da União (TCU).

A Política de Assistência ao Educando também dispõe de programas de monitoria e de aprimoramento Discente, cujo foco é a melhoria do processo ensino-aprendizagem, por meio de experiências pedagógicas e cooperação mútua entre discentes e docentes, com a finalidade de fortalecer a articulação entre teoria e prática, além de favorecer a integração curricular em seus diferentes aspectos. Nestes programas o discente pode participar via edital de seleção como bolsista ou voluntário. Estão previstos ainda os Programas de Bolsas de Extensão e de Iniciação Científica em que os discentes podem participar via edital de seleção como bolsista ou voluntário, onde desenvolvem projetos junto com seus professores orientadores, sendo

estimulados a desenvolverem suas habilidades de pesquisa levando o conhecimento as suas comunidades e tornando mais sólido o sentimento de pertencimento e defesa da missão e dos valores institucionais

Para o desenvolvimento das políticas de apoio aos estudantes, o IFMA possui dentro da Pró-Reitoria de Ensino e Assuntos Estudantis, a Diretoria de Assuntos Estudantis, órgão sistêmico responsável pela coordenação de ações de assistência estudantil de forma articulada com o Ensino, a Pesquisa e a Extensão.

Nos Campi do IFMA a execução dessas ações é conduzida pelas Coordenadorias de Assuntos Estudantis ou setores equivalentes, que em geral são compostas por uma equipe multiprofissional com a presença de assistente social, médico, psicólogo e enfermeiros que trabalham de forma articulada com as equipes pedagógicas, compostas por pedagogos e técnicos em assuntos educacionais, assim como, com os coordenadores de curso.

O IFMA-Campus Santa Inês além da Coordenação de Assuntos Estudantis conta com o NEABI, o Departamento de Ações Inclusivas (DAI) e o Núcleo de Gênero e Diversidade Januária (NUGEDI Januária), estes dois últimos em processo de implantação no Campus. Tais segmentos, em articulação com os demais setores da instituição e parceiros externos, terão como competências promover ações e estratégias, visando a implementação de políticas de inclusão, gênero, igualdade, diversidade e outras voltadas para assegurar aos discentes o direito à educação e à vida digna.

No que concerne ao acompanhamento dos egressos pelo IFMA, destaca-se o Projeto IFMA no Mundo, em fase de execução, que, juntamente com outros projetos, integram os Projetos Estratégicos da instituição. Tal ação tem como objetivo conhecer a evolução dos egressos e compreender a efetividade do IFMA na formação de seus estudantes, conforme <https://planejamentoestrategico.ifma.edu.br/02-ifma-no-mundo/>.

9 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO

O currículo desenhado para este Projeto Pedagógico abrange um conjunto de atividades que integram o ensino, a pesquisa e a extensão, como alicerces fundamentais num processo formativo pautado no desenvolvimento de conhecimentos profissionais, científicos, tecnológicos e culturais, bem como no desenvolvimento de valores e comportamentos, que possibilitem ao Licenciado em Física os requisitos necessários para uma atuação crítica, consciente e transformadora.

De acordo com o Projeto Pedagógico Institucional do IFMA (PPI 2019-2023) dentre

os princípios/categorias teóricos metodológicos que sustentam o ensino e a aprendizagem estão a interdisciplinaridade, contextualização, dialogicidade, problematização, extensão como forma de diálogo com a sociedade, internacionalização, emancipação e práxis. Da mesma forma, o referido PPI propõe a ciência, o trabalho, a pesquisa e a tecnologia como princípios educativos orientadores das práticas pedagógicas, sendo compreendidos como construção humana, que se desenvolvem por acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas, a partir da interação dos educandos com seu meio físico e social, haja vista a materialização de soluções efetivas de transformação da sociedade.

É com base nesses princípios que se alicerçam as práticas educativas ora planejadas, o que impõe à comunidade escolar o desafio de superar o modelo de ensino tradicional, meramente passivo e reprodutor da realidade, por práticas que favoreçam a interação e complementariedade entre as áreas do saber, relacionadas ao seu contexto social, assim como o espírito investigativo, a curiosidade e a iniciativa dos discentes. Nesse sentido, buscar-se-á o desenvolvimento dos educandos em suas múltiplas dimensões, com substrato em uma sólida base científica e tecnológica, com vistas a uma formação humana, cidadã e emancipatória.

9.1 Organização Curricular

A organização curricular do Curso de Licenciatura em Física contempla um conjunto de ações pedagógicas de cunho acadêmico-científico-cultural que serão desenvolvidas pelos educandos ao longo do seu processo formativo, visando uma formação integral e com base nas normativas vigentes, já apontadas anteriormente.

Em consonância às orientações expressas nesses documentos, a organização curricular fundamenta-se na integração de diferentes áreas de conhecimento, que serão desenvolvidas por meio de componentes curriculares e atividades diversificadas, distribuídas de forma coerente, articulada e que associam teoria e prática, a fim de promover o desenvolvimento das competências, estabelecidas no perfil do egresso. Serão objetos de estudo presentes nos diferentes componentes e atividades, os conteúdos básicos, profissionais e específicos, diretamente relacionados à formação profissional ora proposta.

O desenvolvimento da carga horária prática atribuída às disciplinas ao longo do curso deve garantir a participação efetiva do discente como agente produtor de conhecimento, por meio de atividades que estimulem sua criatividade, sua capacidade de adaptação a mudanças e sua proatividade: resolução de problemas envolvendo situações reais da prática docente, contextualizados aos conteúdos trabalhados na disciplina; desenvolvimento de cursos, projetos e produtos educacionais; planejamento e execução de atividades científico-culturais que possam ser aplicados ao contexto de sala de aula numa perspectiva interdisciplinar; estudo de caso, pesquisa-ação, entre outros meios ativos de aprendizagem em que o discente seja

estimulado à inovação, à adaptação de metodologias e estratégias de ensino a diversos contextos em que poderá atuar. Nesse contexto, o desenvolvimento da prática deverá estar integrado a ações que transcendam os limites da sala de aula e do ambiente acadêmico, por meio da inserção do licenciando em situações de prática profissional a partir da interlocução da academia com a sociedade, efetivando assim as ações de curricularização da extensão. Nesse sentido, a instituição formadora deverá firmar parcerias com órgãos públicos ou privados com o objetivo de desenvolver programas, projetos, eventos e prestação de serviços à comunidade. Assim, a prática profissional não ficará restrita apenas ao estágio supervisionado, mas permeará todo o processo formativo do estudante.

A carga horária mínima para os cursos de Licenciatura corresponde a 3.200 horas/relógio. O Curso de Licenciatura em Física do IFMA-Campus Santa Inês terá uma carga horária total 3.225 horas/relógio que equivalem a 3.870 horas/aula.

Os componentes curriculares optativos correspondem a um total de 180 horas/aula (150 horas/relógio) e se constituem em aprofundamentos dos conteúdos profissionalizantes e específicos, bem como de outros conteúdos destinados a caracterizar a ênfase do curso e garantir o desenvolvimento das competências e habilidades estabelecidas nas suas diretrizes curriculares.

As atividades complementares desenvolvidas pelos discentes de Graduação em Licenciatura em Física, para efeito de integralização curricular, correspondem a 150h/relógio, as quais serão desenvolvidas ao longo do curso e deverão ser registradas no Histórico Escolar do aluno, e em conformidade com as normas internas do IFMA, a respeito do tema. Essas atividades serão divididas em ensino, pesquisa e extensão e estão relacionadas às atividades didático-científicas conforme descrito na legislação específica do IFMA.

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), será oferecidos como unidades curriculares (TCC I e TCC II) e apresentam como característica a elaboração de um trabalho científico escrito que propicie ao futuro profissional a oportunidade de apropriar-se dos elementos teórico- práticos para a elaboração do trabalho final de curso.

O estágio supervisionado compreenderá o momento em que os acadêmicos se envolverão em situações reais relacionadas ao universo da Docência. Essa atividade deverá ser planejada, acompanhada e devidamente registrada, a fim de que configure para os discentes uma oportunidade de contato com a realidade e preparação para os desafios do exercício profissional.

A organização curricular do Curso será em regime semestral, compreendendo um total de 8 semestres/períodos letivos, distribuídos durante 04 (quatro) anos, devendo ser integralizado no prazo máximo de 7 (sete) anos.

Cada semestre compreenderá um semestre letivo com no mínimo 100 dias letivos, perfazendo 200 dias letivos anuais, conforme estabelece a LDBEN nº 9394/96. Todas as

atividades e prazos referentes ao semestre letivo serão previstos em calendário acadêmico, planejado pela equipe gestora e técnico-pedagógica do Campus, submetido à aprovação do seu Conselho Diretor e publicado na página oficial da instituição. O curso funcionará no período noturno, com aulas de segunda a sexta-feira, podendo, quando necessário, ter aulas aos sábados.

A hora/aula adotada pela instituição será de 50 minutos. Além disso, a instituição determina a organização curricular por créditos, sendo que 01 (um) crédito corresponde a 15 (quinze) horas de aulas. Portanto, uma disciplina que possui carga horária de 60 horas, possui 04 (quatro) créditos equivalentes a 04 (quatro) horas/aulas por semana, de 50 minutos cada.

- **Atividade Curricular de Extensão**

Por sua vez, as atividades de extensão previstas neste Projeto envolvem no mínimo 10% (dez por cento) do total da carga horária do Curso, em conformidade às legislações vigentes. Tais atividades serão efetivadas por meio de componentes curriculares, constituindo-se em importante estratégia de articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão, que possibilitará uma vasta produção científica e tecnológica, voltada para as reais necessidades da região. Tais atividades estão organizadas em duas componentes curriculares (Atividade Curricular de Extensão I e II), que serão desenvolvidas no quarto e sétimo período, de forma interdisciplinar e contextualizadas. Os detalhes concernentes a execução das atividades curriculares de extensão encontram-se registradas no item 14 deste PPC.

- **Política de Educação Ambiental**

A temática relacionada a Política de Educação Ambiental é apresentada como disciplina optativa, como preconiza a legislação vigente. Diante disso, o referido tema é abordado como componente curricular e ainda de forma transversal em disciplinas de caráter pedagógico obrigatório, no qual são trabalhados diretrizes de transversalidade e interdisciplinaridade, descentralização espacial e institucional e fortalecimento dos sistemas de ensino, meio ambiente e outros que façam interface com a educação ambiental.

- **Política de Educação em Direitos Humanos**

De acordo com o art. 8, inciso VIII, da resolução CNE/CP 02/1019, a formação inicial de professores para a Educação Básica devem ter como fundamentos pedagógicos: “compromisso com a educação integral dos professores em formação, visando à constituição de conhecimentos, de competências, de habilidades, de valores e de formas de conduta que respeitem e valorizem a diversidade, os *direitos humanos*, a democracia e a pluralidade de ideias e de concepções pedagógicas”. Diante deste fato, o curso de Licenciatura em Física do IFMA Santa Inês aborda a Educação em Direitos Humanos como tema transversal em disciplinas como: Filosofia da Educação, História da Educação, Sociologia da Educação e Política Educacional e Organizacional da Educação Básica e Superior. O objetivo em tratar esse tema extremamente relevante, é ampliar a discussão e contribuir de forma mais intensa e significativa para o futuro docente.

- **Política de Educação das Relações Étnico-raciais e o Ensino de História e Cultura**

Afro-brasileira e Indígena.

De acordo com as resoluções vigentes, a formação inicial de professores para a Educação Básica devem incluir diversos aspectos da história e cultura que caracterizam a formação da população brasileira, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, as culturas negra e indígena brasileira e o negro e o indígena na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política na história do Brasil. O curso de Licenciatura em Física aborda este tema de forma transversal nas disciplinas de Língua Brasileira de Sinais, Educação Especial e Inclusiva, Filosofia da Educação, História da Educação, Política Educacional e Organizacional da Educação Básica e Superior, e Estágio Supervisionado.

9.2 Matriz Curricular

A estrutura curricular do Curso de Licenciatura em Física foi planejada com o objetivo de uma formação equilibrada entre conhecimentos científicos, humanísticos, pedagógicos e tecnológicos. Nessa perspectiva buscar-se-á a articulação entre esses saberes, por meio de práticas educativas que integrem teoria e prática, saber e fazer, ciência e tecnologia, currículo e práticas sociais, em favor da formação integral dos educandos.

Em consonância com a estrutura do Curso e com os objetivos deste Projeto Pedagógico, a tabela abaixo apresenta a Matriz Curricular do Curso de Licenciatura em Física, com o agrupamento dos componentes curriculares conforme o conteúdo ao qual pertencem e sua respectiva carga horária total (hora/aula e hora/relógio).

MATRIZ CURRICULAR DO CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA EM FÍSICA							
NÚCLEOS	COMPONENTE CURRICULAR	C.H. SEMESTRAL (50 min/aula)	Divisão da C.H. do componente (em horas)			C.H. SEMESTRAL (em horas)	CRÉD.
			Teórica (em horas)	Prática (em horas)	Extensão (em horas)		
NÚCLEO DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA (NFE)	Cálculo Vetorial e Geometria Analítica	60	50	0	0	50	4
	Cálculo Diferencial Integral I	90	75	0	0	75	6
	Introdução à Física	60	50	0	0	50	4
	Cálculo Diferencial Integral II	90	75	0	0	75	6
	Física Geral I	75	62,5	0	0	62,5	5
	Laboratório de Física I	30	25	0	0	25	2
	Algebra Linear	60	50	0	0	50	4
	Química Geral e Inorgânica	60	50	0	0	50	4
	Equações Diferenciais e Ordinárias	75	62,5	0	0	62,5	5
	Cálculo Diferencial Integral III	90	75	0	0	75	6
	Física Geral II	75	62,5	0	0	62,5	5

	Laboratório de Física II	30	25	0	0	25	2
	Física Geral III	75	62,5	0	0	62,5	5
	Laboratório de Física III	30	25	0	0	25	2
	Física Matemática I	75	62,5	0	0	62,5	5
	Estatística e Probabilidade	75	62,5	0	0	62,5	5
	Mecânica Clássica I	60	50	0	0	50	4
	Física Geral IV	75	62,5	0	0	62,5	5
	Laboratório de Física IV	30	25	0	0	25	2
	Termodinâmica	60	50	0	0	50	4
	Eletromagnetismo I	60	50	0	0	50	4
	Física Moderna	75	62,5	0	0	62,5	5
	Informática Aplicada ao Ensino de Física	60	50	0	0	50	4
	Mecânica Clássica II	60	50	0	0	50	4
	Estrutura Quântica da Matéria	60	50	0	0	50	4
	Física Estatística I	60	50	0	0	50	4
	TCC I	60	25	25	0	50	4
	TCC II	60	25	25	0	50	4
	Prática de Ensino de Ciências	60	0	50	0	50	4
	Prática de Ensino de Física I e II	60	0	50	0	50	4
	Instrumentação para o Ensino de Física	60	0	50	0	50	4
	Prática de Ensino de Física III e IV	60	0	50	0	50	4
	Leitura e Produção Textual	45	25	12,5	0	37,5	3
	Inglês Instrumental	60	37,5	12,5	0	50	4
C.H. TOTAL DO NFE I		2115	1487,5	275	0	1762,5	141

NÚCLEO DE FORMAÇÃO CIENTÍFICA, EDUCACIONAL E PEDAGÓGICA (NFCEP)	Filosofia da Educação	60	37,5	12,5	0	50	4
	Metodologia da Pesquisa Científica	60	37,5	12,5	0	50	4
	Sociologia da Educação	60	37,5	12,5	0	50	4
	História da Educação	60	37,5	12,5	0	50	4
	Política Educacional e Organização da Educação Básica e Superior	60	37,5	12,5	0	50	4
	Psicologia da Educação	60	37,5	12,5	0	50	4
	Educação Especial e Inclusiva	60	37,5	12,5	0	50	4
	Didática	60	37,5	12,5	0	50	4
	Língua Brasileira de Sinais	60	37,5	12,5	0	50	4
	Avaliação Educacional	60	37,5	12,5	0	50	4
	C.H. TOTAL DO NFCEP	600	375	125	0	500	40

NÚCLEO ESTÁGIO	Estágio Supervisionado I	180	0	180	0	180	12
	Estágio Supervisionado II	225	0	225	0	225	15
	C.H. TOTAL DE ESTÁGIO	-	0	405	0	405	27

OPTATIVAS	Optativa I	60	50	0	0	50	4
	Optativa II	60	50	0	0	50	4
	Optativa III	60	50	0	0	50	4
	TOTAL C.H. DE OPTATIVAS	180	150	0	0	150	12

CURRICULARIZ AÇÃO DA EXTENSÃO	Atividade Curricular de Extensão I		0	0	165	165	10
	Atividade Curricular de Extensão II		0	0	225	225	15
	TOTAL C.H. DE COMPONENTES EXTENSIONISTAS	-	0	0	390	390	25

C.H. TOTAL DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES	-	180	-	-	150	-
---	----------	------------	----------	----------	------------	----------

A seguir, apresenta-se a Matriz Curricular dividida por semestre/períodos letivos e com as seguintes informações: a indicação dos componentes curriculares recomendados para cada período letivo; os pré-requisitos; a quantidade de créditos/aulas semanais, bem como a carga horária em hora/aula (50 min.), dividida em teoria, prática e extensão, e a conversão em hora/relógio (60 min.). Os pré-requisitos são componentes curriculares cujo conteúdo programático deve ser cursado com aprovação previamente a outro componente curricular, de acordo com o Projeto Pedagógico de Curso.

1º Período Letivo								
Código	Componente Curricular	Nº Créditos	CH Semanal	CH Teórica	CH Prática (PCC)	CH Extensão	CH Total	Pré-Requisitos
001	Filosofia da Educação	4	4 h/a	45	15	0	60	-
002	Metodologia. da Pesq. Científica	4	4 h/a	45	15	0	60	-
003	Leitura e Prod. Textual	3	3 h/a	30	15	0	45	-
004	Calc. Diferencial e Integral I	6	6 h/a	90	0	0	90	-
005	Calc. Vetorial e Geom. Analítica	4	4 h/a	60	0	0	60	-
006	Introdução à Física	4	4 h/a	60	0	0	60	-
	TOTAL	25	25 h/a	330	45	0	375	

2º Período Letivo								
Código	Componente Curricular	Nº Créditos	CH Semanal	CH Teórica	CH Prática (PCC)	CH Extensão	CH Total	Pré-Requisitos
007	Sociologia da Educação	4	4 h/a	45	15	0	60	-
008	História da Educação	4	4 h/a	45	15	0	60	-
009	Álgebra Linear	4	4 h/a	60	0	0	60	005
010	Calc. Diferencial e Integral II	6	6 h/a	90	0	0	90	004
011	Física Geral I	5	5 h/a	75	0	0	75	004, 005 e 006
012	Laboratório de Física I	2	2 h/a	30	0	0	30	004, 005 e 006
	TOTAL	25	25 h/a	345	30	0	375	

3º Período Letivo								
Código	Componente Curricular	Nº Créditos	CH Semanal	CH Teórica	CH Prática (PCC)	CH Extensão	CH Total	Pré-Requisitos

013	Pol. Educ. e Org. da Educ. Básica e Superior	4	4 h/a	45	15	0	60	-
014	Psicologia da Educação	4	4 h/a	45	15	0	60	-
015	Equações Diferenciais e Ordinárias	5	5 h/a	75	0	0	75	009, 010
016	Calc. Diferencial e Integral III	6	6 h/a	90	0	0	90	010
017	Física Geral II	5	5 h/a	75	0	0	75	010, 011 e 012
018	Laboratório de Física II	2	2 h/a	30	0	0	30	010, 011 e 012
	TOTAL	26	26 h/a	360	30	0	390	

	4º Período Letivo							
Código	Componente Curricular	Nº Créditos	CH Semanal	CH Teórica	CH Prática (PCC)	CH Extensão	CH Total	Pré-Requisitos
019	Didática Educacional	4	4 h/a	45	15	0	60	014
020	Inglês Instrumental	4	4 h/a	45	15	0	60	-
021	Língua Brasileira de Sinais	4	4 h/a	45	15	0	60	-
022	Física Matemática I	5	5 h/a	75	0	0	75	015
023	Física Geral III	5	5 h/a	75	0	0	75	016, 017 e 018
024	Laboratório de Física III	2	2 h/a	30	0	0	30	016, 017 e 018
025	Atividade Curricular de Extensão I	10	10 h/a	0	0	165	165	-
	TOTAL	34	34 h/a	315	45	165	525	

	5º Período Letivo							
Código	Componente Curricular	Nº Créditos	CH Semanal	CH Teórica	CH Prática (PCC)	CH Extensão	CH Total	Pré-Requisitos
026	Prática de Ensino de Ciências	4	4 h/a	0	60	0	60	019
027	Estatística e Probabilidade	5	5 h/a	75	0	0	75	016
028	Mecânica Clássica I	4	4 h/a	60	0	0	60	015, 017
029	Termodinâmica	4	4 h/a	60	0	0	60	016, 017
030	Física Geral IV	5	5 h/a	75	0	0	75	023, 024
031	Laboratório de Física IV	2	2 h/a	30	0	0	30	023, 024
032	Avaliação Educacional	4	4 h/a	45	15	0	60	019
	TOTAL	28	28 h/a	345	75	0	420	

	6º Período Letivo							
Código	Componente Curricular	Nº Créditos	CH Semanal	CH Teórica	CH Prática (PCC)	CH Extensão	CH Total	Pré-Requisitos
033	Prática de Ensino de Física I e II	4	4 h/a	0	60	0	60	026
034	Eletromagnetismo I	4	4 h/a	60	0	0	60	030
035	Mecânica Clássica II	4	4 h/a	60	0	0	60	028
036	Instrumentação para o Ens. de Física	4	4 h/a	60	0	0	60	030
037	Física Moderna	5	5 h/a	75	0	0	75	030
038	Informática Aplic. ao Ens. de Física	4	4 h/a	60	0	0	60	030
	TOTAL	25	25 h/a	315	60	0	375	

7º Período Letivo								
Código	Componente Curricular	Nº Créditos	CH Semanal	CH Teórica	CH Prática (PCC)	CH Extensão	CH Total	Pré-Requisitos
039	Prática de Ensino de Física III e IV	4	4 h/a	0	60	0	60	033
040	Estágio Supervisionado I	12	12	0	-	-	180	033, 037
041	Educação Especial e Inclusiva	4	4 h/a	60	0	0	60	-
042	Estrutura Quântica da Matéria	4	4 h/a	60	0	0	60	037
043	Física Estatística	4	4 h/a	60	0	0	60	029, 037
044	Optativa I	4	4 h/a	60	0	0	60	*ver pré-requisito
045	TCC I	4	4	30	30	0	60	Veja ítem 12
046	Atividade Curricular de Extensão II	15	15 h/a	0	0	225	225	-
	TOTAL	51	51 h/a	270	90	225	765	

8º Período Letivo								
Código	Componente Curricular	Nº Créditos	CH Semanal	CH Teórica	CH Prática (PCC)	CH Extensão	CH Total	Pré-Requisitos
047	Química Geral e Inorgânica	4	4 h/a	60	0	0	60	-
048	Estágio Supervisionado II	15	15 h/a	0	0	0	225	040
049	TCC II	4	4 h/a	30	30	0	60	045
050	Optativa II	4	4 h/a	60	0	0	60	*ver pré-requisito
051	Optativa III	4	4 h/a	60	0	0	60	*ver pré-requisito
	TOTAL	31	31 h/a	210	30	0	465	

RESUMO DA CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO	
Total da Carga horária das Disciplinas (obrigatórias, optativas e TCC)	2.495 horas
Total da Carga Horária da Prática como componente curricular	400 horas
Total da Carga Horária de Estágio Supervisionado	405 horas
Total da Carga Horária da Extensão Curricularizada	390 horas
Total da Carga Horária das Atividades Complementares*	180 horas
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO	3.870 horas

A seguir, apresentamos o quadro referente às disciplinas optativas

OPTATIVAS								
Código	Componente Curricular	Nº Créditos	CH Semanal	CH Teórica	CH Prática (PCC)	CH Extensão	CH Total	Pré-Requisitos
OP-01	Eletromagnetismo II	4	4 h/a	60	0	0	60	034
OP-02	Mecânica Quântica	4	4 h/a	60	0	0	60	042
OP-03	Teoria da Relatividade Restrita	4	4 h/a	60	0	0	60	030
OP-04	Física do Estado Sólido	4	4 h/a	60	0	0	60	042
OP-05	Educação de Jovens e Adultos	4	4 h/a	60	0	0	60	013
OP-06	Educação Ambiental	4	4 h/a	60	0	0	60	-
OP-07	Gestão e Educação Escolar	4	4 h/a	60	0	0	60	-
OP-08	Educ. Profissional e Tecnológica	4	4 h/a	60	0	0	60	-
OP-09	História e Filosofia das Ciências	4	4 h/a	60	0	0	60	30
OP-010	Biologia Geral	4	4 h/a	60	0	0	60	-
OP-011	História da Física	4	4 h/a	60	0	0	60	30
OP-012	Introdução à Teoria Geral da Relatividade	4	4 h/a	60	0	0	60	037
OP-013	Física Matemática II	4	4 h/a	60	0	0	60	022
OP-014	Introdução à Astronomia	4	4 h/a	60	0	0	60	035
OP-015	Cálculo Numérico	4	4 h/a	60	0	0	60	030

9.3 Fluxograma Curricular

O Fluxograma Curricular, encontrado no ANEXO I deste Projeto Pedagógico, consta da interrelação dos componentes curriculares ao longo do curso, obedecendo os pré-requisitos e possibilitando ao aluno, acompanhar o seu percurso formativo, bem como administrar o tempo necessário para a integralização do curso.

10 METODOLOGIA DE ENSINO

Com base no atual Projeto Pedagógico Institucional (PPI) do IFMA, o processo de ensino, no âmbito da graduação, contrapõe-se à visão reducionista, fragmentada e tradicional do uso descontextualizado de metodologias e técnicas de transmissão e memorização de conteúdos, ancorada em pressupostos neoliberais, sob o viés da racionalidade técnica e pragmática. Ao contrário, este projeto propõe a efetivação do ensino por meio do trabalho de construção coletiva do conhecimento, entendido como produção sócio-histórica, de caráter transformador que articula, dialógica e dialeticamente, saberes, vivências e experiências de ensino, pesquisa e extensão, integradas e mediadas pelo processo de reflexão-ação-reflexão da e na prática dos sujeitos da ação educativa.

Nesse contexto, o Curso de Licenciatura em Física está em consonância com o movimento de inovações curriculares para o ensino, em que os conteúdos devem ser organizados de forma significativa, interdisciplinar e diversificada, vinculados às experiências e ao contexto de vida e educação dos licenciandos, colaborando assim para o desenvolvimento de atividade teórico-prática investigativa; para a criação de situações de integração e inovação técnico-pedagógica e científica; para a proposição de soluções reais para problemas concretos da educação básica e do ensino de Física na escola e em seu processo formativo.

Assim, a metodologia de ensino deverá dialogar com os diferentes saberes sociais e com as múltiplas realidades da vida contemporânea, de forma a transformar o cotidiano em objeto de investigação e pesquisa e a escola em espaço empírico de produção do saber docente, obedecendo aos princípios de autonomia institucional.

Compreende-se, portanto, que a metodologia utilizada no curso é, antes de tudo, uma construção coletiva dos diferentes sujeitos que fazem parte do processo de ensino e de aprendizagem, a fim de alcançar os objetivos propostos para a licenciatura e permitir uma formação humana integral, que tem como pressupostos teóricos norteadores, concepções educacionais que consideram o conhecimento, o ensino, a aprendizagem, a formação docente e o currículo como práxis, numa abordagem sociocultural e dialética de educação.

Neste sentido, as atividades do curso organizam-se partindo do princípio que o conhecimento é chave para ler e atuar no mundo e que os alunos são o centro do processo educativo e aprendem de diferentes maneiras. A aprendizagem se desenvolve na medida em que todos constroem e vivenciam, planejando e replanejando as ações, em sintonia com as necessidades e demandas coletivas e individuais, contribuindo para que os estudantes tenham consciência sócio-histórica da realidade em que estão inseridos e nela possam atuar, no sentido de sua transformação. O ensinar, nesta perspectiva, tem como propósito a construção do pensamento-ação críticos e tanto professor quanto alunos são vistos como sujeitos de saberes, cultura e linguagem, contribuindo igualmente para a consolidação do conhecimento e da identidade docente

A metodologia do curso compreende que para que haja aprendizagem, a motivação, a emoção, a interação social, o trabalho em grupo e o diálogo com a prática são aspectos que devem estar presentes no planejamento do conjunto das atividades a cada semestre letivo, por meio de propostas de ensino amplas, inovadoras, democráticas, interdisciplinares de caráter emancipatório. Também faz-se necessário, observando o uso dos recursos tecnológicos na educação, preparar os futuros professores para essa nova forma de aprender e ensinar que possibilitam também uma nova forma de construção do conhecimento. A proposta curricular

visa o ensino interdisciplinar e contextualizado a partir da integração das diversas áreas do conhecimento, de modo a atender às exigências da vida social e do processo formativo para a docência no Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos, Educação Profissional e Educação do Campo.

O engajamento nas ações de extensão e o desenvolvimento de projetos educacionais proporcionarão aos estudantes o espaço para a realização das práticas, sob a perspectiva de que o conhecimento será trabalhado partindo do princípio que planejar, criar e saber fazer é tão importante quanto saber e saber ser. Partindo-se do princípio que o estudante é autor de sua própria prática, alicerçada em consistentes bases teóricas, no processo pedagógico formativo, as horas de prática pedagógica serão realizadas em situação real de trabalho, uma vez que o contato com os problemas e potencialidades reais da escola e de outros espaços demandantes da educação, favorece a ressignificação de suas concepções e da própria ação pedagógica.

Para isso, serão celebradas parcerias formais entre o campus e as instituições, prioritariamente públicas, que acolherão os licenciandos para o desenvolvimento das práticas educativas, para além da regência em sala de aula, que fortaleçam suas identidades docentes e seus projetos de vida, tanto acadêmicos quanto profissionais, e que convirjam para proposições educacionais inovadoras, sustentáveis, éticas e criativas.

As atividades da prática educativa, em suas múltiplas formas, poderão ser registradas em portfólios; relatórios acadêmicos; planos de ação e/ou intervenção; relatos de experiência; artigos científicos ou outras formas de registro aprofundado e crítico sobre a experiência, com a compilação das evidências das aprendizagens do licenciando requeridas para a docência, tais como planejamento, avaliação e conhecimento do conteúdo, num processo contínuo de reflexão-ação-reflexão, estreitando, deste modo, o diálogo entre a educação básica e o ensino superior e oportunizando a concretização da função social da escola pública e da ciência.

Os conteúdos, as atividades de aprendizagem podem receber auxílio e suporte a distância, bem como apoio de mediação pedagógica disponíveis em um Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA suportado pela plataforma *Google Classroom*. Dentre os recursos utilizados para organização do conteúdo, serão utilizadas as ferramentas como os softwares de modelagem interativa, tais como Modellus, PhET Colorado. Além disso, contamos com vídeos, animações, simuladores, quiz etc. As atividades de estudos e avaliativas entre outros instrumentos de aprendizagem propostos, podem ocorrer por meio de, fóruns de discussão, vídeos, atividades dissertativas, glossários, questionários, provas e outros. Também haverá

momentos síncronos por meio de webconferência e/ou videoconferências e também momentos presenciais, conforme especificidade da disciplina e/ ou período no cronograma do curso.

A carga horária a distância desenvolver-se-á mediante a observância dos princípios da autonomia e da disciplina dos estudantes, incentivada pelos professores, que deverão sempre frisar o importante papel que os discentes têm no processo de aprendizagem.

11 ESTÁGIO SUPERVISIONADO

O Estágio Supervisionado visa oportunizar ao estudante o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, valores e atitudes necessários à futura práxis docente, a partir de vivências em momentos privilegiados do exercício docente, marcados pela indissociabilidade da teoria e prática e pelo trabalho coletivo e interdisciplinar. Assim, o estudante é inserido, prioritariamente, na escola de educação básica e na de educação profissional e tecnológica, de forma que possa refletir e analisar criticamente a organização e dinâmica da escola, o trabalho docente, o ensino e a aprendizagem, em suas múltiplas dimensões, instrumentalizado pelos conhecimentos teóricos e práticos adquiridos ao longo da formação.

O estágio curricular é de caráter obrigatório, momento em que ocorre o envolvimento dos licenciandos nas diferentes atividades pedagógicas da escola campo, contribuindo para o crescimento pessoal e profissional do futuro professor, consolidando uma identidade docente. Promove a integração entre instituição formadora, a escola e a comunidade, bem como outros espaços educativos, concorrendo para melhoria da qualidade da formação e das práticas educativas que ambas desenvolvem.

As atividades de estágio serão orientadas e supervisionadas por um professor da área específica ou pedagógica, que atuam na formação dos futuros docentes. A escola campo destinará um professor que fará a mediação da formação dos licenciandos, numa articulação permanente com o professor supervisor do IFMA.

A carga horária mínima do estágio nos cursos de Licenciaturas será de 400 horas, divididas em etapas sequenciais, garantindo a participação do estudante em atividades de observação, participação e regência, em escolas públicas ou privadas do Ensino Fundamental (nos últimos anos), do Ensino Médio e suas modalidades e/ou da Educação Profissional Técnica de Nível Médio. O início ocorrerá a partir da segunda metade do curso, como parte integrante do itinerário formativo do estudante, na forma de componente curricular, cuja integralização da carga horária será requisito para a aprovação e obtenção do diploma.

Atendendo às legislações nacionais e institucionais, o IFMA assegurará esse momento formativo, bem como os instrumentos e as diretrizes de execução e registro das atividades do estágio, como por exemplo, os modelos de relatórios a serem entregues pelos estudantes ao final do estágio; o período em que ocorrerá cada etapa, com a devida carga horária; os mecanismos utilizados para acompanhamento; as formas de registros e avaliação dos estudantes, entre outros.

Os estagiários poderão apresentar um Plano de Ação Pedagógica Ampliada, de natureza interventiva, que parta da escola pública como espaço concreto de materialização teórica das vivências e reflexões dos alunos dos cursos de licenciatura. O plano deverá problematizar questões reais do contexto educacional, propondo soluções criativas e que tenham como foco o aprendizado e desenvolvimento dos sujeitos da escola, sejam professores, alunos ou equipe técnico-administrativa.

12 PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

A Prática como componente curricular realizar-se-á através de atividades, devendo iniciar na própria instituição formadora e/ou em outros espaços com fins de formação profissional para o magistério. No espaço da sala de aula, a partir da problematização de questões relacionadas com a prática educativa e pedagógica que se desenvolvem nas escolas, por todas as disciplinas que compõem o currículo da formação. Tais atividades podem variar de uma simples simulação de problemas como também poderá extrapolar para o ambiente das escolas, possibilitando ao licenciando a Iniciação à Docência no lidar com o real. A prática nos componentes curriculares deverá atravessar o currículo do curso do início ao final, articulada às disciplinas.

Daí a necessidade dos professores das diversas disciplinas preverem situações didáticas em que contemplem situações reais de ensino, no âmbito dos conhecimentos constitutivos de suas respectivas disciplinas.

Portanto, enfatiza-se que o IFMA possui, conforme normas legais, a possibilidade de autonomia curricular, bem como as prerrogativas diante da sua atuação político-pedagógica necessária para a consolidação das suas finalidades institucionais, resguardando o debate político coletivo acerca das definições pela comunidade escolar em sua pluralidade de sujeitos.

As Diretrizes Curriculares Nacionais concebem a educação como processo emancipatório e permanente, reconhecendo a especificidade do trabalho docente, que conduz à práxis como expressão da articulação entre teoria e prática, pautada pela exigência de que se

leve em conta a realidade dos ambientes das instituições educativas da educação básica e da profissão. Sendo assim, a formação para a docência, nos cursos de Licenciaturas, requer o desenvolvimento de ações práticas integrantes das disciplinas do currículo.

Nesta perspectiva, os cursos de formação de professores para a educação básica em nível superior, devem se estruturar de modo a possibilitar, no mínimo, 400 (quatrocentas) horas de Prática como Componente Curricular (PCC), distribuídas em (03) três disciplinas específicas denominadas de Prática de Ensino de Ciências, Prática de Ensino de Física I e II e Prática de Ensino de Física III e IV e também distribuídas transversalmente em disciplinas pedagógicas e específicas do curso, tais como: Filosofia da Educação, Metodologia da Pesquisa Científica, Leitura e Produção Textual, Sociologia da Educação, História da Educação, Política Educacional e Organização da Educação Básica e Superior, Psicologia da Educação, Didática Educacional, Inglês Instrumental, Avaliação Educacional, TCC I e TCC II.

A Prática como Componente Curricular (PCC) tem função pedagógica de promover ao longo do percurso formativo, a reflexão crítica e a articulação teórico-prática com o ofício docente, podem ser desenvolvidas como parte de disciplinas ou de outras atividades formativas, como por exemplo: seminários, aulas ministradas pelos estudantes, criação e aplicação de técnicas de ensino, apresentação de estudo de caso, dentre tantas outras relacionadas à atividade docente. Isto inclui as disciplinas de caráter prático relacionadas à formação pedagógica, mas não aquelas relacionadas aos fundamentos técnico-científicos correspondentes a uma determinada área do conhecimento.

A partir deste entendimento, o tempo destinado às atividades de Prática como Componente Curricular (PCC) pode ser pensado também na perspectiva interdisciplinar, buscando uma prática como lugar de formação, articulação e formação da identidade de professor, por meio de projetos desenvolvidos a partir de situações-problema ou objeto de estudo que garantem o exercício de atividades voltadas para a atuação e formação profissional do futuro professor, objetivando a reflexão sobre a própria prática e a discussão e disseminação desses conhecimentos.

Portanto, a Prática como Componente Curricular (PCC) pode ser desenvolvida por meio de pesquisa acadêmico-científica, na qual o estudante poderá demonstrar capacidade investigativa, com a prática de procedimentos de pesquisa, observação, reflexão e registro das observações realizadas, análise de situações-problema do cotidiano escolar, sob a orientação e supervisão do professor. As atividades de prática favorecem também o relacionamento interpessoal e cultural dos estudantes.

A Prática como Componente Curricular (PCC) deve ser realizada ao longo do processo

de formação e constitui-se como elemento de instrumentalização pedagógica dos conteúdos curriculares.

A PCC objetiva a formação de competências dos docentes mediante o domínio dos conhecimentos pedagógicos e aprendizagens de estratégias pedagógicas, de alternativas de trabalho eficientes consoantes com o ensino de múltiplas áreas de forma transversal.

A Prática dos Componentes Curriculares poderá contemplar atividades, como:

- ✓ Estudo e análise dos Diretrizes Curriculares Nacionais, da Base Nacional Comum Curricular, das propostas curriculares da Secretaria de Estado de Educação do Maranhão e das Secretarias Municipais de Educação;

- ✓ Análise da Base Nacional Comum Curricular (BNCC);

- ✓ Estudo e análise de projetos educativos das escolas;

- ✓ Reconhecimento da ambiência da escola de ensino fundamental e médio, no qual o futuro professor atuará a partir de visitas a escolas, conversas com os professores, observações em sala de aula, análise e planejamento de atividades didáticas;

- ✓ Levantamento e análise de livros didáticos sob uma perspectiva crítica com o professor ministrante de disciplina específica;

- ✓ Leitura, produção textual e discussão de artigos científicos relacionados ao ensino dos conteúdos ministrados;

- ✓ Construção de material didático, como apostilas com experimentos básicos e artesanais, questões, resumos, revistas e diversos outros envolvendo conteúdos específicos;

- ✓ Análise de vídeo e jogos e sua utilização em sala de aula;

- ✓ Exploração de softwares com simulações que possam ser utilizados visando a construção do conhecimento do aluno;

- ✓ Diversificação do espaço educacional, incluindo televisão, meios de comunicação e tecnologia;

- ✓ Estímulo à leitura de artigos científicos em língua estrangeira;
- ✓ Apresentação e avaliação de aulas;
- ✓ Produção de materiais didáticos;
- ✓ Vivência social para conhecimento crítico dos problemas socioambientais.

Considerando que sem a mediação da transposição didática, a aprendizagem e a aplicação de estratégias e procedimentos de ensino tornam-se abstratas, dissociando teoria e prática, a Prática dos Componentes Curriculares, permeando todo o curso, tratará também disso, sempre que possível, com o objetivo de que o futuro professor seja capaz tanto de selecionar conteúdos como de eleger as estratégias mais adequadas para a aprendizagem dos alunos, considerando sua diversidade e as diferentes faixas etárias.

13 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma produção textual, caracterizado como uma atividade de integração curricular e de comprovação do saber adquirido pelo estudante, observando as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e a forma culta na língua portuguesa, bem como abordagem de temas relacionados à área de atuação do Curso. Trata-se de um componente curricular obrigatório para conclusão dos cursos de graduação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. Dessa forma, está previsto na matriz curricular deste Projeto e sua integralização é indispensável para obtenção do título de Licenciatura em Física. O TCC será regido por normas e diretrizes definidas por regulamento institucional próprio em que constarão os procedimentos de acompanhamento, desenvolvimento, orientações e prazos.

O TCC tem por objetivo sistematizar o conhecimento adquirido pelo discente no decorrer do curso, tendo por base a articulação e aprofundamento dos saberes teórico-práticos, de modo a incentivar a exploração das problemáticas implicadas nos processos de ensino e aprendizagem da área do curso e garantir um espaço para produção de pesquisa acadêmica.

As modalidades de TCC definidas neste Projeto são a Monografia ou Artigo Científico. O TCC será desenvolvido por meio de dois componentes curriculares, a saber: Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC I) e Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC II). Para início dos estudos nos componentes curriculares TCC I e TCC II é obrigatório que o aluno

tenha cursado o componente curricular Metodologia da Pesquisa Científica, bem como, alcançado, no mínimo, 130 créditos do total do curso. Da mesma forma, para que o aluno realize seus estudos no componente TCC II é obrigatório que tenha cursado com êxito TCC I.

Os componentes curriculares TCC I e TCC II deverão ser elaborados individualmente pelo acadêmico, sob a orientação de um docente, sendo submetidos à defesa perante uma Banca Examinadora. O TCC I deverá ser apresentado na modalidade de Projeto de Pesquisa e os estudos compreenderão as seguintes etapas: elaboração, apresentação e avaliação. A culminância do TCC I dar-se-á por meio da qualificação, mediante uma banca examinadora. O TCC II poderá ser apresentado nas modalidades de monografia ou artigo científico e os estudos compreenderão as seguintes etapas: elaboração, apresentação e avaliação. A culminância do TCC II dar-se-á por meio da defesa, mediante uma banca examinadora.

A banca examinadora será composta pelo professor orientador e mais dois profissionais da área, como membros titulares e mais um membro suplente. Poderá ser convidado, para compor essa banca, um profissional externo de reconhecida experiência profissional (mínimo de 05 anos de graduação) na área de desenvolvimento do objeto de estudo.

A defesa do TCC I e TCC II resultará em uma nota numérica calculada pela média aritmética das notas conforme os critérios estabelecidos nas resoluções. A aprovação nos referidos componentes curriculares ocorrerá quando a média for igual ou superior a 7,0 (sete), ou reprovação, em caso de nota inferior a 7,0 (sete), registrada em Ata a ser arquivada na Coordenação do Curso. Para efeito de registro no histórico do discente, a nota da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso I será a nota atribuída ao Projeto de Pesquisa e a da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso II a nota atribuída à Monografia.

A versão definitiva da Monografia deverá ser entregue após a defesa à Coordenação do Curso, sendo uma versão impressa e outra digitalizada e gravada em CD/DVD (formato PDF). Caberá à Coordenação posterior encaminhamento à Biblioteca do Campus que emitirá um recibo de entrega que constará no dossiê do acadêmico.

14 ATIVIDADES COMPLEMENTARES OU ATIVIDADES TEÓRICO PRÁTICA DE APROFUNDAMENTO

As atividades complementares compreenderão as práticas extracurriculares desenvolvidas no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão, e que apresentem relação com a formação prevista neste documento. Tais atividades devem ser desenvolvidas de forma obrigatória pelos acadêmicos, sendo, portanto, requisito para conclusão do Curso. A carga

horária correspondente às atividades complementares será de 150 horas relógio, equivalente a 4,65% da carga horária total do Curso. A especificação das atividades complementares e sua equivalência (carga horária e carga horária máxima) constam no ANEXO II deste Projeto e estão em consonância com a Resolução nº 160/2022/CONSUP/IFMA.

15 CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO

A regulamentação da curricularização da extensão nos currículos dos cursos de graduação do país está formalizada na Resolução CNE/CES nº 07 de 18 de dezembro de 2018, em obediência ao disposto no art. 207 da Constituição Federal, no art. 43 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, bem como na meta 12, estratégia 12.7 do Plano Nacional de Educação - PNE 2014-2024. Em se tratando dessa estratégia do PNE, as instituições devem assegurar, no mínimo, 10% (dez por cento) do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação, prioritariamente, para áreas de grande pertinência social.

Em consonância com o PNE, e tendo como referência a Resolução CNE/CES nº 07 de 18 de dezembro de 2018, o IFMA regulamentou a curricularização da extensão nos seus cursos de graduação, através da Resolução CONSUP/IFMA nº 32 de 4 de novembro de 2021. De acordo com a referida Resolução, em seu art. 13 fica estabelecido os seguintes princípios que estruturam a concepção e a prática de curricularização da extensão:

- I. interação dialógica e contínua com a sociedade, de forma intencional, horizontal, democrática, transdisciplinar e interprofissional.
- II. integração entre diferentes áreas do conhecimento, oportunizando aos (às) estudantes uma formação integral e holística.
- III. envolvimento dos(as) estudantes nas ações curriculares de extensão, com fortalecimento do comprometimento ético e social.
- IV. ressignificação da intencionalidade dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC), através da interlocução da instituição com a comunidade externa.
- V. efetividade dos impactos social e acadêmico dos cursos, com promoção à inserção territorial.

Com base nesses princípios e demais orientações presentes na Resolução CONSUP/IFMA nº 32/2021, os Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação do IFMA

deverão assegurar a destinação de, no mínimo, 10% (dez por cento) do total da carga horária do curso para as atividades de extensão, necessárias à integralização do curso. Essas atividades podem configurar-se tanto como componentes curriculares específicos de extensão ou como parte integrante de componentes curriculares não específicos de extensão, ou ainda com a combinação de ambas as formas sinalizadas na matriz curricular do projeto do curso. As atividades de extensão para fins de curricularização deverão garantir que todos os(as) estudantes atinjam a carga horária mínima esperada, ainda que a participação ocorra por grupos ou individualmente, e em momentos diferentes para cada estudante ou grupo.

15.1 Curricularização da extensão no IFMA/ Campus Santa Inês

No curso de Licenciatura em Física do IFMA-Campus Santa Inês a curricularização da extensão dar-se-á por meio da oferta de componentes curriculares específicos, denominados Atividade Curricular de Extensão I e II, previstos na matriz curricular do Curso e com carga horária definida para cada módulo. Dessa forma, pretende-se aproximar a comunidade acadêmica da sociedade local e garantir-lhes uma formação mais completa e integrada à realidade da cidade e, por conseguinte, possibilitar-se a construção de propostas de intervenção que visem a melhoria da qualidade de vida dos habitantes do município.

Os registros das atividades de extensão deverão ser realizados através do Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP), atendendo o modelo padrão de um projeto de extensão. O cumprimento dos componentes curriculares de extensão deverá ser registrado através de diários vinculados aos professores. As atividades de extensão deverão ser também adequadamente registradas na documentação dos estudantes, histórico e boletim, como forma de seu reconhecimento formativo. Esta estratégia visa garantir o registro das horas de dedicação, a frequência e o seu rendimento acadêmico através das avaliações definidas pelo (os) docente (s), com critérios e instrumentos avaliativos predefinidos no seu plano de ensino.

Para contabilização das horas destinadas à extensão, serão levadas em consideração as atividades de planejamento, execução e avaliação, e nessas, serão estabelecidas metodologias, discussões, forma de avaliação e conclusão. Após o cumprimento dos componentes curriculares de extensão, os docentes e discentes receberão certificados de participação das ações realizadas contabilizando as horas de dedicação aos projetos, como forma de evidenciar a carga horária cumprida.

A curricularização da extensão terá sua proposta, desenvolvimento e conclusão, devidamente registrada, documentada e analisada, de forma que seja possível organizar os planos de trabalho, as metodologias, os instrumentos e os conhecimentos gerados, e estará

sujeita à contínua avaliação crítica que se volte para o aperfeiçoamento de suas características essenciais de articulação com o ensino, a pesquisa, a formação do estudante, a qualificação do docente, a sociedade, as parcerias e outras dimensões acadêmicas/institucionais. As ações desenvolvidas em atividades de extensão deverão priorizar temas que contemplem a interdisciplinaridade, formação humana e acadêmica do aluno.

15. 2 Curricularização da extensão no Curso de Licenciatura em Física

Conforme a Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE/CES 07/2018), e a Resolução CONSUP/IFMA nº 32/2021, que dispõe sobre a regulamentação da curricularização da extensão no IFMA, as atividades acadêmicas de extensão do curso de Licenciatura em Física estão organizadas em componentes curriculares específicas de extensão, que contabilizam total de 390 horas, garantindo o percentual mínimo sugerido. Esta carga horária será registrada e contabilizada por meio da soma de 02 (dois) componentes curriculares de extensão, denominadas Atividade Curricular de Extensão I (165 horas) e Atividade Curricular de Extensão II (225 horas). Dessas componentes, buscamos uma perspectiva interdisciplinar e integradora com as componentes curriculares do período onde se dará a oferta da disciplina.

Para o Curso de Licenciatura em Física, o cumprimento desta carga horária ocorrerá no quarto e sétimo período, respectivamente, através de atividades de extensão que serão propostas aos estudantes pelo professor responsável pela disciplina.

A disciplina Atividade Curricular de Extensão I visa desenvolver a interdisciplinaridade e conectar todo o conhecimento do estudante até o período que está cursando. Nesta linha de raciocínio, o aluno será motivado a elaborar projetos e/ou programas segundo a demanda da comunidade e conforme as áreas temáticas relacionadas à docência da Física, tais como: Física no Cotidiano e Cultura Popular; Energia e Meio Ambiente; Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS); História e Filosofia da Física, Física Estatística, Modelagem computacional na física; Introdução à Astronomia; Física Olímpica, dentre outros.

A disciplina Atividade Curricular de Extensão II visa promover a divulgação científica através do evento denominado Simpósio Regional do Ensino de Física (SIMREF). Tal evento já faz parte do calendário acadêmico e tem um caráter fortemente interdisciplinar e itinerante, ou seja, o mesmo acontece nos municípios de Santa Inês e Pindaré-Mirim, com a realização de palestras, minicursos, oficinas, observações astronômicas nas praças, entre outros

16 APROVEITAMENTO DE ESTUDOS

O aproveitamento de estudos consiste na possibilidade do estudante aproveitar, em seu curso atual, disciplinas cursadas com aprovação em cursos do mesmo nível de ensino no

IFMA ou em outras Instituições de Ensino Superior reconhecidas pelo MEC. O aproveitamento poderá ser concedido quando houver equivalência do conteúdo programático e carga horária da disciplina cursada anteriormente em relação à disciplina do atual Currículo a ser cumprido pelo estudante.

As normas e procedimentos para reconhecimento e concessão do aproveitamento de estudos são competências de cada instituição de ensino superior. No âmbito do IFMA, essa matéria está prevista na Resolução nº 117 de 30 de setembro de 2013 que estabelece as Normas Gerais dos Cursos de Graduação.

Os estudantes que queiram solicitar o aproveitamento deverão fazer a solicitação via protocolo e encaminhar para a Coordenação do curso, com todos os documentos que constam na referida Resolução do IFMA. A decisão sobre o aproveitamento será tomada pelo(s) professor(es) responsável(eis) pela disciplina ou disciplina a fim, respeitando o prazo legal, contados a partir do recebimento, cabendo solicitação de reconsideração ao professor avaliador e recurso ao colegiado.

A análise para o aproveitamento será realizada com base no conteúdo programático, atividades e estudos realizados e tendo em vista o perfil profissional proposto no PPC do curso. O aproveitamento de créditos em disciplinas cursadas anteriormente ao ingresso no IFMA não poderá ultrapassar 75% (setenta e cinco por cento) do total de créditos do currículo do curso atual. Exige-se, também, que a(s) disciplina(s) que estejam sendo pedida(s) para aproveitamento tenham pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) do conteúdo e da carga horária da(s) disciplina(s) equivalente(s).

Para os estudantes com extraordinário domínio de conteúdo podem solicitar à Coordenação do Curso avaliação por Banca Examinadora Especial, para dispensa de cursar uma ou mais disciplinas. Se houver aprovação do estudante fica dispensado de cursar a disciplina e a nota conferida pela Banca Examinadora ficará registrada em seu histórico escolar juntamente com a carga horária da(s) disciplina(s).

17 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

A prática avaliativa é fundamental em toda atividade humana que busca a melhoria da qualidade e o crescimento contínuo, pois avaliar implica em conhecer o processo, fato, fenômeno, objeto ou sujeito. Visa também verificar resultados alcançados em relação às competências, ou seja, em que medida foram desenvolvidas e em que ponto será necessário retomar ou modificar o curso da formação. Ressalta-se que a concepção de competência defendida neste documento é o de competência como a práxis educativa crítica, que visa desenvolver nos discentes uma formação integral de caráter emancipatório.

Neste contexto, compreendendo a avaliação como uma etapa de grande relevância para o sucesso e efetivação do processo ensino-aprendizagem, os Projetos Pedagógicos dos Cursos

de Graduação do IFMA adotarão como princípio: a avaliação de caráter diagnóstico, processual e contínuo, em que o processo é tão importante quanto o resultado final. Como afirma Gasparin (2011, p. 197), "Esta tomada de consciência implica na adoção de um novo método de conduzir o trabalho pedagógico. Nesta perspectiva, o novo processo de ensino preconiza uma nova sequência da ação docente-discente".

A avaliação do processo ensino-aprendizagem deverá, portanto, basear-se na construção/reconstrução dos conhecimentos, adquiridos nos diversos componentes curriculares do curso e na ressignificação de suas experiências, com vistas a garantir a qualidade da formação acadêmico-profissional. Ou seja, o fundamento deste processo dar-se-á a partir de sua prática social e a ela retornará, de maneira ressignificada, em que o conhecimento é o ponto de partida e o ponto de chegada. Este princípio seria o ponto de equilíbrio entre teoria e prática. (SAVIANI, 2012). Compreendendo que o processo de ensino só se efetiva quando a aprendizagem, em suas várias dimensões, é consolidada, ou seja, não há docência sem discência, assim como, não há ensino sem aprendizagem e vice-versa.

Ressalta-se, também, que os procedimentos de avaliação da aprendizagem adotados no Curso de Licenciatura em Física devem estar em acordo com as normas de avaliação constantes nas Resoluções e Regimentos do Instituto Federal do Maranhão. Em se tratando da verificação dos níveis alcançados pelos alunos durante o curso, é fundamental que a avaliação esteja focada na capacidade de acionar conhecimentos e mobilizar outros em situações simuladas ou reais da atuação profissional.

Desse modo, na atividade do processo de avaliação da aprendizagem ressalta-se a importância do Núcleo Docente Estruturante (NDE), que deverá atuar no sentido de garantir os princípios e fundamentos elencados para esta atividade no PPC. O NDE, portanto, atuará realizando estudos e atualização periódica tendo como parâmetro as avaliações internas e externas.

Com esse fim, se faz necessário a utilização de instrumentos e meios diferenciados dos que comumente são empregados na avaliação do processo de ensino. Ganham importância: a prática social dos alunos, consubstanciada nos conhecimentos, experiências, atitudes, iniciativa e a capacidade de aplicá-los na resolução de situações-problema.

Como já foi mencionada, a avaliação do aluno ocorrerá em todo o percurso da formação, com base nas competências adquiridas, de maneira progressiva, abrangendo os diversos momentos do curso, envolvendo os múltiplos aspectos da aprendizagem para a verificação de conhecimentos, atitudes e habilidades, onde serão utilizados instrumentos e procedimentos de avaliação coerentes com os objetivos do curso, consoante com o planejamento próprio de cada professor formador.

Respeitados as concepções e princípios deste Projeto, entre as formas de avaliação admitidas nesta proposta cita-se:

- Observação;
- Trabalhos individuais e coletivos;
- Atividades investigativas;
- Projetos interdisciplinares;
- Estudos realizados de forma independente pelo aluno;
- Resolução de situações-problema;
- Projetos de pesquisa;
- A autoavaliação, entre outros.

18 AVALIAÇÃO DO CURSO

Como forma de garantir a qualidade do processo de formação previsto neste Projeto Pedagógico é necessário que a avaliação do curso seja periódica e sistemática, com vistas a fornecer dados que possam subsidiar a sua reestruturação, quando for o caso. Este item deve atender o que o SINAES indica, que a gestão do curso é realizada considerando a autoavaliação institucional (realizada pela CPA) e o resultado das avaliações externas (ENADE e Avaliação dos Cursos de Graduação) como insumo para aprimoramento contínuo e planejamento do curso.

Além das avaliações de sistema supracitadas é preciso que as propostas dos cursos sejam articuladas a um plano de ação de acompanhamento e controle dos dados obtidos por meio destas avaliações, assim como, recomenda-se que estes dados sejam publicizados periodicamente para toda a comunidade acadêmica.

Neste sentido, além do que está definido na legislação do SINAES, ressalta-se a importância de ser observado o que preconiza a Resolução nº 048/2021/IFMA, que trata da Política de Melhoria da Qualidade dos Cursos de Graduação deste Instituto. Para tanto, o IFMA através da Resolução supracitada institui esse programa de qualidade dos cursos de graduação.

No artigo 3º desta Resolução, são indicadores a serem considerados na qualidade dos cursos: o Índice Geral de Cursos (IGC), como indicador da instituição; o Conceito Preliminar de Curso (CPC) e o Conceito de Curso (CC) gerado pelas avaliações in loco do MEC/INEP para os cursos de Graduação; o conceito Enade.

Para a efetivação destes indicadores, todos os cursos de Graduação do IFMA deverão ter um Plano de Ação Trienal do Curso de Graduação (PATCG), propondo estratégias para enfrentamento das fragilidades e encaminhamentos de melhorias dos indicadores, assim como, será criada, com a participação de gestores da Reitoria e servidores dos campi (artigo 7º), a Comissão Permanente de Acompanhamento da Qualidade dos Cursos de Graduação (CGRAD) com o objetivo de avaliar e acompanhar os PATCG no IFMA.

Para conhecimento da importância desta Resolução, o Programa de Qualidade dos Cursos de Graduação avaliará, a cada três anos, as seguintes dimensões: corpo docente; organização didático-pedagógica; infraestrutura; desempenho dos estudantes. São ações importantes para avaliar o desempenho dos estudantes e que ficará a cargo:

I - das Coordenações dos Cursos: a) avaliar e identificar o perfil dos ingressantes do respectivo curso, juntamente com NDE, a partir do questionário do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM); b) identificar o perfil dos concluintes do respectivo curso para inscrição no ENADE; c) participar do Seminário ENADE do IFMA; d) realizar encontros de sensibilização junto aos alunos explicando os processos avaliativos do ENADE buscando a compreensão e comprometimento deles para com o processo; e) promover discussão formal e sistematizada com os docentes sobre a qualidade do curso considerando os resultados dos estudantes alcançados no ENADE. f) discutir, juntamente com o NDE, as questões relativas ao Questionário Obrigatório do Estudante, integrante do ENADE, para fins de elaboração, execução e acompanhamento do PATCG; g) sensibilizar os alunos para a importância da avaliação do corpo docente; h) divulgar junto aos alunos as condições do processo formativo na Instituição; i) divulgar junto aos alunos as ações do Núcleo de Apoio às pessoas com Necessidades Educacionais Especiais/específicas, orientação acadêmica e os programas institucionais de apoio, como monitoria, tutoria e hábitos de estudos; j) divulgar junto aos alunos as composições dos órgãos colegiados, as atividades de cultura, de lazer e de interação social, promovidas pela instituição.

III. às Diretorias de Desenvolvimento Educacional ou equivalentes dos Campi: a) discutir os resultados da Avaliação da Docência na Semana de Avaliação e Planejamento e adotar os encaminhamentos necessários; b) criar ou ampliar espaços coletivos, de forma sistematizada para discussão dos resultados das avaliações e a troca de experiências sobre decisões tomadas com vistas à consolidação de uma cultura avaliativa na instituição.

Ressalta-se, portanto, que para a efetivação de todo este processo de avaliação dos cursos, em que a partir deles seja elaborado um plano de ação para reforçar/manter os pontos positivos e implementar ações de correção para os pontos negativos, é importante que sejam criados espaços de reflexão-ação dos resultados da autoavaliação institucional e avaliações externas: Semana Pedagógica; Reuniões Acadêmicas; Reuniões do NDE; Projetos de Iniciação Científica; Projetos de Ensino; etc. Dessa forma, os resultados da avaliação devem ser utilizados sistematicamente para a melhoria dos cursos, em que ações efetivas sejam tomadas para a resolução dos problemas detectados.

19 EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIAS

O ementário dos componentes curriculares com as respectivas competências, carga

horária semestral e semanal, pré-requisitos, co-requisitos e a bibliografia sugerida, encontra-se detalhados no ANEXO III deste Projeto Pedagógico

20 CORPO DOCENTE E CORPO ADMINISTRATIVO

O corpo docente e o corpo administrativo encontram-se listados no Anexo IV deste Projeto Pedagógico.

21 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) constitui segmento da estrutura de gestão acadêmica do Curso, corresponsável pela elaboração, implementação, contínua atualização e consolidação do Projeto Pedagógico do Curso. A composição do NDE do Curso de Licenciatura em Física compreenderá os docentes efetivos do quadro do Campus, com atuação no Curso. Essa composição, bem como as normas de funcionamento e as competências do NDE estão descritas na Resolução CONSUP/IFMA nº 170/2022 de 28 de outubro de 2022 que trata do Regulamento dos Núcleos Docentes Estruturantes.

Atualmente, o NDE do curso de Licenciatura em Física do IFMA - Campus Santa Inês está em processo de composição, a fim de se adequar à resolução vigente.

De acordo com a Resolução CONSUP/IFMA nº 170/2022 de 28 de outubro de 2022, em seu art. 2º, são definidas como competências do NDE:

- I- compor a Comissão de criação, de reformulação, de desativação temporária, reabertura ou de extinção de curso;
- II. atuar no acompanhamento, na consolidação, na avaliação e na realização de estudos visando à atualização periódica do Projeto Pedagógico do Curso;
- III. verificar o impacto do sistema de avaliação de aprendizagem na formação do estudante e analisar a adequação do perfil do egresso, considerando as Diretrizes Curriculares Nacionais e as demandas do mundo do trabalho;
- IV. acompanhar a coordenação de curso no preenchimento do questionário referente ao Sistema de Avaliação do Desempenho do Estudante.
- V. estabelecer parâmetros de resultados a serem alcançados pelo curso nos instrumentos de avaliação externa tais como ENADE e similares;
- VI. contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso;
- VII. zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as atividades de ensino constantes no currículo;
- VIII. indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e de extensão oriundas de necessidades da graduação e de exigências do mundo do trabalho,

alinhadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso;

IX. zelar pelo pleno cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais no âmbito do curso;

X. referendar e assinar relatórios de adequação das bibliografias já existentes na biblioteca que façam referência a bibliografia básica e complementar de cada curso e de acordo com as suas especificidades, de modo que o acervo seja compatível com os componentes curriculares e atenda às vagas autorizadas;

XI. sugerir ações que contribuam para a melhoria dos índices de desempenho do curso apontadas no relatório de reconhecimento e renovação de reconhecimento do Curso.

O NDE (Portaria nº044/2017) do curso, conforme a Resolução CONSUP/IFMA nº 170/2022 de 28 de outubro de 2022, em seu art. 3º deverá ser composto pelo(a) Coordenador(a) de cada Curso, como seu presidente nato, e por docentes atuantes no curso de graduação, respeitando os requisitos:

I. ser composto por, pelo menos, 5 (cinco) professores efetivos, incluído o Coordenador do curso, e pertencentes ao corpo docente do curso, designados por Portaria do Diretor do campus;

II. ter, pelo menos, 60% de seus membros com titulação em nível de pós-graduação stricto sensu;

III. ter, pelo menos, 20% de seus membros em regime de trabalho integral.

É importante destacar que o NDE está em intenso diálogo e colaboração com outro órgão de suma importância para o funcionamento do curso, o Colegiado. De acordo com o artigo 7º da Resolução CONSUP/IFMA nº 170/2022, as atividades do NDE serão previstas em um plano de trabalho e desenvolvidas pelos seus membros, no todo, ou em parte, de forma articulada com os Colegiados e Coordenadoria de Curso.

O NDE deverá propor as diretrizes para elaboração do PPC do curso e esta deve ser aprovada pelo colegiado, que também se responsabiliza por avaliar, acompanhar a implementação, bem como propor possíveis ajustes e atualizações necessárias. Dessa forma, eles funcionam de forma complementar e interdependente, mais detalhes sobre as atribuições do Colegiado de Curso serão descritas a seguir, na próxima seção. Vale frisar que a ação do NDE em anos anteriores tem dado suporte para melhoria no curso de Licenciatura em Física do IFMA - Santa Inês.

22 COLEGIADO DO CURSO

O Colegiado de Curso é o órgão consultivo e deliberativo de cada curso superior do

IFMA, responsável pela discussão das políticas acadêmicas e de sua gestão no Projeto Pedagógico do Curso.

O Colegiado do Curso de Licenciatura em Física do IFMA - Campus Santa Inês (Portaria nº222/2019) se encontra em processo de constituição, a fim de melhor se adequar a resolução vigente que versasobre tal matéria.

De acordo com as normas institucionais vigentes, o Colegiado de Curso deve garantir a representatividade de professores, estudantes e técnicos-administrativos, seguindo a composição abaixo::

- I. pelo Coordenador do respectivo curso, como presidente;
- II. por 05 (cinco) docentes atuantes no curso, eleitos pelos pares (docentes atuantes no curso), em assembleia de professores;
- III. por, no mínimo, 1 (um) pedagogo e/ou TAE atuante no curso;
- IV. por 04 (quatro) representantes discentes regularmente matriculados no curso, sendo 02 (dois) titulares e 02 (dois) suplentes, indicados pelo órgão representativo discente.

São competências do Colegiado de Curso:

- a) analisar e emitir parecer sobre planos de ensino dos componentes curriculares;
- b) propor à Diretoria Geral do Campus o estabelecimento de convênios de cooperação técnica e científica com instituições afins, visando o desenvolvimento de atividades no âmbito do curso;
- c) avaliar o curso em termos dos processos de ensino e de aprendizagem com base nos resultados da avaliação interna e externa, propondo à Direção Geral as alterações que se fizerem necessárias;
- d) definir os cursos afins, para efeito de transferência interna e externa;
- e) analisar as causas determinantes do baixo rendimento escolar e evasão dos discentes do curso e propor ações para equacionar o problema;
- f) aprovar a oferta de disciplina em período de férias;
- g) manifestar-se em processo de cancelamento de matrícula, em caso de iniciativa do Campus;
- h) manifestar-se em grau de recurso em questões relativas ao aproveitamento de estudos;

i) manifestar-se em processo de concessão de dilação de prazo de integralização curricular a alunos que não puderem concluir o curso dentro do prazo máximo estabelecido no projeto pedagógico;

j) decidir em grau de recurso sobre assuntos de natureza didático-pedagógica;

k) analisar e emitir parecer sobre pedidos de colação de grau especial;

l) apreciar e deliberar em processos de desativação temporária, reabertura, modificação e extinção de curso, considerando o posicionamento dos docentes do curso, conforme procedimento previstos em Resolução interna vigente;

m) propor redução ou ampliação da oferta de vagas no curso, na ocasião da construção e/ou reformulação do Projeto Pedagógico de Curso.

n) colaborar no processo de Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento do curso.

O Colegiado de Curso reunir-se-á com a maioria absoluta de seus membros, ordinariamente, 02 (duas) vezes por ano e, extraordinariamente, a qualquer tempo, quando convocado pelo Presidente, por sua iniciativa ou por requerimento de, no mínimo, $\frac{1}{3}$ (um terço) de seus membros.

A convocação será feita por escrito com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. Em caso de urgência, a critério do Presidente do Colegiado, a convocação poderá ser feita com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

A ausência de representantes de determinada categoria ou classe não impede o funcionamento do Colegiado, nem invalida as reuniões.

O Colegiado do Curso delibera com maioria absoluta de seus membros, e as decisões serão tomadas por maioria relativa de votos. As decisões do Colegiado serão registradas em ata e os recursos interpostos contra as decisões do Colegiado são encaminhadas pelo Presidente ao Conselho Diretor do Campus.

Demais competências, atribuições e funcionamento do Colegiado de Curso, estão apresentadas em norma institucional aprovada no Conselho Superior do IFMA.

23 COORDENAÇÃO DO CURSO

O papel da Coordenação de Curso é fundamental para o efetivo desenvolvimento das ações de ensino, pesquisa e extensão, na qual o professor responsável por sua condução deverá observar as normas e indicadores institucionais a fim de propor e desenvolver ações dentro da sua esfera de competências que promovam a melhoria e fortalecimento contínuo do curso junto à comunidade acadêmica e sociedade em geral, dando visibilidade ao curso por meio de ações que integrem a academia e à comunidade, com vistas a atrair o público concluinte do ensino médio para o curso, bem como segunda formação para quem já possui graduação.

A Coordenação do Curso de Licenciatura em Física será conduzida por um docente do quadro efetivo de servidores do Campus, conforme requisitos exigidos em resolução específica do Conselho Superior do IFMA, que assumirá o compromisso em busca da melhoria da qualidade do Curso. Dessa forma, atuará nas dimensões didáticas, pedagógicas, administrativas e políticas, por meio do exercício da liderança democrática, desenvolvendo ações propositivas e proativas, sobretudo, junto à gestão do Campus, ao corpo docente e discente do Curso.

As competências do Coordenador de Curso, assim como sua escolha e tempo de gestão seguirão as orientações estabelecidas em norma institucional aprovada no Conselho Superior do IFMA. O representante da Coordenação de Curso receberá uma portaria de designação, que lhe permitirá responder por esta frente às demandas administrativas e pedagógicas concernentes ao Curso.

O Coordenador de Curso elaborará um plano de ação que conterá os indicadores de desempenho da coordenação e do curso, o planejamento de administração do corpo docente, as ações implementadas e propostas de melhorias visando o fortalecimento do curso, bem como relatório de gestão, a ser publicada em página específica dentro do sítio da instituição na internet.

Atualmente o Coordenador de Curso é o Professor EBTT Kleber Anderson Teixeira da Silva, Doutor em Física, designado à função por meio da Portaria IFMA nº 7091, de 17/11/2016, lotado na Coordenação do Curso de Licenciatura em Física do IFMA Campus Santa Inês conforme Portaria IFMA nº 7092, de 17/11/2016, com regime de trabalho de 40h com dedicação exclusiva.

24 INFRAESTRUTURA

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – Campus Santa Inês conta com a seguinte infraestrutura para atendimento ao Curso de Licenciatura em Física

24.1 Sala de Aula

São 12 salas destinadas para aulas, sendo 5 para atendimento das turmas de licenciatura em Física, no período noturno. Todas as salas de aula dispõem de 40 cadeiras, quadro branco, tela digital, aparelhos de ar-condicionado, mesa com cadeira para o professor, tomadas e iluminação adequada. Quanto aos recursos didáticos tecnológicos como, notebook, projetor multimídia, caixa de som, microfone, são disponibilizados aos docentes pelo Departamento de Ensino, no momento da aula, quando solicitados.

24.2 Sala de professores

A Sala de professores dispõe de grandes mesas com cadeiras, armários individuais (devidamente identificados com o nome de cada professor, destinados à guarda de materiais e equipamentos pessoais), computadores, impressora, bebedouro, aparelho de TV e ar-condicionado. A sala está disponível para uso pelos docentes durante os três turnos de funcionamento do Campus, os quais costumam se fazer presente neste espaço durante os momentos de intervalo de suas aulas ou em reuniões. Nessa sala é possível que os professores prestem atendimento aos discentes. Geralmente, esse atendimento é realizado em sala de aula ou em outros espaços como a biblioteca, laboratórios ou Departamento de Ensino.

24.3 Sala de Coordenação

A sala de coordenação possui espaço próprio que é compartilhado com o Departamento de Ensino. Nessa sala é possível que o coordenador preste atendimento aos discentes, de forma individual ou em grupo. A sala possui mesas individuais com cadeiras, armários, computadores, impressora, aparelho de TV e ar-condicionado. Está prevista a mudança de local após a conclusão das obras de ampliação do Campus (construção do Bloco B).

24.4 Laboratório de Informática

Três laboratórios com 20 computadores destinados às aulas práticas de desenvolvimento e simulação, podendo também serem utilizados pelos docentes das disciplinas do curso conforme plano de aula. Esses computadores possuem diversos softwares que atendem necessidades gerais e específicas das disciplinas técnicas do Curso.

24.5 Laboratório Específicos e/ou Didáticos

- **Laboratório de Química:** destinado às aulas práticas de Química Geral Inorgânica, que conta com equipamentos e materiais específicos da área para desenvolvimento dos experimentos;
- **Laboratório de Física:** destinado às aulas teórico/práticas de disciplinas da área Física, que conta com equipamentos e materiais específicos da área para desenvolvimento dos experimentos;
- **Laboratório Maker:** destinado à prototipação de ideias e desenvolvimento de formação criativa e inovadora nos alunos, que conta com equipamentos e materiais específicos da área para desenvolvimento dos trabalhos.

24.6 Biblioteca

A Biblioteca Aluísio Azevedo atende aos professores, alunos, servidores técnico-administrativos do Instituto Federal do Maranhão – Campus Santa Inês e às pessoas da comunidade local e circunvizinhas ao Campus.

Diretamente subordinada à Diretoria de Desenvolvimento Educacional (DDE), a biblioteca oferece os serviços de: empréstimo domiciliar; consulta local; devolução, renovação e reserva de material (presencial ou pela web); acesso à internet; treinamento de usuário; Ficha catalográfica; emissão de nada consta; serviço de referência; empréstimo entre bibliotecas; depósito legal (de monografias, teses e dissertações), Levantamento bibliográfico, orientação em normalização de trabalhos acadêmicos, treinamento em bases de dados e Portal de Periódicos da CAPES.

Disponibilizamos catálogo online para as pesquisas simples e avançadas. A busca pode ser realizada por todos os campos ou por título, autor, assunto, ano, classificação, ISBN, curso etc. O usuário logado no sistema da biblioteca pode personalizar seu perfil, visualizar

informações sobre empréstimo, multa, reservas, sugerir material, gerar lista de livros favoritos, definir áreas de interesse para receber avisos de novas aquisições e etc. O mesmo está disponível em: <https://santaines.ifma.edu.br/ibiblio>.

Sua equipe é composta por três servidores: um Bibliotecário e dois técnicos administrativos.

Para auxiliar nas atividades técnicas a biblioteca possui os seguintes equipamentos: três computadores, uma impressora, 2 leitores de mesa RFID, um leitor portátil, uma antena antifurto.

Para dar suporte à pesquisa, ensino e extensão a biblioteca disponibiliza uma sala de estudo em grupo, um total de 9 mesas e 36 cadeiras, 6 cabines individuais de estudo, 8 armários de guarda volumes, 3 computadores, 10 tablets.

Sua área total é de 218,52 m², localizada no primeiro pavimento do Campus no Bloco B. Encontra-se dividida em cinco ambientes: salão de estudo, recepção, acervo bibliográfico, sala de estudo em grupo e sala de processamento técnico.

O acervo da Biblioteca encontra-se organizado por assunto, conforme a Classificação Decimal Universal – CDU, com sinalização nas estantes e nas lombadas dos livros.

A biblioteca conta atualmente com 2.416 títulos e 8.962 exemplares, dentre livros impressos (compõem 95% do acervo), folhetos, periódicos científicos, atlas, dicionários e enciclopédias, CDs, DVDs etc. Atualmente (fevereiro de 2023), está em processo de contratação a assinatura da Biblioteca Virtual Grupo A. Esta biblioteca virtual possui mais de 2.500 obras nas áreas de Biociências, Ciências Exatas, Sociais Aplicadas (CESA) e Ciências Humanas. Os títulos disponíveis satisfazem a quantidade mínima para a bibliografia básica e complementar por unidade curricular, conforme mostrado na Instrução Normativa, referente ao Relatório de Adequação das Bibliotecas.

25.7 Banheiros

- 2 banheiros de uso comum, sendo 1 masculino e 1 feminino
- 1 banheiro unissex acessível para pessoa com deficiência
- 2 banheiros para servidores, sendo 1 masculino e 1 feminino

25.8 Outros espaços

- Auditório com 100 lugares;

- Quadra poliesportiva coberta
- Vestiário
- Piscina semiolímpica;
- Lanchonete;
- Área de vivência descoberta;
- Estacionamento

25.9 Expansão:

Construção do Bloco B do Campus em execução e em fase de acabamento, o que possibilitará o dobro da capacidade de salas de aula, auditório amplo, lanchonete/restaurante, biblioteca com espaço reservado para estudos, salas de estudo e laboratórios.

25.10 Acessibilidade:

- Acesso com rampa de entrada para o piso térreo e plataforma elevatória para pessoas com deficiência;
- Rampa de acesso entre o Bloco A e B em fase de acabamento;
- Será colocado piso tátil nos acessos e nas dependências dos blocos.
- Serão instaladas lâmpadas de emergência e placas de sinalização de saídas de emergência nos acessos e nas dependências dos blocos.

25.11 Serviço Médico e Atendimento Psicossocial:

- 1 Médico;
- 1 Odontólogo;
- 1 Enfermeiro;
- 1 Técnica em Enfermagem;
- 2 Assistentes Sociais.

25.12 Salas administrativas e atendimento Psicossocial

Salas administrativas que atendem:

- Direção Geral
- Diretoria de Ensino

- Setor Pedagógico
- Setor de Registro e Controle Acadêmico
- Setor de Gestão de Pessoas
- Salas de professores
- Almoxarifado
- Assistência Estudantil
- CPA – Comissão Própria de Avaliação
- CAE – Coordenação de Assuntos Estudantil
- NAPNEE – Núcleo de Atendimento à Pessoas com Necessidades Educativas Especiais

25 ACERVO

O de acervo físico das bibliografias básicas e complementares para as componentes curriculares está indicado no relatório de adequação das bibliotecas, bem como no Anexo V deste Projeto Pedagógico. A biblioteca Aluísio Azevedo possui 130 títulos físicos disponíveis e 409 exemplares físicos. O acervo atende totalmente nos dois primeiros anos, o curso de Licenciatura em Física.

Quanto ao acervo digital, o campus está em processo de assinatura com a Virtual Grupo A, esta ação está prevista no PAC do IFMA - Campus Santa Inês e também no PDI. É importante ressaltar que a referida biblioteca virtual possui cerca de 2500 títulos nas áreas de Biociências, Ciências Exatas, Sociais Aplicadas e Ciências Humanas.

26 CERTIFICAÇÃO E DIPLOMA

A expedição de diplomas deverá obedecer ao que está regulamentado pela Resolução vigente do IFMA.

Terá direito ao diploma de Licenciatura em Física o concluinte deste Curso que obtiver os créditos teóricos e práticos iguais ou superior ao mínimo estabelecido neste Projeto Pedagógico de Curso, além de estar em situação regular com o ENADE, devendo ser observado o prazo de integralização, em seus prazos mínimo e máximo, fixados neste documento.

REFERÊNCIAS

ALVES, Nilda Oliveira. **Tecer conhecimento em rede**. (orgs) Nilda Alves e Regina Leite Garcia. O sentido da escola. 2.ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2000.

AZEVEDO, Luciano José da Silva. **O ensino de Física em Santa Inês: desmistificando a Física da Matemática**. In: Monografia de Conclusão de Curso. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – Campus Santa Inês. Santa Inês, 2014. Páginas 37 e 38.

Brasil. Casa Civil. **Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

_____. Casa Civil. **Lei nº. 11.892, de 29 de dezembro de 2008**. Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências.

_____. Câmara dos Deputados. **Decreto nº. 5.626, de 22 de dezembro de 2005**. Regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000.

_____. Secretaria de Educação Básica. **Parâmetros Curriculares Nacionais Ensino Médio**. Brasília: Ministério da Educação, 2000. (Parte III – Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias)

_____. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. **Parecer CNE/CP nº. 9, de 08 de maio de 2001**. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena.

_____. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. **Parecer CNE/CP nº. 27, de 02 de outubro de 2001**. Dá nova redação ao item 3.6, alínea c, do Parecer CNE/CP 9/2001, que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena.

_____. Ministério da Educação. **Parecer CNE/CP nº 1.304, de 06 de novembro 2001**. Diretrizes Nacionais Curriculares para os cursos de Física.

_____. Ministério da Educação. **Parecer CONAES nº 04, de 17 de junho de 2010**. Parecer acerca do Núcleo Docente Estruturante - NDE.

_____. Ministério da Educação. **Resolução CNE/CP nº1, de 30 de setembro de 1999**. Dispõe sobre os Institutos Superiores de Educação, considerados os Art. 62 e 63 da Lei 9.394/96 e o Art. 9º, § 2º, alíneas "c" e "h" da Lei 4.024/61, com a redação dada pela Lei 9.131/95.

_____. Ministério da Educação. **Resolução CNE/CES nº 9, de 11 de março de 2002**. Estabelece as Diretrizes Curriculares para os cursos de Bacharelado e Licenciatura em Física.

_____. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. **Resolução CNE/CP nº 1, de 17 de junho de 2004**. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das

Relações ÉtnicoRaciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.

_____. Casa Civil. **Lei nº. 11.788, de 25 de setembro de 2008**. Dispõe sobre o estágio de estudantes.

_____. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. **Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018**. Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira.

_____. Instituto Federal do Maranhão. Conselho Superior. **Resolução CONSUP nº 160, de 30 de agosto de 2022**. Dispõe sobre a regulamentação das atividades complementares nos cursos de graduação.

_____. Instituto Federal do Maranhão. Conselho Superior. **Resolução CONSUP nº 32, de 04 de novembro de 2021**. Dispõe sobre a Regulamentação da Curricularização da Extensão.

_____. Instituto Federal do Maranhão. Conselho Superior. **Resolução CONSUP nº 48, de 15 de dezembro de 2021**. Aprova a Política de Melhoria da Qualidade dos Cursos de Graduação.

_____. Instituto Federal do Maranhão. Conselho Superior. **Resolução CONSUP nº 124, de 10 de dezembro de 2018**. Dispõe acerca do Regimento Interno dos Campi do IFMA.

_____. Instituto Federal do Maranhão. Conselho Superior. **Resolução CONSUP nº 117, de 30 de setembro de 2013**. Aprova as Normas Gerais dos Cursos de Graduação.

SAVIANI, D. A **Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações**. 11 ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2012.

GASPARIN, João Luiz. **Avaliação na perspectiva histórico-crítica**. In: X Congresso nacional de educação – EDUCERE. Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR. 2011, Curitiba (PR)

ANEXOS

ANEXO I – FLUXOGRAMA CURRICULAR

1º PERÍODO		2º PERÍODO		3º PERÍODO		4º PERÍODO		5º PERÍODO		6º PERÍODO		7º PERÍODO		8º PERÍODO	
Filosofia da Educação	1 60	Sociologia da Educação	7 60	Pol. Educ. e Org. da Educ. Bas. e Sup.	13 60	Didática Educacional	19 60	Prática de Ens. de Ciências	26 60	Prática de Ens. de Física 1 e 2	33 60	Prática de Ens. de Física 3 e 4	39 60	Química Geral e Inorgânica	47 60
Sem pre-requisito	4	Sem pre-requisito	4	Sem pre-requisito	4	14	4	19	4	26	4	33	4	Sem pre-requisito	4
Metodologia Científica	2 60	História da Educação	8 60	Psicologia da Educação	14 60	Inglês Instrumental	20 60	Estatística e Probabilidade	27 75	Eletromagnetismo 1	34 60	Estagio Supervisionado 1	40 180	Estagio Supervisionado 2	48 225
Sem pre-requisito	4	Sem pre-requisito	4	Sem pre-requisito	4	Sem pre-requisito	4	16	5	30	4	13,37	12	40	15
Leitura e Prod. Textual	3 45	Álgebra Linear	9 60	Eq. Diferenciais e Ordinárias	15 75	Língua Brasileira de Sinais	21 60	Mecânica Clássica 1	28 60	Mecânica Clássica 2	35 60	Educ. Especial e Inclusiva	41 60	TCC 1	49 60
Sem pre-requisito	3	5	4	9, 10	5	Sem pre-requisito	4	15,17	4	28	4	Sem pre-requisito	4	45	4
Calc. Diferencial e Integral 1	4 90	Calc. Diferencial e Integral 2	10 90	Calc. Diferencial e Integral 3	16 90	Física Matemática 1	22 75	Termodinâmica	29 60	Instrumentação para Ens. de Física	36 60	Estrutura Quântica da Matéria	42 60		
Sem pre-requisito	6	4	6	10	6	15	5	16,17	4	30	4	37	4		
Calc. Vetorial e Geom. Analítica	5 60	Física Geral 1	11 75	Física Geral 2	17 75	Física Geral 3	23 75	Física Geral 4	30 75	Física Moderna	37 75	Física Estatística	43 60	Optativa 2	50 60
Sem pre-requisito	4	4,5,6	5	10,11,12	5	16,17,18	5	23,24	5	30	5	29,37	4	ver pré-requisito*	4
Introdução à Física	6 60	Laboratório de Física 1	12 30	Laboratório de Física 2	18 30	Laboratório de Física 3	24 30	Laboratório de Física 4	31 30	Informática apl. ao Ens. de Física	38 60	Optativa I	44 60	Optativa 3	51 60
Sem pre-requisito	4	4,5,6	2	10,11,12	2	16,17,18	2	23,24	2	30	4	ver pré-requisito*	4	ver pré-requisito*	4
						Atividade Curricular de Extensão I	25 165	Avaliação Educacional	32 60			TCC I	45 60		
						Sem pre-requisito	11	19	4			ver item 12*	4		
												Atividade Curricular de Extensão II	46 225		
												Sem pre-requisito	15		
Total C.H.	375	Total C.H.	375	Total C.H.	390	Total C.H.	525	Total C.H.	420	Total C.H.	375	Total C.H.	765	Total C.H.	465
Total Credito	25	Total Credito	25	Total Credito	26	Total Credito	35	Total Credito	28	Total Credito	25	Total Credito	51	Total Credito	31

LEGENDA	
Nome da disciplina	cod C.H.
Pré-requisito	Creditos

ANEXO II – ATIVIDADES COMPLEMENTARES

PRIMEIRO GRUPO – ENSINO E PESQUISA		
ATIVIDADE	CARGA HORÁRIA	C.H. MÁX.
Participação em projetos/programas de iniciação tecnológica e/ou, digital e científica, como estudante bolsista ou voluntário	Mínimo de 40 horas por participação comprovada em projeto/programa	60h
Participação como monitor de componentes curriculares em áreas afins ao Curso.	Atividades com, no mínimo 8 horas comprovadas.	32h
Componentes curriculares cursados na modalidade a distância ou presencial em outros cursos do IFMA ou em outras instituições de ensino superior, desde que não sejam aproveitados ou validados, como componentes curriculares regulares	Carga horária do componente curricular, aproveitamento de no máximo 60h	120h
Participação, como expositor/apresentador, em evento técnico-científico	04 horas por apresentação	40h
Participação em oficinas, cursos e/ou minicursos	Mínimo de 04 horas por participação comprovada	40h
Participação em palestras mesas redondas, congressos, conferências, simpósios, semanas científicas, entre outros	Até 15 horas comprovadas de participação, por evento	60h
Participação em grupos de estudo/pesquisa, devidamente cadastrados no CNPQ/CAPES	20h por semestre comprovada	60h

SEGUNDO GRUPO – EXTENSÃO		
ATIVIDADE	CARGA HORÁRIA	C.H. MÁX
Participação em projetos de extensão	Mínimo de 40 horas por participação comprovada	60h
Participação em atividades artístico-culturais e esportivas	Até 4h por evento com participação comprovada	40h

Premiação em concurso	20h por premiação comprovada	40h
Participação na organização de eventos artísticos e/ou esportivos	Até 10 horas comprovadas de organização por evento	40h

TERCEIRO GRUPO – EXPERIÊNCIAS LIGADAS À FORMAÇÃO PROFISSIONAL

ATIVIDADE	CARGA HORÁRIA	C.H. MÁX.
Visitas técnicas e atividades de práticas de campo, desde que não sejam aproveitadas ou validadas como componentes curriculares regulares	Até 04 horas por turno	16h
Curso de aperfeiçoamento técnico	Até 20h por evento comprovada	60h
Curso de língua estrangeira	10h por semestre comprovada	40h
Estágios não obrigatórios	Mínimo de 40 horas por participação comprovada	60h
Interpretação e/ou tradução de línguas em eventos institucionais e outros	Até 20 horas por evento	60h
Intercâmbio	50h por semestre comprovado	100h

QUARTO GRUPO – PRODUÇÃO TÉCNICA OU CIENTÍFICA

ATIVIDADE	CARGA HORÁRIA	C.H. MÁX.
Publicação de trabalhos científicos - completo (artigo ou pôster)	10h por trabalho publicado comprovada	30h
Publicação de trabalhos científicos - resumo simples	5h por trabalho publicado comprovada	20h
Registro de patentes de invenção, registro de software ou modelos de utilidade	Até 50h por patente ou invenção comprovada	100h

Publicação de livro ou capítulo de livro	Até 20h por publicação comprovada	60h
Publicação de textos em jornais, revistas, cartilhas educativas ou outros meios	10h por publicação comprovada	30h

QUINTO GRUPO – DAS ATIVIDADES DE VIVÊNCIAS DE GESTÃO

ATIVIDADE	CARGA HORÁRIA	C.H. MÁX.
Participação discente em órgãos colegiados e/ou organizações de representação estudantil	Mínimo de 10 horas por participação, por semestre letivo	60h
Participação como representação estudantil em comissões ou grupos de trabalho	Mínimo de 10 horas por participação, por semestre letivo	60h

SEXTO GRUPO – - DAS ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL, VOLUNTARIADO E FILANTROPIA

ATIVIDADE	CARGA HORÁRIA	C.H. MÁX.
Participação em atividades de caráter eminentemente sociocomunitário, efetuadas em entidade legalmente constituídas, de natureza sócio-educativa, beneficente, humanitária ou filantrópica	Até 10h por participação comprovada	40h
Ministração de palestra/curso de formação humanística	Até 10h por participação comprovada	40h

ANEXO III - EMENTAS DA MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE LICENCIATURA EM FÍSICA

1º PERÍODO

COMPONENTE CURRICULAR: FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO	
Carga Horária Semestral (50 min/aula): 60 horas/aulas	Prática (50 min/aula): 15 horas/aula
CH Semanal: 4 horas/aulas	Período: 1º
Ementa:	
Filosofia da Educação: Os vários tipos de conhecimento. Ideologia, Cultura, Poder e Política. Filosofia da Educação. Correntes filosóficas na Educação. Educação no contexto da globalização.	
Objetivos:	
- Compreender os fins da educação nacional, à luz das concepções filosóficas da educação, tendo em vista o desenvolvimento de uma ação consciente e coerente com as reais necessidades da escola e da sociedade brasileira.	
Bibliografia Básica:	
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: introdução à filosofia. 4. ed. São Paulo: Moderna, 2009. 479 p. ISBN 9788516063924 ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Filosofia da educação. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2006. 327 p. ISBN 8516051390. BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação. São Paulo: Brasiliense, 1981. 116 p. ISBN 8511010203. GADOTTI, Moacir. Concepção Dialética da Educação: Um estudo introdutório. São Paulo: Cortez, 2003. SAVIANI, Demerval. Educação: do senso comum à consciência filosófica. São Paulo: Cortez, 2004.	
Bibliografia Complementar:	
FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 50. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011. 253 p. ISBN 9788577531646. FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 2011. 143 p. ISBN 9788577531639. FOUCAULT, M. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 2008. GADOTTI, Moacir. Pensamento pedagógico brasileiro. 8. ed. São Paulo: Ática, 2009. 167 p. ISBN 978850809104.	

GHIRALDELLI JÚNIOR, Paulo. **Filosofia da educação**. São Paulo: Ática, 2006. 222 p. ISBN 8508106025.

LOMBARDI, José Claudinei. **Globalização, pós-modernidade e educação**: história, filosofia e temas transversais. 3. ed. Campinas, São Paulo-#-Caçador, Santa Catarina: Autores Associados-#-UnC, 2009-#-2009. 234 p. ISBN 9788574960166.

MORIN, Edgar. **Saberes globais e saberes locais**. Rio de Janeiro: Garamond, 2000.

OLIVEIRA, Manfredo A. de. **Correntes fundamentais da ética contemporânea**. Petrópolis: Vozes, 2000.

PAGNI, Pedro Angelo; SILVA, Divino José da. **Introdução à filosofia da educação**: temas contemporâneos e história. São Paulo: Avercamp, 2007. 320 p. ISBN 9788589311434.

PLATÃO. **A república**. 8. ed., Lisboa: Fundação Calouste Gulberkian, 1995.

SEVERINO, A. J. **Educação, ideologia e contra ideologia**. São Paulo: EPU, 1986.

COMPONENTE CURRICULAR: METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA

Carga Horária Semestral (50 min/aula): 60 horas/aulas	Prática (50 min/aula): 15 horas/aula
---	--------------------------------------

CH Semanal: 4 horas/aulas	Período: 1º
---------------------------	-------------

Ementa:

Tipos de conhecimento. Conhecimento e método científico. Metodologia da pesquisa em base de dados: pesquisa bibliográfica, pesquisa aplicada, elaboração, execução e acompanhamento de projetos de pesquisa. Formulação do problema, hipóteses, delineamento da pesquisa, coleta e análise de dados. Técnicas de coleta e análises de dados. Normas técnicas dos relatos de pesquisa. Leitura, análise e produção textual. Tipos de textos: relatório de pesquisa, artigos científico e de revisão, resumos simples e expandidos (linguagem e estrutura, componentes discursivos, apresentação).

Objetivos:

- Aplicar os conceitos da Metodologia da Pesquisa Científica na área do Curso;
- Desenvolver textos relacionados à disciplina, seguindo as regras de produção textual existentes.

Bibliografia Básica:

ANDRADE, Maria Margarida de. **Introdução à metodologia do trabalho científico**: elaboração de trabalhos na graduação. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 150 p. ISBN 9788522458561.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Metodologia do trabalho científico**: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e trabalhos científicos. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 225 p. ISBN 9788524448784.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 184 p. ISBN 9788522458233.

Bibliografia Complementar:

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 297 p. ISBN 978852257588.

BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. **Fundamentos de metodologia científica**. 3. ed. São Paulo: Pearson, 2007. 158 p. ISBN 9788576051565

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. **Metodologia científica**. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2007. 162 p. ISBN 9788576050476.

ISKANDAR, Jamil Ibrahim. **Normas da ABNT**: comentadas para trabalhos científicos. 5. ed. Curitiba: Juruá, 2012. 98 p. ISBN 9788536236902.

LEITE, Francisco Tarciso. **Metodologia científica**: métodos e técnicas de pesquisa : monografias, dissertações, teses e livros. Aparecida, SP: Ideias e Letras, 2008. 318 p. ISBN 9788598239941.

MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 321 p. ISBN 9788522453399.

MUELLER, Suzana Pinheiro Machado. **Métodos para pesquisa em ciência da informação**. Brasília-DF: Thesaurus, 2007. 190 p. ISBN 9788570626547.

GONÇALVES, Hortência de Abreu. **Manual de metodologia da pesquisa científica**. São Paulo: Avercamp, 2005. 142 p. ISBN 9788589311281.

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico**. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007. 304 p. ISBN 9788524913112.

COMPONENTE CURRICULAR: LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL

Carga Horária Semestral (50 min/aula): 45 horas/aulas

Prática (50 min/aula): 15 horas/aula

CH Semanal: 3 horas/aulas

Período: 1º

Ementa:

Noções básicas sobre linguagem: reconhecendo a linguagem como processo de interação e a sua imprescindibilidade para a atuação pedagógica na área de Língua Portuguesa. Infraestrutura do texto: mecanismos de textualização (coesão e coerência textual). Tipos de discursos (relato interativo, teórico, teórico-interativo). Sequências textuais (narrativa, descritiva, explicativa, argumentativa). Parâmetros de produção (físico e sociossubjetivo) e operações de produção de textos (contextualização, conteúdo temático, planificação e textualização). Gêneros de textos acadêmicos: resumo, resenha, artigo científico, projeto de conclusão de curso.

Objetivos:	
- Compreender as concepções de leitura e produção textual: princípios da organização textual. - Entender os sujeitos da leitura e da produção. Texto e discurso. Léxico e argumentatividade. Compreensão e expressão oral. - Empregar a tipologia textual: produção textual de acordo com diferentes tipos de composição.	
Bibliografia Básica:	
TOMASI, Carolina; MEDEIROS, João Bosco. Comunicação científica: normas técnicas para redação científica. São Paulo: Atlas, 2008. 256 p. ISBN 9788522451203. KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender: os sentidos do texto. 3. ed. São Paulo: Contexto, 2014. 216 p. ISBN 9788572443272. COSTA VAL, Maria da Graça. Redação e textualidade. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 133 p. ISBN 9788533623408.	
Bibliografia Complementar:	
MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 321 p. ISBN 9788522453399. COSCARELLI, Carla Viana; MITRE, Daniela. Oficina de Leitura e Produção de Texto: livro do aluno. Belo Horizonte: UFMG, 2007. 60 p. ISBN 9788570414922. KLEIMAN, Angela. Texto e leitor: aspectos cognitivos da leitura. 14. ed. Campinas, São Paulo: Pontes, 2011. 82 p. ISBN 9788571130272. FEITOSA, V. C. Redação de textos científicos. 12.ed. Campinas: Papirus, 2009. MACHADO, A. R.; LOUSADA, E.; ABREU-TARDELLI, L. S. Resumo. São Paulo: Parábola, 2005. MACHADO, A. R.; LOUSADA, E.; ABREU-TARDELLI, L. S. Resenha. São Paulo: Parábola, 2005. MACHADO, A. R.; LOUSADA, E.; ABREU-TARDELLI, L. S. Planejar gêneros acadêmicos. São Paulo: Parábola, 2007. MOTTA-ROTH, D.; HENDGES, G. R. Produção textual na universidade. São Paulo: Parábola Editorial, 2010.	

COMPONENTE CURRICULAR: CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I	
Carga Horária Semestral (50 min/aula): 90 horas/aulas	Prática (50 min/aula): Não se aplica.
CH Semanal: 6 horas/aulas	Período: 1º
Ementa:	

Funções reais de uma variável real. Limites. Continuidade. Derivadas. Aplicações da derivada. Máximos e Mínimos. Construção de gráficos.

Objetivos:

- Aprofundar os conceitos de equações, funções e inequações.
- Apresentar e utilizar o conceito de limite, continuidade e derivada de funções de uma variável real.
- Contextualizar e formalizar teoremas e definições a respeito das aplicações de limite, continuidade e derivada de uma função de uma variável real.
- Reconhecer situações-problemas que envolvam Teoremas clássicos tais como: Teorema do Valor Intermediário, Teorema de Rolle e Teorema do Valor Médio.
- Construir gráficos de funções reais tendo em vista o conceito de derivada.
- Utilizar os teoremas e definições de derivada para solucionar problemas de Otimização de uma função de uma variável real.

Bibliografia Básica:

GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. **Um curso de cálculo**, v. 1. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2001. 635 p. ISBN 9788521612599.

FLEMMING, Diva Marília; GONÇALVES, Mirian Buss. **Cálculo A: funções, limite, derivação, integração**. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. 448 p. ISBN 9788576051152.

STEWART, James. **Cálculo**, v. 1. São Paulo: Cengage Learning, 2012. 535 p. ISBN 9788522106608.

ÁVILA, Geraldo. **Cálculo I – funções de uma variável**, vol. 1. 7ª. Edição. LTC – Editora, 2003.

Bibliografia Complementar:

IEZZI, Gelson; MURAKAMI, Carlos. **Fundamentos de matemática elementar, 1: conjuntos e funções**. 8. ed. São Paulo: Atual, 2004. 374 p. ISBN 9788535704556.

IEZZI, Gelson; MURAKAMI, Carlos; MACHADO, Nilson José. **Fundamentos de matemática elementar, 8: limites, derivadas, noções de integral**. 6. ed. São Paulo: Atual, 2005. 263 p. ISBN 9788535705478.

LEITHOLD, Louis. **O cálculo com geometria analítica**, v. 1. 3. ed. São Paulo: Harbra, 1994. 685 p. ISBN 8529400941.

RYAN, Mark. **Cálculo para leigos**. 2. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2011. 360 p. ISBN 9788576083306

APOSTOL, Tom M. **Calculus I: Cálculo con funciones de una variable, con una introducción al Álgebra Lineal**. Espanha-#-Caracas: Reverté-#-Reverté, 2011-#-2011. 813 p. ISBN 9788429150025.

MUNEM, Mustafa A. **Cálculo**, v. 1. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 605 p. ISBN 9788521610540.

COMPONENTE CURRICULAR: CÁLCULO VETORIAL E GEOM. ANALÍTICA	
Carga Horária Semestral (50 min/aula): 60 horas/aulas	Prática (50 min/aula): não se aplica
CH Semanal: 4 horas/aulas	Período: 1º
Ementa:	
Grandezas vetoriais e escalares; Representação do vetor no plano e no espaço; Representação algébrica de vetores; Operações com vetores e suas propriedades; Produto escalar; Produto vetorial; Produto misto; Geometria analítica: ponto, reta e plano, representação vetorial e equações; Cônicas: parábolas, elipses e hipérbolas; Quádricas: superfícies de revolução, elipsóides, hiperbolóides, parabolóides, superfícies cônicas e cilíndricas.	
Objetivos:	
- Desenvolver conhecimentos no campo da álgebra vetorial, através da correta interpretação geométrica e algébrica das diversas aplicações desta ferramenta no campo da física.	
Bibliografia Básica:	
WINTERLE, Paulo. Vetores e geometria analítica. São Paulo: Pearson Makron Books, 2000. BOULOS, Paulo; CAMARGO, Ivan de. Geometria analítica: um tratamento vetorial. 3ª ed. São Paulo: Prentice Hall, 2005 ACKER, Felipe. Cálculo vetorial e geometria analítica. Instituto de Matemática. Universidade Federal do Rio de Janeiro.	
Bibliografia Complementar:	
VENTURI, Jacir J. Álgebra vetorial e geometria analítica. 9ª ed. Curitiba: 1949. OLIVEIRA, Ubiratan; VIEIRA, Antônio Carlos Castanõn; JUNIOR, Júlio César Rodrigues. Cálculo vetorial e geometria analítica. Lexikon, 2015. JULIANELLI, José Roberto. Cálculo vetorial e geometria analítica. Ciência Moderna, 2008.	

COMPONENTE CURRICULAR: INTRODUÇÃO À FÍSICA	
Carga Horária Semestral (50 min/aula): 60 horas/aulas	Prática (50 min/aula): não se aplica
CH Semanal: 4 horas/aulas	Período: 1º
Ementa:	

Origens e evolução dos conceitos de Física: dos Filósofos gregos à Física Moderna do século XX
Objetivos: - Conhecer, discutir e apresentar temas relacionados com a origem e evolução das idéias da Física, desde os primeiros filósofos gregos à Física Moderna do século XX.
Bibliografia Básica: BUNGE, Mario. Física e filosofia. Tradução por Gita K. Guinsburg. São Paulo: Perspectiva, 2007. (Debates). SILVA, Cibelle Celestino. Estudos de história e filosofia das ciências: subsídios para aplicação no ensino. São Paulo: Livraria da Física, 2006. BRENNAN, Richard P. Gigantes da física: uma história moderna através de oito biografias. Tra: Maria Luiza X. de A. Borges; Rev: Hélio da Motta Filho e Henrique Lins de Barros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. CARUSO, Francisco; OGURI, Vitor. Física Moderna: origens clássicas e fundamentos quânticos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006 SCHENBERG, Mário. Pensando a física. São Paulo: Landy, 2001.
Bibliografia Complementar: J. Osada. Evolução das idéias da Física. São Paulo: EDUSP, 1972. Origens e evolução das ideias da física. José Fernando M. Rocha (Org.) – 2. ed. – Salvador: EDUFBA, 2015 EINSTEIN, Albert. A evolução da física. Trad: Giasone Rebuá. Rio de Janeiro: Zahar, 2008. PATY, Michel. A física do século XX. Tradução por Pablo Mariconda. Aparecida, SP: Idéias& Letras, 2009.

COMPONENTE CURRICULAR: SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO	
Carga Horária Semestral (50 min/aula): 60 horas/aulas	Prática (50 min/aula): 15 horas
CH Semanal: 4 horas/aulas	Período: 2º
Ementa:	
A Sociologia como ciência. Teorias Sociológicas: Clássicas e Contemporâneas. A educação como objeto de estudo da sociologia. O campo educativo: sujeitos, currículos, representações sociais. Trajetórias escolares e estrutura social.	
Objetivos:	
- Discutir sobre o contexto histórico da Sociologia como ciência. - Conhecer a perspectiva teóricas sociológicas clássicas e contemporânea. - Compreender a relação entre a escola e o contexto social mais amplo. - Refletir sobre a função social da escola em promover a formação cidadã e de uma sociedade mais justa e democrática. - Evidenciar os fatos sócios -político-econômico determinantes da reprodução e transformação da realidade social.	
Bibliografia Básica:	
VILA NOVA, Sebastião. Introdução à sociologia. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2004. 231 p. ISBN 9788522437887. PACHECO, Ricardo Gonçalves. Educação, sociedade e trabalho: abordagem sociológica da educação. 2. ed. Brasília: Universidade de Brasília, Centro de Educação a Distância, 2006. 85 p. ISBN 8586290564. BARRÈRE, Anne; SEMBEL, Nicolas. Sociologia da escola. São Paulo: Loyola, 2006. 137 p. ISBN 8515033542. PILETTI, Nelson; PRAXEDES, Walter. Sociologia da educação: do positivismo aos estudos culturais. 1. ed. São Paulo: Ática, 2010. 176 p. ISBN 9788508131631. ARON, Raymond. As etapas do pensamento sociológicas. São Paulo: Martins Fontes, 1987. ENGUITA, Mariano F. Trabalho, escola e ideologia. Porto Alegre: Artes Médicas, 1993. FORACCHI, Marialice & MARTINS, José de Souza. Sociologia e sociedade. Rio de Janeiro: LTC.1985. GIROUX, Henry. Para além das teorias da reprodução: teoria crítica e resistência em educação. Petrópolis: Vozes, 1983. GOMES, Cândido Alberto. Educação em perspectiva em sociológica. São Paulo: EPU, 1985.	

Bibliografia Complementar:

KRUPPA, Sonia M. Portella. **Sociologia da educação**. São Paulo: Cortez, 1994. 157 p. ISBN 9788524904868.

DURKHEIM, Émile. **Educação e sociologia**. 2. ed. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2011. 120 p. ISBN 9788532624635.

HAECHT, Anne Van. **Sociologia da educação: a escola posta à prova**. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. 232 p. ISBN 9788536313627.

DAYURELL, Juarez (org.). **Múltiplos olhares sobre educação e cultura**. Belo Horizonte: UFMG, 1999.

ENGUITA, Mariano F. **Trabalho, escola e ideologia**. Porto Alegre: Artes Médicas, 1993.

NOGUEIRA, M. Alice; ROMANELLI, Geraldo ZAGO, Nadir. **Família e escola: trajetórias de escolarização em camadas médias e populares**. Petrópolis: Vozes, 1995.

SILVA, Tomaz Tadeu da. **O que produz e o que reproduz em educação**. Porto Alegre: Artes Médicas, 1992.

TORRES, Carlos Alberto. **Sociologia política da educação**. São Paulo: Cortez, 1993.

WILLIS, Paul. **Aprendendo a ser trabalhador: escola resistência e reprodução social**. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO	
Carga Horária Semestral (50 min/aula): 60 horas/aulas	Prática (50 min/aula): 15 horas
CH Semanal: 4 horas/aulas	Período: 2º
Ementa:	
História da Educação Brasileira: conceito e importância. Educação no Período Colonial. Educação no Período Monárquico. A educação no Período Republicano. Educação pós LDB 9.394/96.	
Objetivos:	
- Contextualizar a disciplina História da educação Brasileira na formação de professores, procurando analisar, elaborar e refletir sobre os pressupostos teóricos da história da educação Brasileira na formação do Aluno para assim contribuir com um ensino que se comprometa com a realidade escolar brasileira. - Analisar, criticamente, a organização do sistema educacional brasileiro, historicamente determinado pela dinâmica sócio-política econômica da sociedade, configuradas nas diversas tendências pedagógicas e seus reflexos na prática educativa do professor. - Evidenciar a influência da ideologia liberal na definição das políticas sociais e os reflexos na	

organização do trabalho educativo escolar.

- Reunir subsídios teóricos que contribuam na reflexão, organização e desenvolvimento de uma prática educativa transformadora.

Bibliografia Básica:

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. **História da educação e da pedagogia:** geral e Brasil. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2006. 384 p. ISBN 9788516050207.

FREITAG, Bárbara. **Escola, Estado e Sociedade.** São Paulo: Centauro, 2005.

GHIRALDELLI JUNIOR, Paulo. **História da educação brasileira.** 4. ed. São Paulo: Cortez, 2009. 272 p. ISBN 9788524912115.

LIBÂNEO, José Carlos. **Democratização da Escola Pública: A Pedagogia crítica-social dos conteúdos.** São Paulo: Loyola, 1998.

NOZELA, Paolo. **A Educação Negada: Introdução ao estudo da Educação Brasileira Contemporânea.** São Paulo: Cortez, 1991.

PERONI, VERA. **Política Educacional e o Papel do Estado: no Brasil dos anos 1990.** São Paulo: Xamã, 2003.

PONCE, Aníbal. **Educação e lutas de classes.** 23. ed. São Paulo: Cortez, 2010. 198 p. ISBN 9788524902413.

ROMANELLI, Otaiza de Oliveira. **História da educação no Brasil: (1930/1973).** 40. ed. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2014. 279 p. ISBN 978853262459.

RIBEIRO, Maria Luisa Santos. **História da educação brasileira: a organização escolar.** 21. ed. Campinas, São Paulo: Autores Associados, 2010. x, 163 p. ISBN 9788585701109.

SAVIANI, Dermeval. **História das idéias pedagógicas no Brasil: da antiguidade aos nossos dias.** 3. ed. Campinas, São Paulo: Autores Associados, 2010. xxvi, 474 p. ISBN 9788574962009.

Bibliografia Complementar:

GADOTTI, Moacir. **O pensamento pedagógico brasileiro liberal.** In.: História das idéias pedagógicas. 8., São Paulo: Ed. Ática, 2005, p. 238-245.

FRANCISCO FILHO, Geraldo. **A educação brasileira no contexto histórico.** 2. ed. São Paulo: Alínea, 2004. 201 p. ISBN 8575160125.

MACHADO, Maria Cristina Gomes (Orgs.). IN: **História e história da educação.** Educação em debate: perspectivas, abordagens e historiografia. Campinas, SP: Autores Associados, 2006. – (Coleção memória da educação), p. 76 e 77.

COMPONENTE CURRICULAR: ÁLGEBRA LINEAR	
Carga Horária Semestral (50 min/aula): 60 horas/aulas	Prática (50 min/aula): Não se aplica.
CH Semanal: 4 horas/aulas	Período: 2º
Ementa:	
Espaços vetoriais. Base e dimensão. Transformações lineares. Diagonalização de Operadores, Espaço como produto interno. Autovalores e autovetores.	
Objetivos:	
- Compreender a ideia de espaço vetorial e subespaço vetorial. - Reconhecer conjuntos linearmente dependentes e independentes, de geradores e de base. - Utilizar os conceitos de transformações lineares na resolução de problemas de áreas afins. - Descrever geometricamente um teorema e fazer alguns exemplos que levem a uma melhor compreensão de sua demonstração formal. - Compreender e utilizar o conhecimento introdutório de álgebra linear nas aplicações concretas que aparecem frequentemente em outras ciências.	
Bibliografia Básica:	
STEINBRUCH, Alfredo; WINTERLE, Paulo. Álgebra Linear. São Paulo: Pearson Makron Books, 1987. 583 p. ISBN 9780074504123. BOLDRINI, José Luiz. Álgebra Linear. 3. ed. São Paulo: Harbra, 1980. 411 p. ISBN 8529402022. LIMA, Elon Lages. Álgebra linear. 8.ed. Rio de Janeiro: IMPA, 2014. 357p. (Coleção matemática universitária).	
Bibliografia Complementar:	
LIMA, Elon Lages. Geometria Analítica e Álgebra Linear. 1. ed. Coleção Matemática Universitária Rio de Janeiro: IMPA, 2014. 324p. KOLMAN, Bernard; HILL, David R. Introdução à álgebra linear: com aplicações. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 664 p. ISBN 9788521614784. CALLIOLI, Carlos A.; DOMINGUES, Hygino H.; COSTA, Roberto C. F. Álgebra linear e aplicações. 6. ed. São Paulo: Atual, 1990. 352 p. ISBN 9788570562975. NOOBLE, B. / DANIEL, J. W., Álgebra Linear Aplicada, 2ª Ed, Rio de Janeiro: Prentice-Hall do Brasil, 1986. STEINBRUCH, A. & WINTERLE, P. Introdução a Álgebra Linear. II Título, São Paulo: Pearson Education, 1997.	

COMPONENTE CURRICULAR: CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II	
Carga Horária Semestral (50 min/aula): 90 horas/aulas	Prática (50 min/aula): Não se aplica.
CH Semanal: 6 horas/aulas	Período: 2º
Ementa:	
Sequências. Séries. Integral indefinida. Integrais definida. Técnicas de integração. Aplicações. Integrais impróprias.	
Objetivos:	
- Estabelecer ênfase nas diversas aplicações de integrais definidas. - Destacar os princípios fundamentais envolvidos no cálculo de forma intuitiva, motivadas e explicadas; - Aplicar o cálculo integral na interpretação, intervenção nos fenômenos naturais e sócios econômicos.	
Bibliografia Básica:	
GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um curso de cálculo, v. 1. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2001. 635 p. ISBN 9788521612599. GUIDORIZZI, Luiz Hamilton. Um curso de cálculo, v. 4. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002. 530 p. ISBN 9788521613305. FLEMMING, Diva Marília; GONÇALVES, Mirian Buss. Cálculo A: funções, limite, derivação, integração. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. 448 p. ISBN 9788576051152. STEWART, James. Cálculo, v. 1. São Paulo: Cengage Learning, 2012. 535 p. ISBN 9788522106608. STEWART, James. Cálculo, V. 2. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2012. p. 536-1078 ISBN 9788522106615. ÁVILA, Geraldo. Cálculo I – funções de uma variável, vol. 1. 7ª. Edição. LTC – Editora, 2003. ÁVILA, Geraldo. Cálculo II – funções de uma variável, vol. 2. 7ª. Edição. LTC – Editora, 2003.	
Bibliografia Complementar:	
IEZZI, Gelson; MURAKAMI, Carlos; MACHADO, Nilson José. Fundamentos de matemática elementar, 8: limites, derivadas, noções de integral. 6. ed. São Paulo: Atual, 2005. 263 p. ISBN 9788535705478. LEITHOLD, Louis. O cálculo com geometria analítica, v. 1. 3. ed. São Paulo: Harbra, 1994. 685 p. ISBN 8529400941. LEITHOLD, Louis. O cálculo com geometria analítica, v. 2. 3. ed. São Paulo: Harbra, 1994. p. 687-1178 ISBN 8529402065.	

RYAN, Mark. **Cálculo para leigos**. 2. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2011. 360 p. ISBN 9788576083306.

APOSTOL, Tom M. **Calculus I: Cálculo con funciones de una variable, con una introducción al Álgebra Lineal**. Espanha-#-Caracas: Reverté-#-Reverté, 2011-#-2011. 813 p. ISBN 9788429150025.

MUNEM, Mustafa A. **Cálculo, v. 1**. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 605 p. ISBN 9788521610540.

COURANT, R. **Cálculo diferencial e integral, v. 1**. São Paulo: Globo, 1965. 616 p.

COMPONENTE CURRICULAR: FÍSICA GERAL I

Carga Horária Semestral (50 min/aula): 75 horas/aulas	Prática (50 min/aula): Não se aplica.
CH Semanal: 5 horas/aulas	Período: 2º

Ementa:

Unidades, Grandezas Físicas e Vetores. Movimento Retilíneo. Movimento em Duas ou Três Dimensões. Leis de Newton e Aplicações. Trabalho e Energia Cinética. Energia Potencial e Conservação da Energia. Momento Linear, Impulso e Colisões. Rotação de Corpos Rígidos. Dinâmica do Movimento de Rotação.

Objetivos:

- Conhecer, discutir e compreender os fenômenos inerentes às leis de Newton, além de conhecer os fenômenos ligados ao movimento dos corpos rígidos.

Bibliografia Básica:

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos de Física**. Vol. 1. 8ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006.

NUSSENZVEIG, H. M. **Curso de física básica**. Vol. 1. São Paulo: Edgard Blücher, 2002

YOUNG, H. D.; FREEDMAN, R. **Física I: Mecânica**. 12ª ed. São Paulo: Addison Wesley, 2008.

Bibliografia Complementar:

SERWAY, R. A. **Princípios de física 1: mecânica clássica**. 3.ed. São Paulo: Cengage Learning, 2009.

TIPLER, P. A. **Física para cientistas e engenheiros**. 6ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.

WALKER, Jearl. **O grande circo da física**. 2ª ed. Lisboa: Gradiva, 2001.

COMPONENTE CURRICULAR: LABORATÓRIO DE FÍSICA I	
Carga Horária Semestral (50 min/aula): 30 horas/aulas	Prática (50 min/aula): Não se aplica.
CH Semanal: 2 horas/aulas	Período: 2º
Ementa: Metrologia: Paquímetro e Micrômetro, Movimento: MRU e MRUV. Lançamento Horizontal e Oblíquo. Forças. Atrito. Plano Inclinado. Talha Exponencial. Conservação da Energia.	
Objetivos: - Desenvolver a capacidade de investigação física, criando, montando e elaborando experiências de conteúdos tratados na Física I, além de desenvolver estratégias metodológicas e relatórios técnicos científicos.	
Bibliografia Básica:	
HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física . Vol. 1. 8ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. NUSSENZVEIG, H. M. Curso de física básica . Vol. 1. São Paulo: Edgard Blücher, 2002 YOUNG, H. D.; FREEDMAN, R. Física I: Mecânica . 12ª ed. São Paulo: Addison Wesley, 2008.	
Bibliografia Complementar:	
SERWAY, R. A. Princípios de física 1: mecânica clássica . 3.ed. São Paulo: Cengage Learning, 2009. TIPLER, P. A. Física para cientistas e engenheiros . 6ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. WALKER, Jearl. O grande circo da física . 2ª ed. Lisboa: Gradiva, 2001.	

3º PERÍODO

COMPONENTE CURRICULAR: POLÍTICA EDUCACIONAL E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR	
Carga Horária Semestral (50 min/aula): 60 horas/aulas	Prática (50 min/aula): 15 horas
CH Semanal: 4 horas/aulas	Período: 3º
Ementa:	
A evolução histórica da Educação escolar no Brasil: Política e Organização; Legislação educacional no Brasil na Constituição Federal de 1988 e na LDB (Lei nº 9.394/96); Plano Nacional de Educação; Diretrizes para a Educação Básica; Concepções e paradigmas curriculares para a Educação Nacional; Diretrizes e políticas pertinentes à educação ambiental, as relações étnico-raciais e outras garantias legais.	
Objetivos:	
- Analisar a evolução histórica da Educação Escolar no Brasil no âmbito dos seus aspectos socioeconômicos, políticos, históricos e culturais, do período colonial ao estado democrático, evidenciando os embates em prol do acesso gratuito à escola pública; - Conhecer as Resoluções, Diretrizes, Portarias e outros documentos legais que garantam os conhecimentos referentes às questões sócio ambientais, éticos, estéticos e relativos a diversidades étnico- raciais, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional e sociocultural como princípio de equidade; - Analisar a aplicação dos dispositivos legais da LDB e da legislação educacional complementar a respeito da Educação Básica, que regulamentam a organização administrativa, pedagógica e os recursos financeiros; - Compreender a relevância do Plano Nacional de Educação no processo de continuidade e descontinuidade das políticas educacionais.	
Bibliografia Básica:	
SAVIANI, Dermeval. Educação brasileira: estrutura e sistema. 11. ed. Campinas, São Paulo: Autores Associados, 2012. 153 p. ISBN 9788585701260. DEMO, Pedro. A nova LDB: ranços e avanços. 23. ed. Campinas, São Paulo: Papyrus, 1997. 109 p. ISBN 8530804481. LIBÂNEO, José Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSCHI, Mirza Seabra. Educação escolar: políticas, estrutura e organização. 10. ed. São Paulo: Cortez, 2012. 543 p. ISBN 9788524918605. SANTOS, Pablo Silva Machado Bispo dos. Guia prático da política educacional no Brasil: ações,	

planos, programas e impactos. São Paulo: Cengage Learning, 2012. xiv, 296 p. ISBN 9788522110872.

BRZEZINSKI, Iria. **LDB dez anos depois: reinterpretação sob diversos olhares**. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2010. 309 p. ISBN 9788524913969.

Bibliografia Complementar:

GHIRALDELLI JUNIOR, Paulo. **História da educação brasileira**. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2009. 272 p. ISBN 9788524912115

RIBEIRO, Maria Luisa Santos. **História da educação brasileira: a organização escolar**. 21. ed. Campinas, São Paulo: Autores Associados, 2010. x, 163 p. ISBN 9788585701109.

NISKIER, A. **História da Educação Brasileira**. Rio de Janeiro: Altadena, 2011.

VEIGA, C. G., LOPES, El. M. T., FARIA FILHO, L. M. de (org.) **500 Anos de Educação no Brasil**. 4. ed. Belo Horizonte: Autentica, 2010.

AZEVEDO, Janete M. Lins de. **A educação como política pública**. 3. ed. Campinas, São Paulo: Autores Associados, 2004. 75 p. ISBN 9788585701468.

PERONI, V. **Política educacional e papel do Estado: no Brasil dos anos 1990**. São Paulo: Xamã, 2003.

VIEIRA, S. L.; FARIAS, I. M. S. de. **Política Educacional no Brasil: introdução histórica**. 3. ed. Brasília: Liber Livro, 2011.

ROMANELLI, Otaiza de Oliveira. **História da educação no Brasil: (1930/1973)**. 40. ed. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2014. 279 p. ISBN 978853262459.

ELIAS, J. R. **Comentários ao estatuto da criança e do adolescente: lei 8.069, de julho de 1990**. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2008.

COMPONENTE CURRICULAR: PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO

Carga Horária Semestral (50 min/aula): 60 horas/aulas	Prática (50 min/aula): 15 horas
CH Semanal: 4 horas/aulas	Período: 3º

Ementa:

Origem, evolução e objeto de estudo da Psicologia da educação. Psicologia e Educação; Constituição da Subjetividade. Desenvolvimento e aprendizagem: Processos básicos do comportamento humano. Hereditariedade e ambiente. Teorias psicológicas dos processos de desenvolvimento e aprendizagem. Desenvolvimento psicossocial e psicosssexual da criança e do adolescente (visão psicanalítica).

Objetivos:

- Conhecer o objeto de estudo da Psicologia da Educação e as teorias que explicam o

desenvolvimento e a aprendizagem humana.

- Analisar as teorias sobre o desenvolvimento psicológico humano.
- Entender a importância da afetividade na relação pedagógica e os resultados dela decorrentes no processo ensino-aprendizagem.

Bibliografia Básica:

BOCK, Ana Mercês Bahia; FURTADO, Odair; TEIXEIRA, Maria de Lourdes Trassi. **Psicologias:** uma introdução ao estudo de psicologia. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 368 p. ISBN 9788502078512.

PAPALIA, Diane E.; OLDS, Sally Wendkos; FELDMAN, Ruth Duskin. **Desenvolvimento humano.** Porto Alegre: AMGH, 2010. 889 p. ISBN 9788577260249.

CAMPOS, Dinah Martins de Sousa. **Psicologia do desenvolvimento humano.** Petrópolis: Vozes, 2003. Psicologia da aprendizagem. Petrópolis: Vozes, 2008.

IVIC, Ivan; VYGOTSKY, Lev Semenovich. **Lev Semionovich Vygotsky.** Recife: Massagana, 2010. 138 p. ISBN 9788570195425.

COLL, C., PALACIOS, J. E MARCHESI, A. (Orgs). **Desenvolvimento psicológico e educação – Psicologia da Educação.** Trad. Angélica Mello Alves. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996.

MAHONEY, Abigail Alvarenga; ALMEIDA, Laurinda Ramalho de. **Henri Wallon:** Psicologia e educação. 11. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2012. 87 p. ISBN 9788515021666.

GRATIOT-ALFANDÉRY, Hélène. **Henri Wallon.** Recife: Massagana, 2010. 133 p. ISBN 9788570195418.

DIAS, Elaine Terezinha Dal Mas (Org.); GRATIOT-ALFANDÉRY. **Henri Wallon.** Tradução de Patrícia Junqueira. Recife: Fundação Joaquim Nabuco: Massangana, 2010. 134 p., il., P&B. (Coleção Educadores).

GARDNER, Howard. **Inteligências múltiplas:** a teoria na prática. Porto Alegre: Artmed, 1995. 257 p. ISBN 9788573074130.

MOREIRA, Marco Antônio. **Teorias da aprendizagem.** São Paulo: EPU, 2011.

VYGOTSKY, Lev Semenovich; COLE, Michel. **A formação social da mente:** o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 182 p. ISBN 9788533622647.

MUNARI, Alberto; PIAGET, Jean. **Jean Piaget.** Recife: Massagana, 2010. 154 p. ISBN 9788570195463.

REY, F. G. **Sujeito e subjetividade.** São Paulo: Thomson, 2003.

SALVADOR, César Coll. **Psicologia da educação.** Porto Alegre: Artmed, 1999. 209 p. ISBN

9788573076011.

TELES, M^a. L. S. **O que é Psicologia**. São Paulo: Brasiliense, 1994.

Bibliografia Complementar:

BOCK, A. M. B.; FURTADO, O.; TEIXEIRA, M^a. de L. T. **Psicologia Sócio Histórica**. São Paulo: Cortez, 2001.

CARVALHO, Maria Vilani Cosme de. **Temas em psicologia e educação**. São Paulo: Autentica, 2007.

LARocca, P. **Psicologia na formação docente**. Campinas, SP: Alínea, 1999.

MOLON, S. I. **Psicologia Social - subjetividade e construção do sujeito em Vygotsky**. Petrópolis: Vozes, 2003.

MOYSÉS, Lucia. **Aplicações de Vygotsky à educação matemática**. Papirus Editora, 2010.

REGO, T. C. **A origem da singularidade humana na visão dos educadores**. Caderno Cedes. 1995. N. 35. P. 79-93.

ZANELLA, Liane. **Aprendizagem: uma introdução**. IN: LA ROSA, Jorge. (org.). **Psicologia e Educação: o significado do aprender**. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004.

COMPONENTE CURRICULAR: CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III

Carga Horária Semestral (50 min/aula): 90 horas/aulas	Prática (50 min/aula): Não se aplica.
CH Semanal: 6 horas/aulas	Período: 3º

Ementa:

Funções de Várias Variáveis. Limite e Continuidade de Funções a mais de uma Variável. Derivadas Parciais. Derivada Direcional. Máximos e Mínimos. Integrais Múltiplas. Integrais de Linha. Integrais de Superfície. Teorema de Green. Teorema de Gauss ou da Divergência. Teorema de Stokes.

Objetivos:

- Conhecer noções básicas de derivadas e de integrais de funções de várias variáveis, além de integrais duplas e triplas.
- Efetuar cálculos de limites, derivadas e integrais, no contexto das funções vetoriais.
- Construir os conceitos de limites, continuidade e derivação de funções reais de várias variáveis, como ferramentas básicas para a modelagem matemática e resolução de problemas que envolvam curvas espaciais, máximos e mínimos.
- Desenvolver o conhecimento e as habilidades necessárias para resolução de situações problemas que envolvam Cálculo Vetorial.

- Efetuar cálculos com integrais múltiplas, integrais de linha e superfície utilizando as suas propriedades.
- Associar o Cálculo Vetorial com situações ligadas às Ciências e Engenharias.

Bibliografia Básica:

GONÇALVES, Mirian Buss; FLEMMING, Diva Marília. **Cálculo B: Funções de variáveis, integrais múltiplas, integrais curvilíneas e de superfície**. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 435 p. ISBN 9788576051169.

LEITHOLD, Louis. **O cálculo com geometria analítica, v. 2**. 3. ed. São Paulo: Harbra, 1994. p. 687-1178 ISBN 8529402065.

STEWART, James. **Cálculo, V. 2**. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2012. p. 536-1078 ISBN 9788522106615.

ÁVILA, Geraldo. **Cálculo III – das funções de múltiplas variáveis, vol. 3**. 7ª. Edição. LTC – Editora, 2006.

Bibliografia Complementar:

APOSTOL, Tom M. **Cálculo II: Cálculo com funções de várias variáveis e álgebra linear, com aplicações às equações diferenciais e às probabilidades**. Barcelona: Reverté, 2010. 752 p. ISBN 9788429150162.

GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. **Um curso de cálculo, v. 2**. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2001. 476 p. ISBN 978852161280.

GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. **Um curso de cálculo, v. 3**. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002. 362 p. ISBN 9788521612575.

COMPONENTE CURRICULAR: EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS

Carga Horária Semestral (50 min/aula): 75 horas/aulas	Prática (50 min/aula): Não se aplica.
CH Semanal: 5 horas/aulas	Período: 3º

Ementa:

Equações Diferenciais: Introdução às equações diferenciais, terminologia, e alguns modelos matemáticos. Equações Diferenciais de primeira ordem: teoria preliminar, e do valor inicial, variáveis separáveis, equações homogêneas, equações exatas, equações lineares, equações de Bernoulli, Ricatti e Clairaut. Equações Diferenciais de ordem superior: teoria preliminar e do valor inicial, soluções para equações lineares. Transformada de Laplace e sua inversa: soluções de equações lineares de primeira e segunda ordem.

Objetivos:

- Desenvolver técnicas de resoluções de problemas que possam ser expressas como taxas de variação.
- Analisar os métodos de resolução de equações diferenciais, relacionando-os e aplicando-os em problemas ligados a outras ciências.
- Fazer e validar conjecturas, experimentando, recorrendo a modelos matemáticos contextualizados.

Bibliografia Básica:

BOYCE, William E.; DIPRIMA, Richard C. **Equações diferenciais elementares e problemas de valores de contorno**. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 607 p. ISBN 978521617563.

ZILL, Dennis G. **Equações diferenciais com aplicações em modelagem**. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 410 p. ISBN 9788522110599.

BRANNAN, James R.; BOYCE, William E. **Equações diferenciais: uma introdução a métodos modernos e suas aplicações**. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 630 p. ISBN 9788521616559.

Bibliografia Complementar:

ZILL, Dennis G.; CULLEN, Michael R. **Equações diferenciais, V. 1**. São Paulo: Pearson, 2001. 473 p. ISBN 9788534612913.

ZILL, Dennis G.; CULLEN, Michael R. **Equações diferenciais, V. 2**. São Paulo: Pearson, 2001. 434 p. ISBN 8534611416.

APOSTOL, Tom M. **Cálculo II: Cálculo com funções de várias variáveis e álgebra linear, com aplicações às equações diferenciais e às probabilidades**. Barcelona: Reverté, 2010. 752 p. ISBN 9788429150162.

APOSTOL, Tom M. **Calculus I: Cálculo con funciones de una variable, con una introducción al Álgebra Lineal**. Espanha-#-Caracas: Reverté-#-Reverté, 2011-#-2011. 813 p. ISBN 9788429150025.

GUIDORIZZI, Luiz Hamilton. **Um curso de cálculo, v. 4**. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002. 530 p. ISBN 9788521613305.

COMPONENTE CURRICULAR: FÍSICA GERAL II	
Carga Horária Semestral (50 min/aula): 75 horas/aulas	Prática (50 min/aula): Não se aplica.
CH Semanal: 5 horas/aulas	Período: 3º
Ementa:	
Dinâmica do Movimento de Rotação. Equilíbrio e elasticidade. Gravitação. Fluidos: princípios de hidrostática e hidrodinâmica. Oscilações e Ondas Mecânicas, Aplicações: estudo do som. Termologia: termometria, calorimetria	
Objetivos:	
- Aplicar conhecimentos relativos ao estudo dos movimentos rotacionais de corpos rígidos, princípios de estática e dinâmica dos fluidos, oscilações e movimentos ondulatórios e fenômenos térmicos. - Modelar matematicamente os fenômenos físicos e solucioná-los.	
Bibliografia Básica:	
HALLIDAY, D. RESNICK, R. WALKER, J. Fundamentos de Física. Vol. 2. 8ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. NUSSENZVEIG, M. Curso de Física Básica. Vol. 2. São Paulo: Edgard Blücher, 2002. YOUNG, H. D. FREEDMAN R. A. Física II. 12ª ed. São Paulo: Person Educationdo Brasil, 2009.	
Bibliografia Complementar:	
HEWITT, P. G. Física conceitual. 9. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. KNIGHT, R. D. Física: uma abordagem estratégica. Vol. 2. Porto Alegre: Bookman, 2009. TIPLER, P. A. Física: para cientistas e engenheiros : mecânica, oscilações e ondas termodinâmica. Rio de Janeiro: LTC, 1999. TREFIL, J.; HAZEN, R. M. Física viva: uma introdução à física conceitual. Rio de Janeiro: LTC, 2006.	

COMPONENTE CURRICULAR: LABORATÓRIO DE FÍSICA II	
Carga Horária Semestral (50 min/aula): 30 horas/aulas	Prática (50 min/aula): Não se aplica.
CH Semanal: 2 horas/aulas	Período: 3º
Ementa: Energia Potencial Elástica de uma Mola, Ondas em Cordas Vibrantes, Associação de Molas em Série e Paralela (cálculo de K), Ondas Estacionárias (Determinação de uma Lei Física pelo Método Empírico.), Ressonância, Determinação da Velocidade do Som no ar, para Método de Ressonância, Tanque de Ondas (Interferência, Difração de Ondas.). Medidas da Dilatação Linear em Metais, Dilatação Térmica Em Sólidos e Líquidos, Princípio de Arquimedes, Efeito Doppler.	
Objetivos: - Desenvolver a capacidade de investigação física criando, montando e elaborando experiências de conteúdos tratados na Física II, além de desenvolver estratégias metodológicas e relatórios técnicos científicos.	
Bibliografia Básica:	
HALLIDAY, D. RESNICK, R. WALKER, J. Fundamentos de Física. Vol. 2. 8ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. NUSSENZVEIG, M. Curso de Física Básica. Vol. 2. São Paulo: Edgard Blücher, 2002. YOUNG, H. D. FREEDMAN R. A. Física II. 12ª ed. São Paulo: Person Education do Brasil, 2009	
Bibliografia Complementar:	
HEWITT, P. G. Física conceitual. 9. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. KNIGHT, R. D. Física: uma abordagem estratégica. Vol. 2. Porto Alegre: Bookman, 2009. TIPLER, P. A. Física: para cientistas e engenheiros: mecânica, oscilações e ondas termodinâmicas. Rio de Janeiro: LTC, 1999. TREFIL, J.; HAZEN, R. M. Física viva: uma introdução à física conceitual. Rio de Janeiro: LTC, 2006. WALKER, J. O circo voador da física. Rio de Janeiro: LTC, 2008	

4º PERÍODO

COMPONENTE CURRICULAR: DIDÁTICA EDUCACIONAL	
Carga Horária Semestral (50 min/aula): 60 horas/aulas	Prática (50 min/aula): 15 horas
CH Semanal: 4 horas/aulas	Período: 4º
Ementa:	
Educação, ensino e didática. Tendências Pedagógicas da prática escolar; Teorias de Currículo; Transposição didática; Processos de organização e gestão do trabalho docente; Planejamento de Ensino; Avaliação da aprendizagem.	
Objetivos:	
- Compreender a função social do ensino e as concepções pedagógicas como referenciais para o desenvolvimento da prática pedagógica; - Conhecer os processos de organização e gestão do trabalho docente como norteadores de uma ação intencional e sistemática; - Identificar as concepções de currículo e suas implicações para o processo de ensino aprendizagem; - Entender a gestão do trabalho docente tendo o planejamento como norteador das experiências educativas em sintonia com a natureza das instituições educativas e com as demandas sociais; - Elaborar e aplicar planos de ensino, observando seus elementos constitutivos; Analisar, numa perspectiva crítica, a relevância dos conteúdos de ensino no processo de aquisição do conhecimento; - Refletir sobre estratégias diversificadas de avaliação de aprendizagem e propostas de intervenção pedagógica que potencialize o desenvolvimento de diferentes capacidades nos alunos, reorientando o trabalho docente.	
Bibliografia Básica:	
HAYDT, Regina Célia. Curso de Didática Geral. São Paulo: Ática, 2006. TOSI, Maria Raineldes. Didática geral: um olhar para o futuro. 3. ed. Campinas, SP: Editora Alínea, 2003. 232 p. ISBN 9788575160091. VEIGA, Ima Passos Alan castro. Repensando a didática. 21. ed. Campinas, SP: Papirus, 2011. 159 p. ISBN 8530801539. FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. Didática e interdisciplinaridade. 17. ed. Campinas, São Paulo: Papirus, 1998. 192 p. ISBN 853080502X. LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1994. 263 p. ISBN 9788524902987.	

PIMENTA, Sema Garrido. **Didática e formação de professores: percursos e perspectivas no Brasil e em Portugal** / 6. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 287 p. ISBN 9788524917622.

MALHEIROS, Bruno Taranto. **Didática Geral**. São Paulo, LTC, 2012.

MANRIQUE, Alfonso Heredia. **Curso de Didáctica General**. Zaragoza, Prensas Universitárias de Zaragoza, 2007.

MELO, Alessandro de. **Fundamentos de Didática**. São Paulo, Ibpx, 2008.

PILETTI, Cláudio. **Didática Geral**. São Paulo: Editora Ática, 2003.

RIVILLA, Antonio Medina et al. **Didáctica General**. Madrid: Pearson Educación, 2005.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 2011. 143 p. ISBN 9788577531639.

Bibliografia Complementar:

CANDAU, Vera Maria. **A didática em questão**. 31. ed. Petrópolis: Vozes, 2011. 127 p. ISBN 9788532600936.

CANDAU, Vera Maria F. **A Didática Fundamental**. Petrópolis: Vozes, 1998.

CUNHA, Maria Isabel. **O bom professor e sua prática**. Campinas: Papirus, 1989.

MARLI, D. A. De André, Maria Rita Neto S. Oliveira (org). **Alternativas do Ensino de didática**. Campinas: Papirus, 1997. (Coleção Prática Pedagógica).

SANT'ANNA, Ilza Martins, MENEGOLLA, Maximiliano. **Didática: aprender a ensinar. Técnicas e reflexões pedagógicas para formação de formadores**. São Paulo: Loyola, 1989.

VEIGA, Ilma Passos Alencastro. **Técnicas de Ensino: Por que não?** Campinas: Papirus, 1991.

COMPONENTE CURRICULAR: INGLÊS INSTRUMENTAL

Carga Horária Semestral (50 min/aula): 60 horas/aulas	Prática (50 min/aula): Não se aplica.
CH Semanal: 4 horas/aulas	Período: 4º
Ementa:	
Desenvolver estratégias que possibilitem ao aluno aumentar sua capacidade criativa no uso da língua estrangeira e dar-lhe acesso à interpretação de uma grande variedade de textos incluindo manuais técnicos, diagramas, tabelas e artigos de revistas especializadas, propiciando, assim, um acesso maior a todas as vias de informações em geral e em seu próprio campo de atuação profissional.	
Objetivos:	
- Desenvolver as competências básicas de comunicação em língua inglesa ler-escrever-falar-ver-ouvir; Compreender textos (orais e escritos) de natureza diversificada;	

- Produzir (oralmente e por escrito) enunciados de complexidade adequada às situações exigidas neste nível de aprendizagem;
- Analisar discursos produzidos em situação real; Selecionar e aplicar adequadamente os recursos linguísticos em função da situação e do uso da língua;
- Utilizar adequadamente os conhecimentos sobre a estruturação e o funcionamento da língua nos seus aspectos morfossintáticos, semânticos e pragmáticos;
- Interpretar textos referentes a área profissional utilizando estratégias de leitura;
- Relacionar os textos à sua vivência individual e profissional;
- Recorrer às novas tecnologias como auxílio do ensino-aprendizagem.

Bibliografia Básica:

AZAR, Betty Schramper; HAGEN, Stacy A. **Basic english grammar**. 3. ed. New York: Pearson, 2006. 500 p. ISBN 9780132409667.

HEWINGS, Martin. **Essential grammar in use**: a self-study reference and practice book for advanced learners of english. 2. ed. Cambridge: Cambridge University, 2005. 293 p. ISBN 9780521614030.

BROWN, D. H. **Teaching by Principles: Na Interactive Approach to Language Pedagogy**. New Jersey: Prentice Halls Reagents, 1994.

GRELLET, F. **Developing Reading Skills**. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

HUTCHISON, T & WATERS, A. **English for Specific Purpose**. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

NUNAN, D. **Designing Tasks for the Communicative Classroom**. United Kingdom: Cambridge University Press, 1998.

Bibliografia Complementar:

LIMA, Diógenes Cândido de (org.). **Ensino e aprendizagem de língua inglesa**. São Paulo: Parábola, 2009.

TORRES, Nelson. **Gramática prática da língua inglesa**: o inglês descomplicado. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 448 p. ISBN 9788502063525.

PORTER, Thimoty. **Gramática da língua inglesa**. São Paulo: Ática, 2001.

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS	
Carga Horária Semestral (50 min/aula): 60 horas/aulas	Prática (50 min/aula): 15 horas
CH Semanal: 4 horas/aulas	Período: 4º
Ementa:	
Histórico da cultura e da identidade dos surdos: da Antiguidade aos dias atuais. Fundamentos Legais da Libras. Noções Linguística de Libras: parâmetros e comunicação. A gramática da língua de sinais. Noções e técnicas de tradução e interpretação em Libras. Noções básicas da Língua Brasileira de Sinais.	
Objetivos:	
- Caracterizar a pessoa com surdez, analisando os marcos históricos e legais; - Compreender a cultura e a identidade Surda; - Caracterizar a Libras como língua, identificando os principais aspectos da gramática; - Estabelecer conversação básica em LIBRAS; - Aplicar a Libras em diferentes situações de comunicação.	
Bibliografia Básica:	
CAPOVILLA, Fernando César, Raphael, Walkiria Duarte. Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua de Sinais Brasileira. Vol. I e II 3.ed. São Paulo: UNESP, 2008. FERNANDES, Sueli. Educação de surdos/Sueli Fernandes – 2 ed. Atual.- Curitiba ibpex, 2011. MOURA, M. C. O surdo: Caminhos para uma nova identidade. Rio de Janeiro: Revinter, 2002. ROPOLI, Edilene Aparecida. A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar : a escola comum inclusiva / Edilene Aparecida Ropoli ... [et.al.]Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial; [Fortaleza] : Universidade Federal do Ceará, 2010. VELOSO, Éden; FILHO, Valdeci Maia. Aprenda libras com eficiência e rapidez. 8. ed. Mãos Sinais, 2013.	
Bibliografia Complementar:	
Anais do Congresso Internacional de Políticas Públicas. Questão social e desenvolvimento no século XXI. UFMA, Surdez e Alteridade – MA, 2007. BRASIL. Secretaria de Educação Especial. O tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesa. Brasília: SEESP, 2004. BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei n.º 9394/96. Brasília, 1996 BRASIL, Presidência da República. Lei de Libras. Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm>. Acesso em: 12 set de 2022.	

BRASIL. **Lei Brasileira de Inclusão**. Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm>. Acesso em: 12 de set de 2022.

BRASIL. **Decreto nº 5626**, de 22 de dezembro de 2005. Disponível em: <<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2005/decreto-5626-22-dezembro-2005-539842-publicacaooriginal-39399-pe.html>>. Acesso em 12 de set de 2022.

MANTOAN, Maria Teresa Egler, Rosangela Gavioli Pietro; Valeria Amorim Arantes, **Inclusão Escolar: pontos e contrapontos** – São Paulo : Summus, 2006.

QUIXABA, Maria Nilza Oliveira. **A inclusão na educação: humanizar para educar melhor**. São Paulo: Paulinas, 2015.

COMPONENTE CURRICULAR: FÍSICA MATEMÁTICA 1

Carga Horária Semestral (50 min/aula): 75 horas/aulas

Prática (50 min/aula): Não se aplica

CH Semanal: 5 horas/aulas

Período: 4º

Ementa:

Soluções de Equações Diferenciais Parciais. Problema de Sturm-Liouville. Polinômios e Funções especiais da Física Matemática: Funções Gama e Beta, Funções de Hermite, Funções de Bessel. Polinômios de Legendre e harmônicas esféricas.

Objetivos:

- Aplicar métodos matemáticos avançados na resolução de problemas aplicados às diversas áreas do conhecimento, principalmente à física.

Bibliografia Básica:

ARFKEN, G. B. et al. **Física matemática: métodos matemáticos para engenharia e física**.

Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

BUTKOV, E. **Física matemática**. Rio de Janeiro: LTC, 1988.

BRAGA, C. L. R. **Notas de Física Matemática**. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2006

Bibliografia Complementar:

MAIA, M. D. **Introdução aos Métodos da Física Matemática**. Brasília: Editora UNB, 2003.

BOYCE, W. E. DIPRIMA, R. C. **Equações Diferenciais Elementares e Problema de Valores de**

Contorno. Rio de Janeiro: LTC, 2010.

BASSALO, José Maria Filardo; CATTANI, Mauro Sérgio Dorsa. **Elementos de física matemática.** vol. 1. 1. ed. Livraria da Física, 2010.

COMPONENTE CURRICULAR: FÍSICA GERAL III

Carga Horária Semestral (50 min/aula): 75 horas/aulas

Prática (50 min/aula): Não se aplica

CH Semanal: 5 horas/aulas

Período: 4º

Ementa:

Carga Elétrica e Processos de Eletrização. Lei de Coulomb e Campo Elétrico. Lei de Gauss. Potencial Elétrico. Corrente, Resistência Elétrica e Força Eletromotriz. Circuito de Corrente Contínua. Capacitância e Dielétricos. Campo Magnético e Força Magnética. Fontes de Campo Magnético e Propriedades Magnéticas da Matéria. Indução Eletromagnética

Objetivos:

- Aplicar conhecimentos relativos ao estudo dos fenômenos que envolvem as propriedades elétricas e magnéticas da matéria

Bibliografia Básica:

HALLIDAY, D. RESNICK, R. WALKER, J. **Fundamentos de Física.** Vol. 3. 8ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006.

NUSSENZVEIG, M. **Curso de Física Básica.** Vol. 3. São Paulo: Edgard Blücher, 2002.

YOUNG, H. D. FREEDMAN R. A. **Física III: eletromagnetismo.** 12ª ed. São Paulo: Person Education do Brasil, 2009

Bibliografia Complementar:

ALONSO, M. FINN, E. **Física: um curso universitário.** Vol.2. São Paulo: Edgard Blücher, 1992.

SERWAY, R. JEWETT, J. W. **Princípios de física.** Vol.3. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004.

TIPLER, Paul. **Física: Eletromagnetismo.** Vol. 2. Rio de Janeiro: LTC, 2000.

COMPONENTE CURRICULAR: LABORATÓRIO DE FÍSICA III	
Carga Horária Semestral (50 min/aula): 30 horas/aulas	Prática (50 min/aula): Não se aplica
CH Semanal: 2 horas/aulas	Período: 4º
Ementa:	
Processos de Eletrização; Linhas de força; Campo Elétrico, Superfícies Equipotenciais, Voltímetro, Amperímetro, Multímetro, Resistividade, Condutores não Ôhmicos, Ponte Wheatstone, Resistores Comerciais, Código de Cores, Circuitos em Séries; Lei de Malhas, Circuitos em Paralelos; Lei de Nós, Circuito Misto, Carga e Descarga de Capacitores, Experimento de Oersted, Lei da Indução de Faraday, Campo Magnético no Interior de um Solenóide.	
Objetivos:	
- Desenvolver a capacidade de investigação física, criando, montando e elaborando experiências de conteúdos tratados na Física III, além de desenvolver estratégias metodológicas e relatórios técnicos científicos.	
Bibliografia Básica:	
GREF. Eletromagnetismo. Vol. 3. 6 ed. São Paulo: Edusp, 2000. HALLIDAY, D. RESNICK, R. WALKER, J. Fundamentos de Física. Vol. 3. 8ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. NUSSENZVEIG, M. Curso de Física Básica. Vol. 3. São Paulo: Edgard Blücher, 2002. YOUNG, H. D. FREEDMAN R. A. Física III: eletromagnetismo. 12ª ed. São Paulo: Person Education do Brasil, 2009.	
Bibliografia Complementar:	
CAMPOS, A. A; ALVES, E. S.; SPEZIALI, N. L. Física Experimental Básica na Universidade. 2 ed. revista; Belo Horizonte: UFMG, 2007. EMETERIO, D.; ALVES, M. R. Prática da Física para Engenharias. Campinas: Átomo, 2008. JURAITIS, K. R.; DOMICIANO, J. B. Introdução ao Laboratório de Física Experimental: métodos de obtenção, registro e análise de dados experimentais. Londrina: Eduel, 2009. LEITE, Sérgio et al. Experimentos de Física em Microescala – Eletricidade. São Paulo: Scipione,	

1997. SAAD, FuadDaher. Demonstrações em Ciências. São Paulo: Livraria da Física, 2005.

COMPONENTE CURRICULAR: ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO I

Carga Horária Semestral (50 min/aula): 150 horas/aula	Prática (50 min/aula): Não se aplica.
CH Semanal: 10 horas/aula	Período: 4º
Ementa:	
Elaboração de um projeto interdisciplinar de cunho investigativo de acordo com as disciplinas vinculadas ao respectivo semestre/período letivo e/ou aos anteriores, tomando como base uma das linhas de pesquisa a seguir: Física no Cotidiano e Cultura Popular; Energia e Meio Ambiente; Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS); História e Filosofia da Física, Física Estatística, Modelagem computacional na física; Física Olímpica, dentre outros.	
Objetivos:	
- Executar, durante o semestre/período letivo em curso, o projeto elaborado visando o alcance de seus objetivos e o desenvolvimento de habilidades como liderança, comunicação, colaboração e respeito às opiniões individuais; - Desenvolver capacidade de trabalhar em grupo dentro de uma perspectiva interdisciplinar, sempre buscando a real necessidade e aplicabilidade dos conteúdos estudados; - Socializar com a comunidade interna e externa os resultados obtidos durante o desenvolvimento de seu projeto, compartilhando assim as experiências vivenciadas.	
Bibliografia Básica:	
Gonçalves, Hortência de Abreu. Manual de Projetos de Extensão Universitária. São Paulo: Avercamp, 2008. Videira, Antônio Augusto Passos. Reflexões sobre Historiografia e História da Física no Brasil. São Paulo: Livraria de Física, 2010. Silva, Cibelle Celestino . Estudos de História e Filosofia das Ciências: Subsídios para Aplicação no Ensino. São Paulo: Livraria de Física, 2006.	
Bibliografia Complementar:	

Schenberg, Mário. **Pensando a Fé**. 5. ed São Paulo: Landy Livraria , 2001.

5º PERÍODO

COMPONENTE CURRICULAR: PRÁTICA DE ENSINO DE CIÊNCIAS	
Carga Horária Semestral (50 min/aula): 60 horas/aula	Prática (50 min/aula): 60 horas
CH Semanal: 4 horas/aula	Período: 5º
Ementa:	
O ensino-aprendizagem em Física: princípios, objetivos e problemas. Estratégias para seleção de metodologias e conteúdos para o ensino de Física no ensino fundamental e médio. Análise, seleção e preparação de materiais didáticos para utilização na prática docente. Compreensão do papel do professor. Planejamento e desenvolvimento de aulas.	
Objetivos:	
- Desenvolver atividades de estudo e pesquisa que envolvam aspectos didático-metodológicos no âmbito da física, estudada no ensino fundamental e médio.	
Bibliografia Básica:	
BUNGE, Mario. Física e filosofia. Tradução por Gita K. Guinsburg. São Paulo: Perspectiva, 2007. (Debates). Cachapuz, António. A necessária renovação do ensino de ciências. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2005. SCHEMBERG, M. Pensando a Física. 5 ed. São Paulo: Landy, 2001. BASTOS, ANGOTTI, J. A. et. al. Ensino de ciências. São Paulo: Cortez, 2009. DELIZOICOV, Demétrio; ANGOTTI, José André; PERNAMBUCO, Marta Maria. Ensino de ciências: fundamentos e métodos. 4.ed. São Paulo: Cortez, 2011.	
Bibliografia Complementar:	
SOUSSAN, G. Como ensinar as ciências experimentais: didática e formação. 9ª ed. CNPq/IBICT/UNESCO: Brasília, DF: Orealc, 2003	

CARVALHO, A. M. P. **Ensino de física – Coleção Ideias em Ação**. São Paulo: Cengage, 2011.

BASTOS, F.; NARDI, R. **Formação de professor e práticas pedagógicas no ensino de ciências**. São Paulo: Escrituras, 2008.

COMPONENTE CURRICULAR: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

Carga Horária Semestral (50 min/aula): 75 horas/aulas	Prática (50 min/aula): Não se aplica.
CH Semanal: 5 horas/aulas	Período: 5º

Ementa:

Introdução a Estatística. Métodos Estatísticos. Variáveis. Distribuição de frequências. Gráficos. Medida de Centralidade. Medida de Dispersão. Medida de Simetria e de Curtose. Probabilidade. Variável aleatória. Distribuições de Probabilidade (binomial, normal e de Poisson). Teoria estatística da estimação. Ajustamento de curvas.

Objetivos:

- Permitir ao aluno dominar princípios, técnicas e metodologias associadas a problemas de estruturas discretas.
- Construir e interpretar séries e gráficos.
- Calcular medidas descritivas e interpretá-las.
- Utilizar conceitos de probabilidade para predições a partir de dados conhecidos.
- Aplicar técnicas de amostragem.
- Determinar índices e coeficientes.
- Utilizar da correlação e regressão linear para analisar relação entre duas variáveis e realizar predições.
- Realizar testes de significância estatística e de comparação de resultados de amostras.

Bibliografia Básica:

MORETTIN, Pedro A.; BUSSAB, Wilton O. **Estatística básica**. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 526 p. ISBN 9788502034976.

FONSECA, Jairo Simon da; MARTINS, Gilberto de Andrade. **Curso de estatística**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 320 p. ISBN 9788522414710.

MORETTIN, Pedro A.; BUSSAB, Wilton O. **Estatística básica**. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 548 p. ISBN 9788502207998.

MEYER, Paul L. **Probabilidade: aplicações à estatística**. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1983. 426 p.

ISBN 9788521602941.
Bibliografia Complementar:
IEZZI, Gelson; HAZZAN, Samuel; DEGENSZAJN, David. Fundamentos de matemática elementar, 11: matemática comercial, financeira, estatística descritiva . São Paulo: Atual, 2004. 232 p. ISBN 978853570462.
MORETTIN, Pedro A.; BUSSAB, Wilton O. Estatística básica . 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 540 p. ISBN 9788502136915.
OLIVEIRA, Francisco Estevam Martins de. Estatística e probabilidade: exercícios resolvidos e propostos . 2. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 221 p. ISBN 9788522421039.
MARTINS, Gilberto de Andrade; DONAIRE, Denis. Princípios da estatística . 4. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 255 p. ISBN 9788522406043.
SPIEGEL, Murray R. Probabilidade e estatística . São Paulo: Pearson, 1978. 518 p. ISBN 8534613001.

COMPONENTE CURRICULAR: MECÂNICA CLÁSSICA I	
Carga Horária Semestral (50 min/aula): 60 horas/aula	Prática (50 min/aula): não se aplica
CH Semanal: 4 horas/aula	Período: 5º
Ementa:	
Matrizes, vetores, operadores diferenciais. Leis de Newton para o movimento – Simples partículas (Trabalho, Energia e Momentum). Oscilador Harmônico Simples (Sistema Massa-mola, pêndulo simples entre outros). Força Central e Gravitação. Sistemas inerciais e não-inerciais. Sistemas de partículas com aplicações a sistemas vibratórios, foguetes e colisões.	
Objetivos:	
- Aprofundar os conceitos vistos na física geral I e II para solucionar situações e problemas que requerem um conhecimento sólido e atualizado da Mecânica Newtoniana.	
Bibliografia Básica:	
WATARI, Kazunori. Mecânica Clássica . Volume 1 / Kazunori Watari. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2003.	
WATARI, Kazunori. Mecânica Clássica . Volume 2 / Kazunori Watari. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2003.	
THORNTON, Stephen T.; Dinâmica clássica de partículas e sistemas . Tradução por All Tasks. São Paulo: Cengage Learning, 2011.	

NUSSENZVEIG, Herch Moysés. Curso de física básica . v.1 (mecânica) 4.ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2002
Bibliografia Complementar:
SYMON, Keit.R. Mecânica . Rio de Janeiro: Campus, 1996
WRESZINSKY, Walter F. Mecânica Clássica Moderna . São Paulo: Edusp, 1998
NUSSENZVEIG, Herch Moysés. Curso de física básica . v.2 (fluidos, oscilações, ondas e calor) 4.ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2002

COMPONENTE CURRICULAR: TERMODINÂMICA	
Carga Horária Semestral (50 min/aula): 60 horas/aula	Prática (50 min/aula): não se aplica
CH Semanal: 4 horas/aula	Período: 5º
Ementa:	
Temperatura. Sistemas Termodinâmicos. Calor. Leis da Termodinâmica. Teoria Cinética dos Gases. Potenciais Termodinâmicos. Introdução à Física Estatística	
Objetivos:	
- Introduzir os conceitos e propriedades da Termodinâmica de um sistema físico; - Desenvolver as relações termodinâmicas fundamentais.	
Bibliografia Básica:	
PÁDUA, Antonia Braz de. Termodinâmica : uma coletânea de problemas. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2006.	
WRESZINSKI, Walter F. Termodinâmica . São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2003. (Acadêmica; 50).	
NUSSENZVEIG, Herch Moysés. Curso de física básica . v.2 (fluidos, oscilações, ondas e calor) 4.ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2002.	
Bibliografia Complementar:	
M. W. Zemansky - Calor e Termodinâmica , Ed. Guanabara Dois, 1978	
H.B. Callen, Thermodynamics , Wiley, 1960	
VAN WYLEN, Gordon John. Fundamentos da termodinâmica clássica . 4.ed. São Paulo: Blucher, 1995	

COMPONENTE CURRICULAR: FÍSICA GERAL IV	
Carga Horária Semestral (50 min/aula): 75 horas/aulas	Prática (50 min/aula): Não se aplica
CH Semanal: 5 horas/aulas	Período: 5º
Ementa:	
Ondas eletromagnéticas. Óptica geométrica: natureza e princípios de propagação da luz; Reflexão e refração em superfícies planas: espelhos e dioptros planos; Reflexão e refração em superfícies esféricas: dioptros esféricos; Aplicações: câmeras, olho humano, lupas, microscópios e telescópios. Ótica física: interferência e difração. Introdução à teoria da relatividade restrita	
Objetivos:	
- Aplicar conhecimentos relativos ao estudo das ondas eletromagnéticas, suas interações e aplicações a sistemas ópticos, movimentos translacionais em velocidades da ordem da velocidade da luz	
Bibliografia Básica:	
HALLIDAY, D. RESNICK, R. WALKER, J. Fundamentos de Física. Vol. 4. 8ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006. NUSSENZVEIG, Moysés. Curso de Física Básica. Vol. 4. São Paulo: Edgard Blücher, 2004. YOUNG, H. D.; FREEDMAN, R. A. Física IV, Sears & Zemansky. 12ª ed. São Paulo: Person Education do Brasil, 2009.	
Bibliografia Complementar:	
ALONSO, Marcelo. FINN, Edward. Física: Um Curso Universitário. Vol. 2 São Paulo: Edgard Blücher, 1992. SERWAY, Raymond^a JEWETT, John W. Princípios de Física. vol 4. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004. TIPLER, Paul. Física. Vol. 3. Rio de Janeiro: LTC, 2000.	

COMPONENTE CURRICULAR: LABORATÓRIO DE FÍSICA IV	
Carga Horária Semestral (50 min/aula): 30 horas/aulas	Prática (50 min/aula): Não se aplica

CH Semanal: 2 horas/aulas	Período: 5º
Ementa:	
Banco Óptico, Reflexão da Luz, Espelhos Planos, Espelhos Côncavos e Convexos, Índice de Refração, Reflexão Total e ângulo Limite., Lâminas de Faces Paralelas, Prisma., Lentes Convergentes, Lentes Divergentes, Interferência e Películas Delgadas., Difração da Luz, Lei de Young, Polarização I; Lei de Malus, Polarização II; Lei de Brewster.	
Objetivos:	
- Desenvolver a capacidade de investigação física, criando, montando e elaborando experiências de conteúdos tratados na Física IV, além de desenvolver estratégias metodológicas e relatórios técnicos científicos. Conhecimento: Experimentos de Física IV.	
Bibliografia Básica:	
HALLIDAY, D. RESNICK, R. WALKER, J. Fundamentos de Física . Vol. 4. 8ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006.	
NUSSENZVEIG, Moysés. Curso de Física Básica . Vol. 2. São Paulo: Edgard Blücher, 2004. YOUNG, H. D.; FREEDMAN, R. A. Física IV, Sears & Zemansky . 12ª ed. São Paulo: Person Education do Brasil, 2009..	
Bibliografia Complementar:	
CHESMAN, Carlos, et al. Física Moderna: experimental e Aplicada . São Paulo: Livraria da Física, 2004.	
TAVOLARO, Cristiane R. C., CAVALCANTE, Marisa A. Física Moderna Experimental . São Paulo: Manole, 2003.	
SILVA, Wilton Pereira; Física Experimental , João Pessoa, Ed. Universitária, 1996	

COMPONENTE CURRICULAR: AVALIAÇÃO EDUCACIONAL	
Carga Horária Semestral (50 min/aula): 60 horas/aulas	Prática (50 min/aula): 15 horas
CH Semanal: 4 horas/aulas	Período: 5º
Ementa:	
Medida e avaliação. As características e finalidades da avaliação no processo educativo escolar. Avaliação por competência. As técnicas e instrumentos avaliativos. O Conselho de Classe como espaço	

significativo da avaliação escolar.
Objetivos:
- Estabelecer a diferença entre medir e avaliar; - Analisar as características e finalidade da avaliação numa perspectiva transformadora; - Elaborar instrumentos avaliativos que promovam uma avaliação de base crítica.
Bibliografia Básica:
HOFFMANN, Jussara. Avaliação mediadora: uma prática na construção da pré-escola à universidade. 32. ed. Porto Alegre: Mediação, 2012. 176 p. ISBN 9788587063090. HOFFMANN, Jussara. Avaliação Mito & desafio: uma perspectiva construtivista. Porto Alegre: Mediação, 1991. HOFFMANN, Jussara. Avaliar para promover: as setas do caminho. 11. ed. Porto Alegre: Mediação, 2009. 141 p. ISBN 9788587063465. LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições. 22. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 272 p. ISBN 9788524917448. VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Avaliação da aprendizagem: práticas de mudança por uma práxis transformadora. 11. ed. São Paulo: Libertad, 2010. 230 p. ISBN 9788585819101. Vasconcellos, Celso dos S. Avaliação: concepção dialético-libertadora ao processo de avaliação escolar. São Paulo: Libertad, 1997.
Bibliografia Complementar:
PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens, entre duas lógicas. Porto Alegre: Artmed, 1999. 183 p. ISBN 9788573075445. AEC. Avaliação: Novos Paradigmas – Revista da Educação AEC. Brasília, AEC, 1995. Vasconcellos, Celso dos S. Superação da Lógica classificatória e excludente da avaliação. São Paulo: Libertad, 1997

6º PERÍODO

COMPONENTE CURRICULAR: PRÁTICA DE ENSINO DE FÍSICA I E II	
Carga Horária Semestral (50 min/aula): 60 horas/aula	Prática (50 min/aula): 60 horas
CH Semanal: 4 horas/aula	Período: 6º
Ementa:	
Ensino de mecânica, termologia, ondas e óptica no ensino médio à luz dos parâmetros curriculares	

nacional (PCN). Processo ensino-aprendizagem em física I e II: princípios, objetivos e problemas. Seleção de prática metodológica em ensino de física I e II. Preparação de aulas.

Objetivos:

- Refletir sobre o ensino de mecânica, termologia, onda e óptica.
- Reconhecer, identificar e solucionar as dificuldades no ensino de física I e II.
- Exercitar a prática docente através de microaulas.

Bibliografia Básica:

SCHENBERG, Mário. **Pensando a física**. São Paulo: Landy, 2001.

SAAD, Faud Daher (coord.). **Demonstrações em ciências: explorando fenômenos da pressão do ar e dos líquidos através de experimentos simples**. 1.ed. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2005.

CARVALHO, A. M. P. **Ensino de física** – Coleção Ideias em Ação. São Paulo: Cengage, 2011.

Bibliografia Complementar:

CARVALHO, A. M. P. **Ensino de Ciências**: Unindo a pesquisa e a prática. São Paulo: Pioneira, 2003.

BASTOS, Fernando e NARDI, Roberto. (Org.). **Formação de Professores e Práticas Pedagógicas no Ensino de Ciências**: contribuições da pesquisa na área. 1.ed. São Paulo - SP: Escrituras Editora, 2008

ROSA, P. R. S. **Instrumentação para o ensino de Ciências**. Campo Grande: Editora da UFMS, 2010.

COMPONENTE CURRICULAR: ELETROMAGNETISMO I

Carga Horária Semestral (50 min/aula): 60 horas/aula	Prática (50 min/aula): não se aplica
CH Semanal: 4 horas/aula	Período: 6º
Ementa:	
Eletrostática: Lei de Coulomb, Lei de Gauss, potencial escalar, condutores em campos eletrostáticos, energia eletrostática, multipolos elétricos, eletrostática na presença de matéria. Magnetostática: Correntes elétricas estacionárias, lei de Biot-Savart, lei de Ampère, força magnética, Potenciais magnéticos, meios magnéticos.	
Objetivos:	
- Formular situações problemas; - desenvolver subsídios teóricos para a resolução dos mesmos. Os subsídios teóricos estão alicerçados numa linguagem científica própria da área e num formalismo matemático apropriado.	

Bibliografia Básica:
GRIFFITHS, David J. Eletrodinâmica. Trad: Heloisa Coimbra de Souza; Rev: Antonio Manoel Mansanares. 3ª Ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011. YOUNG, H. D. FREEDMAN R. A. Física III: eletromagnetismo. 12ª ed. São Paulo: Person Education do Brasil, 2009. REITZ, John R.; MILFORD, Frederick W. CHRISTY, Robert W. Fundamentos da teoria eletromagnética. Tradução por René Balduino Sander. Rio de Janeiro: Elsevier, 1982.
Bibliografia Complementar:
Nussenzveig, H. M., Curso de Física Básica 3: Eletromagnetismo, 4ª ed, Edgard Blücher, 2002 MACHADO, K.D. Teoria do Eletromagnetismo, volume I. Ponta Grossa: Editora Toda palavra, 2012. MACHADO, K.D. Teoria do Eletromagnetismo, volume II. Ponta Grossa: Editora Toda Palavra, 2012.

COMPONENTE CURRICULAR: MECÂNICA CLÁSSICA II	
Carga Horária Semestral (50 min/aula): 60 horas/aula	Prática (50 min/aula): não se aplica
CH Semanal: 4 horas/aula	Período: 6º
Ementa:	
Cinemática e Dinâmica de Corpos Rígidos. Dinâmica Lagrangeana. Princípio Variacional de Hamilton. Pequenas Oscilações. Dinâmica Hamiltoniana. Transformações Canônicas. Teoria de Hamilton-Jacobi.	
Objetivos:	
- Aprofundar os conceitos vistos na física geral I e II para solucionar situações e problemas utilizando um novo formalismo para a Mecânica: Lagrangeano e Hamiltoniano.	
Bibliografia Básica:	
THORNTON, Stephen T.; Dinâmica clássica de partículas e sistemas. Tradução por All Tasks. São Paulo: Cengage Learning, 2011. LEMONS, Nivaldo. Mecânica analítica. 2.ed. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2007. SYMOM, Keith.R. Mecânica. Rio de Janeiro: Campus, 1996.	
Bibliografia Complementar:	

WRESZINSKY, Walter F. **Mecânica Clássica Moderna**. São Paulo: Edusp, 1998.

TAYLOR, John R. **Mecânica Clássica**. 1. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

NETO, João Barcelos. **Mecânica Newtoniana, Lagrangiana e Hamiltoniana**. 2. ed. Editora Livraria da Física, 2013.

COMPONENTE CURRICULAR: INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE FÍSICA

Carga Horária Semestral (50 min/aula): 60 horas/aula

Prática (50 min/aula): não se aplica

CH Semanal: 4 horas/aula

Período: 6º

Ementa:

Elaboração e construção de material experimental com objetivos didáticos. Montagem de materiais experimentais com objetos de baixo custo e/ou de fácil aquisição para demonstrações simples em sala de aula.

Objetivos:

- Desenvolver atividades e materiais experimentais que envolvam aspectos didáticos/metodológicos para o ensino de Física nos níveis fundamental e médio.

Bibliografia Básica:

GRUPO de Reelaboração do Ensino de Física. **Física 1: mecânica**/GREF. 7.ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2002.

GRUPO de Reelaboração do Ensino de Física. **Física 2: física térmica/óptica**/GREF. 5.ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2007.

GRUPO de Reelaboração do Ensino de Física. **Física 3: eletromagnetismo**/GREF. 5.ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2005.

SAAD, Faud Daher (coord.). **Demonstrações em ciências**: explorando fenômenos da pressão do ar e dos líquidos através de experimentos simples. 1.ed. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2005

SCHENBERG, Mário. **Pensando a física**. São Paulo: Landy, 2001.

Bibliografia Complementar:

NAGASHIMA, Haroldo Naoyuki. **Laboratório de física I**. São Paulo: UNESP, 2011.

Introdução às disciplinas instrumentação para o ensino de física 1 e 2.

WEISSMANN, Hilda. **Didática das ciências naturais**. Porto Alegre, 1998.

BARBOSA, Ademar laudo F. **Eletrônica analógica essencial para instrumentação científica**. 1. ed. Livraria da Física, 2010.

COMPONENTE CURRICULAR: FÍSICA MODERNA	
Carga Horária Semestral (50 min/aula): 75 horas/aula	Prática (50 min/aula): não se aplica
CH Semanal: 5 horas/aula	Período: 6º
Ementa:	
A Radiação do Corpo Negro; Teoria Clássica da Radiação de Cavidade; Teoria de Planck da Radiação de Cavidade; O Postulado de Planck e suas Implicações. Propriedades Corpusculares da Radiação; A Teoria Quântica de Einstein do Efeito Fotoelétrico; O Efeito Compton; A Natureza Dual da Radiação Eletromagnética; Fótons e a Produção de Raios X; Produção e Aniquilação de Pares; Seções de Choque para Absorção e Espalhamento de Fótons. Propriedades Ondulatórias das Partículas; Ondas de Matéria; A Dualidade Onda-Partícula; O Princípio da Incerteza; O Modelo Atômico de Thomson; O Modelo Atômico de Rutherford; Os Postulados de Bohr; Correção para a Massa Nuclear Finita; Estados de Energia do Átomo; Interpretação das Regras de Quantização; o Modelo de Sommerfeld; O Princípio da Correspondência. A Teoria de Schrödinger; Argumentos para se Chegar à Equação de Schrödinger; A Interpretação de Born para Funções de Onda; Valores Esperados; A Equação de Schrödinger Independente do Tempo; Propriedades Necessárias às Autofunções; A Quantização da Energia na Teoria de Schrödinger.	
Objetivos:	
- Compreender as limitações da Física Clássica, a velha teoria quântica, o Princípio da Incerteza, as principais características das funções de onda e a equação de Schrödinger.	
Bibliografia Básica:	
EISBERG, R. et al. Física quântica: átomos, moléculas, sólidos, núcleos e partículas. Rio de Janeiro: Elsevier, 1979. TIPLER, P. A.; LLEWELLYN, R. A. Física moderna. 3ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2001. CARUSO, F.; OGURI, V. Física Moderna: origens clássicas e fundamentos quânticos. Rio de	

Janeiro: Campus/Elsevier, 2006.
Bibliografia Complementar:
EINBERG, R.M. Fundamentos de Física Moderna . Rio de Janeiro:Guanabara Dois,1979.
BHEHM, J. J. MULLIN, W. J. Introduction to the structure of matter: a course in modern Physics . New York:John Wiley & Sons, Inc, 1989.
YOUNG, Hugh D. Física IV: ótica e física moderna . 12.ed. São Paulo: Addison Wesley, 2009.

COMPONENTE CURRICULAR: INFORMÁTICA APLICADA AO ENSINO DE FÍSICA	
Carga Horária Semestral (50 min/aula): 60 horas/aula	Prática (50 min/aula): não se aplica
CH Semanal: 4 horas/aula	Período: 6º
Ementa:	
Introdução a programação em C. Conceito de Algoritmo. Expressões, Comando de Repetição, Comando de Seleção Simples e Composta. Funções. Desenvolvimento e documentação de programas. Indicador de passagem; Números tipo float; Fórmula de recorrência e séries; Funções; Vetores; Caracteres: tipo char; Strings; Matrizes; Matrizes, ponteiros e funções. Softwares para ensino de ciências e simulação em física.	
Objetivos:	
- Introduzir o conceito de algoritmo e a diferença entre algoritmo e software; - Apresentar as principais formas de representação de algoritmos; - Explicar os conceitos de variável e constantes, bem como os processos de atribuição e de inicialização de variáveis; - Apresentar os tipos de operadores utilizado na lógica de programação. - Elaborar programas computacionais para utilizar em ciências e no ensino da física.	
Bibliografia Básica:	
LOTAR, Alfredo. Como programar com ASP.Net e C# . 2ª Ed. São Paulo: Novatec Editora, 2010.	
MANZANO, José Augusto N.G. Algoritmos: lógica para desenvolvimento de programação de computadores . 26ª Ed. São Paulo: Érica, 2012.	
MEDINA, Marco. Algoritmos e programação: teoria e prática . / Marco medina, Cristina Fertig. –	

São Paulo: Novotec Editora, 2006.

WIRTH, Niklaus. **Algoritmos e estruturas de dados**. Trad: Cheng Mei Lee; revisor técnico João José Neto. Rio de Janeiro: LTC, 2009.

Bibliografia Complementar:

ASCENCIO, Ana Fernandes Gomes. **Fundamentos da programação de computadores: algoritmos, pascal, C/C++ e java**. 2 ed. São Paulo: Prentice Hall, 2007.

V. Setzer, R. Terada. **Introdução à computação e à construção de algoritmos**. McGraw-Hill, 1991.

H.M. Deitel, P.J. Deitel. **Como programar em C**. 2a ed., Livros Técnicos e Científicos, 1999.

J-P. Tremblay, R.B. Bunt. **Ciência dos Computadores**. McGraw-Hill, 1983.

B.W. Kernighan, D.M. Ritchie. **A Linguagem de Programação C, padrão ANSI**. Campus, 1990.

7º PERÍODO

COMPONENTE CURRICULAR: PRÁTICA DE ENSINO DE FÍSICA III E IV	
Carga Horária Semestral (50 min/aula): 60 horas/aula	Prática (50 min/aula): 60 horas/aula
CH Semanal: 4 horas/aula	Período: 7º
Ementa:	
Ensino de eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo e noções de física moderna no ensino médio a luz dos parâmetros curriculares nacional (PCN). Processo ensino-aprendizagem em física III e IV: princípios, objetivos e problemas. Seleção de prática metodológica em ensino de física III e IV. Preparação de aulas.	
Objetivos:	
- Refletir sobre o ensino de eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo e noções de física moderna. - Reconhecer, identificar e solucionar as dificuldades no ensino de física III e IV. - Exercitar a prática docente através de microaulas..	
Bibliografia Básica:	
SCHENBERG, Mário. Pensando a física . São Paulo: Landy, 2001.	
SAAD, Faud Daher (coord.). Demonstrações em ciências : explorando fenômenos da pressão do ar a	

dos líquidos através de experimentos simples. 1.ed. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2005

ROSA, P. R. S. **Instrumentação para o ensino de Ciências**. Campo Grande: Editora da UFMS, 2010

Bibliografia Complementar:

CARVALHO, A. M. P. **Ensino de física** – Coleção Ideias em Ação. São Paulo: Cengage, 2011.

CARVALHO, A. M. P. **Ensino de Ciências**: Unindo a pesquisa e a prática. São Paulo: Pioneira, 2003.

BASTOS, Fernando e NARDI, Roberto. (Org.). **Formação de Professores e Práticas pedagógicas no ensino de ciências**: contribuições da pesquisa na área. 1.ed. São Paulo - SP: Escrituras Editora, 2008

COMPONENTE CURRICULAR: ESTÁGIO SUPERVISIONADO I

Carga Horária Semestral (50 min/aula): 180 horas/aula

Prática (50 min/aula): não se aplica

CH Semanal: 12 horas/aula

Período: 7º

Ementa:

O estágio supervisionado nos cursos de licenciatura; normas internas acerca do estágio supervisionado; o planejamento escolar: projeto político pedagógico; projeto pedagógico de curso; planejamento de disciplina; plano de unidade; plano de aula; organização curricular do ensino de física na disciplina de ciências; organização curricular do ensino de física no ensino médio; competências acerca da atividade docente; organização escolar; elaboração de memorial

Objetivos:

- Conhecer os documentos legais que alicerçam a prática do estágio supervisionado;
- Refletir sobre a formação humana, práxis e gestão do conhecimento, visando o fortalecimento da identidade docente;
- Vivenciar o espaço escolar para o reconhecimento da estrutura organizacional envolvendo elementos constitutivos da Gestão administrativa e pedagógica;
- Problematicar a Física a partir de eixos do saber científico e do saber escolar, possibilitando a escolha do objeto de estudo para o trabalho monográfico;
- Elaborar o relatório de estágio, a partir das atividades desenvolvidas na instituição e na unidade concedente (escola campo), fundamentado com o referencial estudado.

Bibliografia Básica:

BARREIRO, Iraíde Marques de Freitas. GEBRAN, Raimunda Abou. **Prática de ensino e estágio supervisionado na formação de professores.** São Paulo: 2008.

FERREIRA, Naura Syria Carapeto; BITTENCOURT, Agueda Bernardete (Orgs.). **Formação humana e gestão da educação: a arte de pensar ameaçada.** São Paulo: Cortez, 2008.

LISITA, Verbena Moreira, S. S; SOUSA, Luciana Freire E. C. P. (Orgs.) **Práticas educacionais, práticas escolares e alternativas de inclusão escolar.** Rio de Janeiro: DP&A, 2003.

MARTINS, Maria Anita Viviani. **O professor como agente político.** São Paulo: Cortez, 1991. SHON, A. Donald. **Educando o profissional reflexivo: um novo design para o ensino e a aprendizagem.** Porto Alegre: Artmed, 2002.

TARDIF, Maurício. **Saberes docentes e Formação Profissional.** Petrópolis: Vozes, 2009.

Bibliografia Complementar:

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes (et al.); Stela C. Bertholo Piconez (coord.). **A prática de ensino e o Estágio supervisionado.** Campinas: Papirus, 1991(Coleção Magistério: Formação e Trabalho Pedagógico).

PAIVA, Alfonso Gomez. **Ensino de Ciências: o currículo em ação de uma professora polivalente.** São Paulo, 2008. Dissertação (Mestrado): Universidade de São Paulo. Instituto de Física e Faculdade de Educação - Depto. De Metodologia de Ensino e Educação Comparada.

ZABALA, Antonio. **Prática Educativa.** Porto Alegre: Artmed, 1998.

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA

Carga Horária Semestral (50 min/aula): 60 horas/aulas

Prática Educativa (50 min/aula): 15 horas/aula

CH Semanal: 4 horas/aulas

Período: 7º

Ementa:

Trajetória da Educação Especial à Educação Inclusiva: modelos de atendimento e paradigmas. Legislação e Políticas Públicas para a educação especial. O público alvo da educação especial: alunos com deficiência, alunos com transtorno do espectro autista (TEA) e altas habilidades/superdotação. Princípios e fundamentos teóricos da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva. Currículo, metodologias de ensino e avaliação. Tecnologia assistiva e acessibilidade. Atendimento Educacional Especializado (AEE); Cenário regional e local da educação especial.

Objetivos:

- Refletir sobre a trajetória histórica da educação especial à educação inclusiva, destacando os modelos de atendimento e seus paradigmas;
- Compreender os fundamentos legais e as políticas públicas que orientam a organização e funcionamento do ensino para a inclusão escolar;
- Reconhecer o público alvo da educação especial: alunos com deficiência, alunos com transtorno do espectro autista (TEA) e altas habilidades/superdotação;
- Situar os princípios e fundamentos teóricos da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva;
- Caracterizar a educação especial, organização curricular, terminalidade específica, metodologias de ensino e avaliação;
- Identificar os recursos da tecnologia assistiva, bem como de acessibilidade para uso competente tendo em vista o aprimoramento da prática pedagógica e a ampliação das possibilidades de acesso e permanência no ensino básico e superior;
- Adaptar os procedimentos técnicos, avaliativos e metodológicos, as estratégias de ensino e aprendizagem para atender as necessidades especiais em consonância com as mudanças educacionais e sociais, acompanhando as transformações gnosiológicas e epistemológicas do conhecimento;
- Conhecer as finalidades, organização e funcionamento do Atendimento Educacional Especializado – AEE, na Educação Especial no Sistema Regular de Ensino;
- Desenvolver ações de pesquisa, avaliação, criação e aplicação que valorizem o trabalho coletivo, interdisciplinar com intencionalidade pedagógica, valorização e aperfeiçoamento do ensino do público alvo da educação especial;
- Conhecer as especificidades, necessidades e potencialidades da educação especial identificando as modalidades de atendimento da Educação Especial no Sistema Regular de Ensino.

Bibliografia Básica:

MAZZOTTA, Marcos José da Silveira. **Educação especial no Brasil: história e políticas públicas**. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 231 p. ISBN 9788524917097.

SANTOS, Mônica Pereira dos; PAULINO, Marcos Moreira. **Inclusão em educação: culturas, políticas e práticas**. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2008. 168 p. ISBN 9788524912320.

RAMOS, Rossana. **Inclusão na prática: estratégias eficazes para a educação inclusiva**. São Paulo: Summus, 2010. 126 p. ISBN 9788532306548.

BAPTISTA, Cláudio Roberto. **Educação especial**. São Paulo: Mediação Editora, 2008.

BAU, Jorgiana Kubo, MITSUE, Olga. **Educação especial e a capacitação do professor para o ensino**.

Curitiba: Juruá, 2009.

BRASIL.MEC: **Saberes e práticas da inclusão** – Brasília: Secretaria de Educação Especial, 2006.seesp@mec.gov.br-www.mec.gov.br

COSTA, Maria da Piedade Resende da. **Educação especial: aspectos conceituais e emergentes**. São Carlos: EDUFUSCAR, 2009.

MACHADO, Rosangela. **Educação especial na escola inclusiva: políticas, paradigmas e práticas**. São Paulo: Cortez, 2009.

MANTOAN, Maria Teresa Eglér (Org.). **O desafio das diferenças nas escolas**. 4. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 151 p., il.

MANTOAN, Maria Teresa Eglér; PRIETO, Rosângela Gavioli; ARANTES, Valéria Amorim. **Inclusão escolar: pontos e contrapontos**. 6. ed. São Paulo: Summus, 2006. 103 p. ISBN 9788532307330.

PACHECO, José. **Caminhos para a inclusão: um guia para o aprimoramento da equipe escolar**. 1 ed. Petrópolis: Vozes, 2007.

SILVA, Lazara Cristina da, DECHICHI, Cláudia. **Inclusão escolar e educação especial: teoria e prática na diversidade**. 1 ed. Uberlândia: Edufu, 2006.

Bibliografia Complementar:

SAAD, Suad Nader. **Preparando o caminho da inclusão**: dissolvendo mitos e preconceitos em relação à pessoa com síndrome de Down. São Paulo: Vetor, 2003. 304 p. ISBN 8575850504.

PRIOSTE, Cláudia; RAIÇA, Dacy; MACHADO, Maria Luiza Gomes. **Dez questões sobre a educação inclusiva da pessoa com deficiência mental**. São Paulo: Avercamp, 2006. 111 p. ISBN 9788589311359.

LIMA, Priscila Augusta. **Educação inclusiva e igualdade social**. São Paulo: Avercamp, 2006. 172 p. ISBN 9788589311328.

BELISÁRIO FILHO, José Ferreira; CUNHA, Patrícia. **A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar: Transtornos Globais do Desenvolvimento**. Brasília: MEC/ SEESP, [Fortaleza]: Universidade Federal do Ceará, 2010.

CAMPBELL, Selma Inês. **Múltiplas faces da Inclusão**. Rio de Janeiro: Wak, 2009.

GOMES, Adriana Lima Verde. [et. al.]. **A Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar: O Atendimento Especializado para Alunos com Deficiência Intelectual**. Brasília: MEC/ SEESP, [Fortaleza]: Universidade Federal do Ceará, 2010.

CARVALHO, Rosita Edler. **Escola Inclusiva: a reorganização do trabalho pedagógico**. 3. ed. Porto Alegre: Mediação, 2010.

FERREIRA, E. C. GUIMARÃES, M. **Educação inclusiva**. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.

MANTOAN, M. T. E. **Inclusão escolar: o que é? Por quê? Como fazer?** São Paulo: Moderna, 2003.

COMPONENTE CURRICULAR: ESTRUTURA QUÂNTICA DA MATÉRIA	
Carga Horária Semestral (50 min/aula): 60 horas/aulas	Prática Educativa (50 min/aula): não se aplica
CH Semanal: 4 horas/aulas	Período: 7º
Ementa:	
Soluções da Equação de Schroedinger (Potencial Quadrado Infinito e Oscilador Harmônico); Átomo de um elétron; Momento de dipolo Magnéticos, Spin e Taxas de Transição; Átomos Multi-eletrônicos; Estatística Quântica; Moléculas; Sólidos e Núcleos.	
Objetivos:	
Diagnosticar e formular situações problemas e desenvolver subsídios teóricos para a resolução dos mesmos. Os subsídios teóricos estão alicerçados numa linguagem científica própria da área e num formalismo matemático apropriado.	
Bibliografia Básica:	
GRIFFITHS, David J. Mecânica Quântica . Trad: Lara Freitas; Rev: Marcelo Mulato. 2ª Ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.	
EISBERG, Robert. Física quântica: Átomos, moléculas, sólidos, núcleos e partículas . Rio de Janeiro: Elsevier, 1979.	
M. Alonso, E. J. Finn. Fundamental University Physics: Quantum and Statistical physics . Vol. 3, Addison Wesley, 1968.	
Bibliografia Complementar:	
MCMAHON, David. Quantum mechanics demystified: a self-theaching guide . 2. ed. Mc Graw Hill, 2013.	
NOVAES, Marcel; STUDART, Nelson. Mecânica quântica básica . 1. ed. Editora Livraria da Física, 2016.	
NUSSENZVEIG, Herch Moysés. Curso de física básica . v.4 (ótica, relatividade, física quântica) 4.ed. São Paulo: Edgard Blucher, 1998	

COMPONENTE CURRICULAR: FÍSICA ESTATÍSTICA	
Carga Horária Semestral (50 min/aula): 60 horas/aulas	Prática Educativa (50 min/aula): não se aplica
CH Semanal: 4 horas/aulas	Período: 7º
Ementa:	
Fundamentos da Termodinâmica: Revisão. Fundamentos da Mecânica Estatística. Teoria dos Ensembles.	

Ensembles Microcanônico, Canônico, Gran-Canônico e das Pressões; Gás de Férmions e de Bósons

Objetivo:

- Formular situações problemas;
- Desenvolver subsídios teóricos para a resolução dos mesmos. Os subsídios teóricos estão alicerçados numa linguagem científica própria da área e num formalismo matemático apropriado.

Bibliografia Básica:

SALINAS, Sílvio R. A. **Introdução à Física Estatística**. 2.ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008. (Acadêmica; 9).

REIF, F. **Fundamentals of statistical and thermal physics**. Long Grove, IL: Waveland, 2009.

REICHL, L. E. **A modern course in statistical physics**. 3.ed. Austin, TX: Wiley-VCH, 2009.

Bibliografia Complementar:

CASQUILHO, João Paulo; TEIXEIRA, Paulo Ivo Cortez. **Introdução à física estatística**. 1. ed. Livraria da Física, 2012.

SETHNA, James. **Statistical mechanics: entropy, order parameters, and complexity**. Oxford University Press, 2006.

TOLMAN, Richard C. **The principles of statistical mechanics**. Dover Publications, 1979. 2003.

COMPONENTE CURRICULAR: TCC I

Carga Horária Semestral (50 min/aula): 60 horas/aulas

Prática (50 min/aula): 30 horas/aula

CH Semanal: 4 horas/aulas

Período: 7º

Ementa:

Pesquisa em ensino na Licenciatura de Matemática. Aspectos teóricos e metodológicos da pesquisa. Métodos quantitativos e qualitativos. Definição e delimitação da pesquisa. Orientações para elaboração e execução do projeto de TCC.

Objetivos:

- Redigir um projeto de pesquisa científica atendendo aos padrões da metodologia científica e a normatização da ABNT, o manual de elaboração de monografia do IFMA, e as normas constantes no regulamento do núcleo de trabalho de conclusão de curso.

Bibliografia Básica:

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 297 p. ISBN 978852257588.

ALMEIDA, Maria do Rosário Guimarães; OLIVEIRA, Christianne Rose de Sousa. **Caminhos para a normalização de monografias**. 1. ed. São Luís: [s. n.], 2010. 72 p. ISBN 8598331015.

BERTUCCI, Janete Lara de Oliveira. **Metodologia básica para elaboração de trabalhos de conclusão de cursos (TCC)**: ênfase na elaboração de TCC de pós-graduação lato sensu. São Paulo: Atlas, 2013. 116 p. ISBN 9788522450800.

Bibliografia Complementar:

DEMO, Pedro. **Pesquisa**: princípio científico e educativo. 14. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 124 p. ISBN 9788524916854.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 184 p. ISBN 9788522458233.

ANDRADE, Maria Margarida de. **Introdução à metodologia do trabalho científico**: elaboração de trabalhos na graduação. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 150 p. ISBN 9788522458561.

COMPONENTE CURRICULAR: ATIVIDADE CURRICULAR DE EXTENSÃO II

Carga Horária Semestral (50 min/aula): 225 horas/aula	Prática (50 min/aula): Não se aplica.
CH Semanal: 15 horas/aula	Período: 7º
Ementa:	
Elaboração e execução de um projeto para o desenvolvimento do evento Simpósio Regional de Ensino de Física (SIMREF). Este evento, composto de palestras, minicurso, observatório astronômico, feira de ciências, mesas redondas, é extremamente importante para os acadêmicos da Licenciatura em Física, pois consegue dialogar com as diferentes áreas de pesquisa da Física e ainda aproxima a academia com a sociedade externa.	
Objetivos:	
- Executar, durante o semestre/período letivo em curso, o projeto elaborado visando o alcance de seus objetivos e o desenvolvimento de habilidades como liderança, comunicação, colaboração e respeito às opiniões individuais; - Desenvolver capacidade de trabalhar em grupo dentro de uma perspectiva interdisciplinar, sempre buscando a real necessidade e aplicabilidade dos conteúdos estudados; - Socializar com a comunidade interna e externa os resultados obtidos durante o desenvolvimento de seu projeto, compartilhando assim as experiências vivenciadas.	

Bibliografia Básica:

Gonçalves, Hortência de Abreu. **Manual de Projetos de Extensão Universitária**. São Paulo: Avercamp, 2008.

Videira, Antônio Augusto Passos. **Reflexões sobre Historiografia e História da Física no Brasil**. São Paulo: Livraria de Física, 2010.

Silva, Cibelle Celestino. **Estudos de História e Filosofia das Ciências: Subsídios para Aplicação no Ensino**. São Paulo: Livraria de Física, 2006.

Bunge, Mario. **Física e Filosofia**. São Paulo: Perspectiva, 2007.

Scherer, Cláudio. **Métodos Computacionais da Física**. São Paulo: Livraria de Física, 2005.

Bibliografia Complementar:

Schenberg, Mário. **Pensando a Fé**. 5. ed São Paulo: Landy Livraria, 2001.

8º PERÍODO**COMPONENTE CURRICULAR: TCC II**

Carga Horária Semestral (50 min/aula): 60 horas/aulas	Prática (50 min/aula): 30 horas/aula
CH Semanal: 4 horas/aulas	Período: 8º
Ementa:	

Desenvolvimento da pesquisa. Coleta, sistematização, análise e crítica dos dados. Orientações para elaboração do TCC. Estruturação, redação e normatização do Trabalho de Conclusão de Curso. Elaboração do TCC. Apresentação do TCC.	
Objetivos:	
- Desenvolver uma pesquisa com vistas ao desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC); - Coletar, sistematizar e analisar os dados obtidos na pesquisa; - Redigir o TCC atendendo aos padrões da metodologia científica e a normatização da ABNT, o manual de elaboração de monografia do IFMA, e as normas constantes no regulamento do núcleo de trabalho de conclusão de curso; - Apresentar o TCC como requisito parcial para obtenção do diploma.	
Bibliografia Básica:	
GONÇALVES, Hortência de Abreu. Manual de artigos científicos. São Paulo: Avercamp, 2004. 86 p. ISBN 9788589311175. ISKANDAR, Jamil Ibrahim. Normas da ABNT: comentadas para trabalhos científicos. 5. ed. Curitiba: Juruá, 2012. 98 p. ISBN 9788536236902. MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho científico: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e trabalhos científicos. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 225 p. ISBN 9788524448784.	
Bibliografia Complementar:	
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa: planejamento e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, análise e interpretação de dados. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 277 p. ISBN 978852245152. MOURA, Dácio G.; BARBOSA, Eduardo F. Trabalhando com projetos: planejamento e gestão de projetos educacionais. 6. ed. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2011. 293 p. ISBN 9788532641694. BERTUCCI, Janete Lara de Oliveira. Metodologia básica para elaboração de trabalhos de conclusão de cursos (TCC): ênfase na elaboração de TCC de pós-graduação lato sensu. São Paulo: Atlas, 2013. 116 p. ISBN 9788522450800.	

COMPONENTE CURRICULAR: QUÍMICA GERAL E INORGÂNICA	
Carga Horária Semestral (50 min/aula): 60 horas/aulas	Prática (50 min/aula): não se aplica
CH Semanal: 4 horas/aulas	Período: 8º
Ementa:	

Evolução conceitual relativa aos modelos atômicos. A linguagem química. Nomenclatura da IUPAC, composição e fórmulas das substâncias. Equações químicas. Cálculos estequiométricos. Estrutura Atômica e Tabela Periódica. A ligação química. Estrutura molecular. Reações químicas em meio aquoso. Estados da matéria e forças intermoleculares. Soluções. Termodinâmica química. Cinética química. Equilíbrio químico. Ácidos e bases. Eletroquímica.	
Objetivos:	
Conhecer os princípios básicos, indispensáveis para uma compreensão racional do comportamento químico das substâncias e sistemas.	
Bibliografia Básica:	
ATKINS, P., JONES, L. Princípios de Química: Questionando a Vida Moderna e o Meio Ambiente . São Paulo: Makron Books, 2006. MAHAN, B. M. Química: um curso universitário . 4ª ed. São Paulo :EdgardBlucher, 1995. RUSSEL, J. B. Química geral . Vol. 1. 2ª ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 1994.	
Bibliografia Complementar:	
BRADY, J. E, HUMISTON, G. E. Química Geral . Rio de Janeiro: LTC, 1996. MASTERTON, W.L., SLOWINSKI, E.J. e STANITSKI, C. L. Princípios de Química . Rio de Janeiro: Guanabara Koogan S. A., 1990. ROSENBERG, Jerome L.; EPSTEIN, Lawrence M.; KRIEGER, Peter J. Química Geral . 9. ed. Bookman, 2012.	

COMPONENTE CURRICULAR: ESTÁGIO SUPERVISIONADO II	
Carga Horária Semestral (50 min/aula): 225 horas/aulas	Prática (50 min/aula): não se aplica
CH Semanal: 15 horas/aula	Período: 8º
Ementa:	
Iniciação à prática docente em sala de aula; Legislação da educação básica: Lei 9394/1996 – LDB – atividades docentes; Base nacional comum curricular; Parâmetros curriculares nacionais para o ensino de ciências; Parâmetros curriculares nacionais para o ensino de física; Plano Nacional do Livro Didático; Planos de disciplina e de aula; Objetivos para o ensino de física	
Objetivos:	
- Realizar observação sistemática da atividade docente; - Planejar atividades de intervenção relacionadas ao ensino da Física. - Refletir sobre a constituição da identidade profissional no magistério visando o fortalecimento do ser professor.	
Bibliografia Básica:	
COSTA, Marisa Vorraber (org). O Currículo nos Limiares do Contemporâneo . Rio de Janeiro: DP&A, 2005.	

MOREIRA, Herivelto, CALEFFE, Luis Gonzaga. Metodologia da Pesquisa para o professor pesquisador. Rio de Janeiro: Lamparina, 2008. TEIXEIRA, Elizabeth. As Três Metodologias. 5 ed. Petrópolis: Vozes, 2008 SILVA, Lázara Cristina da; MIRANDA, Maria Irene (Orgs.). Estágio supervisionado e prática de ensino: desafios e possibilidades. Belo Horizonte: FAPEMIG, 2008. TARDIF, Maurício. Saberes docentes e Formação Profissional. 2ed. Petrópolis: Vozes, 2002.
Bibliografia Complementar:
DEMO, Pedro. Educar pela pesquisa. 7. ed. Campinas (SP): Autores Associados, 2005. FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários a prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996. DEMO, Pedro. Pesquisa: princípio científico e educativo. 8 ed. São Paulo: Cortez, 2001.

DISCIPLINAS OPTATIVAS

COMPONENTE CURRICULAR: ELETROMAGNETISMO II	
Carga Horária Semestral (50 min/aula): 60 horas/aula	Prática (50 min/aula): Não se aplica.

CH Semanal: 4 horas/aula	Período: a partir do 7º
Ementa:	
Eletrodinâmica: Lei de Faraday, lei de Ampere-Maxwell, equações de Maxwell, equações de Maxwell na matéria, leis de conservação, ondas eletromagnéticas, potenciais e campos, Radiação, Eletrodinâmica relativística.	
Objetivos:	
- Formular situações problemas; - Desenvolver subsídios teóricos para a resolução dos mesmos. Os subsídios teóricos estão alicerçados numa linguagem científica própria da área e num formalismo matemático apropriado.	
Bibliografia Básica:	
GRIFFITHS, David J. Eletrodinâmica. Trad: Heloisa Coimbra de Souza; Rev: Antonio Manoel Mansanares. 3ª Ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011. MACHADO, K.D. Teoria do Eletromagnetismo, volume I. Ponta Grossa: Editora Editora Toda Palavra, 2012. MACHADO, K.D. Teoria do Eletromagnetismo, volume II. Ponta Grossa: Editora Toda Palavra, 2012. REITZ, John R.; MILFORD, Frederick W. CHRISTY, Robert W. Fundamentos da teoria eletromagnética. Tradução por René Balduino Sander. Rio de Janeiro: Elsevier, 1982.	
Bibliografia Complementar:	
Nussenzveig, H. M., Curso de Física Básica 3: Eletromagnetismo, 4ª ed, Edgard Blücher, 2002 BASSALO, José Maria Filardo. Eletrodinâmica clássica. 2. ed. Editora Livraria da Física, 2012. FRENKEL, Josif. Princípios de eletrodinâmica clássica. 2. ed. São Paulo: Edusp, 2006.	

COMPONENTE CURRICULAR: MECÂNICA QUÂNTICA I	
Carga Horária Semestral (50 min/aula): 60 horas/aula	Prática (50 min/aula): Não se aplica.
CH Semanal: 4 horas/aula	Período: 8º

Ementa:	
Formalismo matemático da Mecânica Quântica. Postulados da Mecânica Quântica. Oscilador harmônico quântico unidimensional. Experimento de Stern-Gerlach e sistemas de dois níveis. Momento angular em mecânica quântica. Partícula num potencial central: átomo de hidrogênio.	
Objetivos:	
- Diagnosticar situações problemas; - Desenvolver subsídios teóricos para a resolução dos mesmos. Os subsídios teóricos estão alicerçados numa linguagem científica própria da área e num formalismo matemático apropriado.	
Bibliografia Básica:	
GRIFFITHS, David J. Mecânica Quântica. Trad: Lara Freitas; Rev: Marcelo Mulato. 2ª Ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. EISBERG, Robert. Física quântica: átomos, moléculas, sólidos, núcleos e partículas. Rio de Janeiro: Elsevier, 1979. J.J. Sakurai, J. Napolitano. Mecânica Quântica Moderna. 2 ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.	
Bibliografia Complementar:	
M. Alonso, E. J. Finn. Fundamental University Physics: Quantum and Statistical physics. Vol. 3, Addison Wesley, 1968. MCMAHON, David. Quantum mechanics demystified: a self-theaching guide. 2. ed. Mc Graw Hill, 2013. PIZA, A.F.R. de Toledo. Mecânica quântica. 2. ed. São Paulo: Edusp, 2009. PESSOA JUNIOR, Osvaldo. Conceitos de física quântica. 1.ed. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2003.	

COMPONENTE CURRICULAR: TEORIA DA RELATIVIDADE RESTRITA	
Carga Horária Semestral (50 min/aula): 60 horas/aula	Prática (50 min/aula): Não se aplica.

CH Semanal: 4 horas/aula	Período: a partir do 7º
Ementa:	
Origens da Teoria da Relatividade Restrita (TRR). Postulados da TRR. Cinemática relativística: transformações de Lorentz e suas consequências. Dinâmica relativística. Eletrodinâmica relativística. Espaço-tempo de Minkowski, quadri-vetores e tensores. Formulação covariante da Eletrodinâmica de Maxwell e tensor do campo eletromagnético.	
Objetivos:	
- Diagnosticar situações problemas; - Desenvolver subsídios teóricos para a resolução dos mesmos. Os subsídios teóricos estão alicerçados numa linguagem científica própria da área e num formalismo matemático apropriado.	
Bibliografia Básica:	
GRIFFITHS, David J. Eletrodinâmica. Trad: Heloisa Coimbra de Souza; Rev: Antonio Manoel Mansanares. 3ª Ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011. YOUNG, Hugh D. Física IV: ótica e física moderna. 12.ed. São Paulo: Addison Wesley, 2009. REITZ, John R.; MILFORD, Frederick W. CHRISTY, Robert W. Fundamentos da teoria eletromagnética. Tradução por René Balduino Sander. Rio de Janeiro: Elsevier, 1982	
Bibliografia Complementar:	
EISBERG, Robert. Física quântica: Átomos, moléculas, sólidos, núcleos e partículas. Rio de Janeiro: Elsevier, 1979. NUSSENZVEIG, Herch Moysés. Curso de física básica. v.4 (ótica, relatividade, física quântica) 4.ed. São Paulo: Edgard Blucher, 1998. BOHM, David. A teoria da relatividade restrita. São Paulo: Unesp, 2014.	

COMPONENTE CURRICULAR: FÍSICA DO ESTADO SÓLIDO	
Carga Horária Semestral (50 min/aula): 60 horas/aula	Prática (50 min/aula): Não se aplica.
CH Semanal: 4 horas/aula	Período: a partir do 7º
Ementa:	
Estrutura cristalina. Difração de ondas e rede recíproca. Ligações cristalinas e constantes elásticas. Fônons	

(Vibrações da rede). Fônons (Propriedades térmicas). Gás de Fermi. Bandas de Energia. Materiais semicondutores. Superfície de Fermi nos metais.

Objetivos:

- Diagnosticar situações problemas;
- Desenvolver subsídios teóricos para a resolução dos mesmos. Os subsídios teóricos estão alicerçados numa linguagem científica própria da área e num formalismo matemático apropriado.

Bibliografia Básica:

ASKELAND, Donald R. **Ciência e engenharia dos materiais**. São Paulo: Cengage Learning, 2008.

C. Kittel. **Introdução à Física do Estado Sólido**. 8ª ed. Rio de Janeiro: LTC 2006

N.W.Ashcroft and N.D. Mermin, **Física do Estado Sólido**, São Paulo: Cengage Learning, 2011

ALCÁCER, Luís. **Física do Estado sólido**. IST, 2013.

Bibliografia Complementar:

OLIVEIRA, Ivan S.; JESUS, Vitor L. B. de. **Introdução à física do estado sólido**. 3. ed. Editora Livraria da Física, 2017.

OMAR, M. Ali. **Elementary solid state physics**. 1. ed. Pearson, 1999.

HAMMOND, Christopher. **The basics of crystallography and diffraction**. 4. ed. Oxford University Press, 2015.

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Carga Horária Semestral (50 min/aula): 60 horas/aulas	Prática (50 min/aula): não se aplica
CH Semanal: 4 horas/aulas	Período: 7º
Ementa:	
Diversidade geracional na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Fundamentos históricos e legais da EJA. Pressupostos teórico-metodológicos da EJA. Inclusão Social e EJA. Organização e adaptação curricular. Metodologias de ensino e processo de avaliação em EJA. Políticas públicas para a EJA. A EJA no contexto regional e local.	

Objetivos:
- Observar as práticas pedagógicas em EJA, analisando em consonância com a diversidade geracional e as metodologias de ensino e processo de avaliação; Identificar a modalidade de educação para jovens e adultos – EJA – como uma política de inclusão social; - Conhecer os fundamentos legais que regem o atual sistema nacional de Educação para Jovens e Adultos; - Discutir princípios norteadores da EJA no Brasil, as influências externas, bem como as políticas públicas que a fomentam; - Entender a abrangência e o contexto da realidade social, econômica e política, na qual se insere o complexo educacional voltado para a EJA; - Investigarmos sistemas estadual e municipal a abrangência e aplicabilidade das políticas públicas na operacionalização da EJA; - Analisar as complexidades e especificidades da EJA de forma integral/inclusiva/contextualizada em ambientes formais, informais e prisionais.
Bibliografia Básica:
GADOTTI, Moacir; ROMÃO, José E. Educação de jovens e adultos: teoria, prática e proposta. 12. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 160 p. ISBN 9788524917127 FREITAS, Eliano de Souza M. O trabalho de campo como estratégia pedagógica no ensino de jovens e adultos. Belo Horizonte: RHJ, 2012. 208 p. ISBN 9788571532991. SILVA, Natalino Neves da. Juventude negra na EJA: o direito à diferença. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2010. 184 p. ISBN 9788571605121. BARCELOS, Valdo. Educação de jovens e adultos: currículos e práticas pedagógicas. Petrópolis: Vozes, 2010. BARRETO, Vera. Paulo Freire para educadores. São Paulo, Arte&Ciências, 1998. BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. Brasília, MEC/SEF/COEJA, 2000. DURANTE, Marta. Alfabetização de adultos: leitura e produção de textos. Porto Alegre: Artmed, 1998. PINTO, Alvaro Veira. Sete lições sobre educação de adultos. 16. ed. São Paulo: Cortez, 2010. 120 p. ISBN 9788524915703.
Bibliografia Complementar:
ALBUQUERQUE, Eliana Borges de; LEAL, Telma Ferraz. Desafios da educação de jovens e adultos. São Paulo: Autêntica, 2005.

FREIRE, Paulo. **A importância do ato de ler**: em três artigos que se completam. 51. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 102 p. ISBN 9788524916465.

HORA, Lícia Cristina Araújo da (Org.); ROSAR, Maria de Fátima Félix. **Trabalho & educação de jovens e adultos no Maranhão**. São Paulo: outras expressões, 2015. 160 p.

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Carga Horária Semestral (50 min/aula): 60 horas/aula	Prática (50 min/aula): Não se aplica.
CH Semanal: 4 horas/aula	Período: a partir do 7º
Ementa:	
Meio ambiente: um estudo interdisciplinar. Fundamentos de Ecologia. Recursos Naturais e Degradação Ambiental. Água: Gestão, Aspectos Ambientais, Legais e Institucionais. Gestão Ambiental e Direito Ambiental. A evolução histórica da Educação Ambiental. Educação ambiental, sociedade, sustentabilidade e desenvolvimento. Estudo de Impacto Ambiental. Projetos pedagógicos em educação ambiental.	
Objetivos:	
- Desenvolver uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, políticos, legais, sociais, científicos, culturais e éticos.	
Bibliografia Básica:	
DIAS, G. F. Educação Ambiental: princípios e práticas. São Paulo. Gaea, 1992. BERNA, V. Como fazer educação ambiental. São Paulo: Paulus, 2001. 142 p. CASCINO, F.; JACOBI, P.; OLIVEIRA, J. F. Educação, Meio Ambiente e Cidadania: reflexões e experiências. São Paulo: SEMA/CEAM, 1998. 122 p. MANO, Eloisa Biasotto; PACHECO, Hellen B. A. V; BONELLI, Cláudia M. C. Meio ambiente, poluição e reciclagem. 2.ed. São Paulo: Blucher, 2010.	
Bibliografia Complementar:	
MINC, C. Ecologia e cidadania. São Paulo: Moderna, 1997 (Coleção Polêmica). LAGO, A.; PÁDUA,	

J. A. O que é **Ecologia**. São Paulo: Brasiliense, 1984.

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Coordenação de Educação Ambiental. **A implantação da Educação Ambiental no Brasil**. Brasília, 1998. 166 p.

CARVALHO. I. C. M. **A invenção ecológica: narrativas e trajetórias da educação ambiental no Brasil**. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2001. 229 p. (Coleção Novos Estudos Rurais) CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. **Em direção ao mundo da vida: interdisciplinaridade e educação ambiental**. Brasília: IPE, 1998. 102p. (Cadernos de Educação Ambiental, 2)

GAUDIANO, Edigar Gonzalez. **Educação Ambiental**. Instituto Piaget. Coleção Horizontes Pedagógicos.

COMPONENTE CURRICULAR: GESTÃO E ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

Carga Horária Semestral (50 min/aula): 60 horas/aulas

Prática (50 min/aula): Não se aplica.

CH Semanal: 4 horas/aulas

Período: A partir do 7º

Ementa:

A gestão democrática da educação e suas implicações para a democratização da educação básica; O sistema de organização e gestão da escola; A estrutura organizacional da escola; Os elementos constitutivos do processo organizacional; Gestão participativa: papéis dos professores, gestores, pais, alunos e comunidade na construção coletiva do trabalho; O Conselho Escolar e o planejamento no âmbito da gestão escolar: PPP, Regimento e outros; Programas e financiamento da Educação Básica; Avaliação e Indicadores de qualidade da Educação Básica.

Objetivos:

- Compreender gestão escolar a partir dos princípios da escola democrática e participativa;
- Valorizar o trabalho docente caracterizando a dimensão pedagógica do cotidiano da escola e a participação dos professores na estrutura organizacional;
- Pesquisar a estrutura administrativa e pedagógica através da análise de diversos documentos: projeto político pedagógico, plano de direção, planejamento participativo, atas de órgãos colegiados da escola, sob o aspecto da construção de democracia e cidadania no contexto das práticas de gestão;
- Conhecer a estrutura e o funcionamento do Conselho Escolar; Investigar os diferentes programas e parcerias de financiamento da Educação Básica e seus impactos na melhoria do ensino e da

aprendizagem;

- Analisar o processo de avaliação institucional e seus indicadores de qualidade na proposição de projetos transformadores da realidade escolar.

Bibliografia Básica:

LIBÂNEO, Jose Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSCHI, Mirza Seabra. **Educação Escolar: Políticas, Estrutura e Organização**. 10. ed. São Paulo: Cortez, 2012.

ANDRADE, J. M. V.; QUEIROZ, M. A. de Q.; AZEVEDO, M. A. de. **O papel dos conselhos para a criação do Sistema Nacional de Educação**. Brasília: Liber Livro, 2009.

LUCK, Heloísa. **Gestão Participativa na Escola**. 8. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010.

Bibliografia Complementar:

FERREIRA, Naura Syria Carapeto; AGUIAR, Márcia Ângela da S. **Gestão da educação: impasses, perspectivas e compromissos**. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 320 p. ISBN 8524907533.

HORA, Dinair L. da. **Gestão Democrática na Escola**. 6. ed. Campinas, SP: Papirus, 1994.

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Carga Horária Semestral (50 min/aula): 60 horas/aulas

Prática (50 min/aula): Não se aplica.

CH Semanal: 4 horas/aulas

Período: A partir do 7º

Ementa:

Educação e Trabalho. História da educação profissional no Brasil; A Educação Profissional e Tecnológica no desenvolvimento nacional e inclusão social; Fundamentos legais e conceituais, princípios, pressupostos políticos teóricos e metodológicos da EPT, Diretrizes da EPT; Organização estrutural da Educação Profissional e Tecnológica; Currículo integrado.

Objetivos:

- Analisar a trajetória histórica da rede de Educação Profissional no Brasil;
- Apreender os fundamentos conceituais, princípios, pressupostos, características e diretrizes da Educação Profissional no Brasil;
- Refletir sobre as mudanças organizacionais e os impactos das inovações tecnológicas na relação educação e trabalho;
- Conhecer as atuais políticas para a Educação Profissional e Tecnológica no Brasil;
- Identificar os impactos da Educação Profissional e Tecnológica para a inclusão social;
- Reconhecer a importância e o papel social das instituições de Educação Profissional e

Tecnológica no conjunto das políticas de Educação Profissional em curso no país;

- Pesquisar sobre a organização curricular integrada em escolas da rede de educação profissional e tecnológica.

Bibliografia Básica:

ALMEIDA, Ivanete Bellucci; BATISTA, Sueli Soares dos Santos (Org.). **Educação Tecnológica: reflexões, teorias e práticas**. Jundiaí: Paco Editorial, 2012.

GOMEZ, Carlos Minayo [et. all.]. **Trabalho e Conhecimento: dilemas na educação do trabalhador**. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2012.

MANFREDI, Silvia M^a. **Educação Profissional no Brasil**. São Paulo: Cortez, 2002.

BRASIL, Ministério da Educação e Cultura: **Educação Profissional: Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Profissional de Nível Técnico**. Brasília, 2000.

BRASIL, Ministério da Educação e Cultura / **PDE** / Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia: **Um novo modelo em Educação Profissional e Tecnológica: concepção e diretrizes**. Brasília, 2010.

Bibliografia Complementar:

BRASIL. **Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, Brasília-DF, 1996.

BRASIL. **Presidência da República**, Casa Civil, Subchefia para assuntos jurídicos. Lei nº 11.741, de 16 de julho de 2008. Altera dispositivos da Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para redimensionar, institucionalizar e integrar as ações da educação profissional técnica de nível médio, da educação de jovens e adultos e da educação profissional e tecnológica. Brasília-DF, 2008.

SANTOS, Jurandir. **Educação Profissional e Práticas de Avaliação**. 2 ed. São Paulo: Editora SENAC, 2010.

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA

Carga Horária Semestral (50 min/aula): 60 horas/aula

Prática (50 min/aula): Não se aplica.

CH Semanal: 4 horas/aula

Período: a partir do 7º

Ementa:

Tipos de conhecimento; evolução histórica do conhecimento em geral e do conhecimento científico em particular; conhecimento científico, método científico, grandes paradigmas da ciência; a emergência da

ciência moderna: a herança da idade média; O homem e a natureza no renascimento; as ciências da vida no século XIX: a medicina experimental, a revolução microbiana, evolução e seleção natural; A emergência da nova física: a crise do final do século XIX, a teoria atômica, a relatividade e a física quântica; A Ciência no Brasil.

Objetivos:

- Realizar uma abordagem crítica sobre o desenvolvimento do conhecimento científico, tendo em vista uma perspectiva que avalie sua formação histórica, suas determinações culturais, suas limitações e contradições como respostas aos problemas humanos;
- Refletir sobre o processo histórico de formação da ciência;
- Relacionar as transformações da ciência às variações culturais;
- Visualizar as relações entre conhecimento científico e desenvolvimento tecnológico.

Bibliografia Básica:

BRAGA, Marco; GUERRA, Andreia; REIS, José Cláudio. **Breve História da Ciência Moderna**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, v. 1 a 5.

BYNUM, William. **Uma breve história da ciência**. Porto Alegre: L&PM, 2013.

CHALMERS, Alan. **O que é ciência afinal?** São Paulo: Brasiliense, 2003.

MOSLEY, Michael; LYNCH, John. **Uma história da ciência**. São Paulo: Zahar, 2011. RONA, Colin A. **História ilustrada da ciência**. Rio de Janeiro: Zahar, 2004.

Bibliografia Complementar:

ALVES, Rubens. **Filosofia da ciência: introdução ao jogo e suas regras**. São Paulo: Loyola, 2005.

ANDERY, Maria Amália et al. **Para compreender a ciência: uma perspectiva histórica**. São Paulo: EDUC, 2003.

MARTINS, Roberto de Andrade. **A origem histórica da teoria da relatividade especial**. 1ª.ed. Campina Grande: Editora da UEPB, 2014.

MARTINS, Roberto de Andrade. **Teoria da relatividade especial**. 2ª edição, revista e ampliada. São Paulo: Livraria da Física, 2012. (ISBN 978-85-7861-050-0).

COMPONENTE CURRICULAR: BIOLOGIA GERAL

Carga Horária Semestral (50 min/aula): 60 horas/aula	Prática (50 min/aula): Não se aplica.
CH Semanal: 4 horas/aula	Período: a partir do 7º
Ementa:	
Bioquímica. Citologia. Princípios de Genética. Evolução. Biodiversidade. Fundamentos de Ecologia.	
Objetivos:	
- Compreender a Biologia como a Ciência que estuda todos os mecanismos vitais, bem como a interação de todas as formas de vida entre si e com o meio, à luz dos princípios evolutivos.	
Bibliografia Básica:	
CURTIS, Helena. Biologia. 2ª. Ed. Rio de Janeiro – RJ: Guanabara Koogan, 1993. JUNQUEIRA, L. C. & CARNEIRO, J. Biologia celular e molecular. 6ª ed. Rio de Janeiro – RJ: Guanabara Koogan, 1997. ROBERTS, E. D. P. & ROBERTS Jr., E. M. F. Bases de biologia celular e molecular. 2ª ed. Rio de Janeiro – RJ: Guanabara Koogan, 1993. GARDNER, E. J. & SNUSTAD, P. D., Genética 7ª ed. Rio de Janeiro –RJ : Guanabara Koogan, 1986.	
Bibliografia Complementar:	
BURNIE, David. Dicionário Temático de Biologia. São Paulo: Scipione, 2001 FUTUYMA, <i>Douglas J. Biologia Evolutiva</i>. 2 ed. Ribeirão Preto: Sociedade Brasileira de Genética, 1993. MINC, C. Ecologia e cidadania. São Paulo: Moderna, 1997 (Coleção Polêmica). LAGO, A.; PÁDUA, J. A. O que é Ecologia. São Paulo: Brasiliense, 1984.	

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA DA FÍSICA

Carga Horária Semestral (50 min/aula): 60 horas/aula	Prática (50 min/aula): Não se aplica.
CH Semanal: 4 horas/aula	Período: a partir do 7º

Ementa:	
Epistemologia da ciência. Métodos de Estudo na História da Física. Cosmologia antiga; A Física de Aristóteles; A Física medieval; As origens da mecânica; Mecanicismo; A teoria eletromagnética de Maxwell; O conceito de campo; Os impasses da mecânica clássica; A teoria da relatividade e a mecânica quântica;	
Objetivos:	
- Conhecer a origem e evolução do pensamento e entender as ideias e conceitos físicos através da sua evolução.	
Bibliografia Básica:	
PIRES, A. S. T. Evolução das ideias da física . 2 ed. São Paulo: Livraria da Física, 2011. v 1. EINSTEIN, A.; INFELD, L. A Evolução da Física . 1 ed. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 2008. v 1. ARAGÃO, M. J. História da Física . 1 ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2006. v 1. PATY, M. A Física do Século XX . 1 ed. São Paulo: Editora Ideias e Letras, 2009. v 1. J. F. Rocha (org), Origens e Evoluções das Ideias da Física EdUFBA, 2002.	
Bibliografia Complementar:	
TAKIMOTO, E. História da Física na Sala de Aula . 1 ed. São Paulo: Livraria da Física, 2009. v 1. BRENNAN, R. Gigantes da física: uma história da física moderna através de oito biografias . 1 ed. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1998. v 1. CHERMAN, A. Sobre os ombros de gigantes: uma história da física . 1 ed. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 2004. v 1.	

COMPONENTE CURRICULAR: INTRODUÇÃO À RELATIVIDADE GERAL	
Carga Horária Semestral (50 min/aula): 60 horas/aula	Prática (50 min/aula): Não se aplica.
CH Semanal: 4 horas/aula	Período: a partir do 7º
Ementa:	
Relatividade Restrita; O Espaço-Tempo da Relatividade Geral; O Tensor da Curvatura; As equações de Campo da Gravitação; Soluções das Equações de Einstein; Testes Clássicos da Relatividade Geral.	
Objetivos:	
- Interpretar as soluções de fenômenos através dos procedimentos numéricos.	

Bibliografia Básica:
Ray D'Inverno, Introducing Einstein's Relativity , Clarendon Press, 2007.
B. F. Schutz, A First Course in General Relativity , Cambridge University Press, 2009.
EINSTEIN, A. A teoria da relatividade especial e geral . Rio de Janeiro: Contraponto, 1999.
Bibliografia Complementar:
WEINBERG, S. Gravitation and Cosmology , Wiley, 1972.
Thomas A. Moore. A general relativity workbook . Univ Science Books.2012
WALD, R. M. General relativity . Chicago: Editora Universidade de Chicago Press, 1984.

COMPONENTE CURRICULAR: FÍSICA MATEMÁTICA II	
Carga Horária Semestral (50 min/aula): 60 horas/aula	Prática (50 min/aula): Não se aplica.
CH Semanal: 4 horas/aula	Período: a partir do 7º
Ementa:	
Funções de uma variável complexa. Séries de Fourier. Transformadas de Laplace. Transformadas de Fourier. Teoria das Distribuições. Espaços Lineares de Dimensão Finita. Espaços Vetoriais de Dimensão Infinita. Funções de Green. Tensores	
Objetivos:	
- Aplicar métodos matemáticos avançados na resolução de problemas aplicados às diversas áreas do conhecimento, principalmente à física.	
Bibliografia Básica:	
ARFKEN, G. B. et al. Física matemática: métodos matemáticos para engenharia e física . Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.	
BUTKOV, E. Física matemática . Rio de Janeiro: LTC, 1988.	
BRAGA, C. L. R. Notas de Física Matemática . São Paulo: Editora Livraria da Física, 2006. nto, 1999.	
Bibliografia Complementar:	
MAIA, M. D. Introdução aos Métodos da Física Matemática . Brasília: Editora UNB, 2003.	
BOYCE, W. E. DIPRIMA, R. C. Equações Diferenciais Elementares e Problema de Valores de	

Contorno. Rio de Janeiro: LTC, 2010.

BASSALO, J. M. F.; CATTANI, Mauro Sérgio Dorsa. **Elementos de física matemática.** vol. 2. 1. ed. Livraria da Física, 2010.

BASSALO, J. M. F.; CATTANI, Mauro Sérgio Dorsa. **Elementos de física matemática.** vol. 3. 1. ed. Livraria da Física, 2010.

COMPONENTE CURRICULAR: INTRODUÇÃO À ASTRONOMIA

Carga Horária Semestral (50 min/aula): 60 horas/aula

Prática (50 min/aula): Não se aplica.

CH Semanal: 4 horas/aula

Período: a partir do 7º

Ementa:

Breve histórico da Astronomia. Sistemas de Referência. Sistema Solar. Leis de Kepler. Modelos de formação. Estrelas. Galáxias. Modelos cosmológicos. Cosmologia experimental. Astronomia Observacional.

Objetivos:

Compreender os conceitos básicos de astronomia e a astrofísica em nível introdutório.

Bibliografia Básica:

OLIVEIRA FILHO, Kepler de Souza; SARAIVA, Maria de Fátima Oliveira. **Astronomia e astrofísica.** 2. ed. São Paulo, SP: Livraria da Física, 2004. 557p. : ISBN 9788588325234

AMANCIO C.S. FRIACA. **Astronomia - uma visão geral do universo.** Edição 2ª 2008 ISBN 9788531404627

Astronomia e Astrofísica, Maciel, EdUSP, 1997

Fundamentos de astrofísica, Cid, R., Kanaan, A., EdUFSC, 2001

BERTRAND, Joseph. Os **fundadores da astronomia moderna: Copérnico, Tycho Brahe, Kepler, Galileu, Newton.** 1. ed. Rio de Janeiro: Contraponto, 2008. 217 p. ISBN 9788585910662.

BOCZKO, Roberto. **Conceitos de Astronomia.** São Paulo: E. Blucher, 1984. 429 p.

Bibliografia Complementar:

KOYRÉ, Alexandre. **Do mundo fechado ao universo infinito.** 4. ed. rev. Rio de Janeiro, RJ: Forense Universitária, 2006. 287 p. (Coleção campo teórico) ISBN 8521803915.

COMINS, Neil F.; KAUFMANN, WILLIAM J. **Descobrimos o universo.** 8. Ed. Editora Artmed, 2010 ISBN: 8577807401

FARIA, Romildo Póvoa. **Fundamentos de astronomia**. 3. ed. Campinas: Papirus, 1987. 209p.

COMPONENTE CURRICULAR: CÁLCULO NUMÉRICO

Carga Horária Semestral (50 min/aula): 60 horas/aulas	Prática (50 min/aula): Não se aplica.
CH Semanal: 4 horas/aulas	Período: a partir do 7º

Ementa:

Erros e Processos Numéricos. Resolução de Sistemas Lineares: métodos diretos e métodos iterativos, convergência e comparação dos métodos. Resolução Numérica de Equações algébricas e transcendentais. Métodos das aproximações sucessivas e de Newton. Interpolação polinomial: fórmulas de Lagrange e de Newton-Gregory. Ajuste de Curvas: método dos mínimos quadrados. Integração Numérica: Fórmulas de Newton-Cotes. Aplicações.

Objetivos:

- Interpretar as soluções de fenômenos através dos procedimentos numéricos.

Bibliografia Básica:

Ruggiero Márcia A. Gomes. Vera Lúcia da Rocha Lopes. **Cálculo numérico: aspectos teóricos e computacionais**/ Márcia A. Gomes Ruggiero, – 2ª Ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

SPERANDIO, Décio; MENDES, João Teixeira; SILVA, Luiz Henry Monken e. **Cálculo numérico: características matemáticas e computacionais dos métodos numéricos**. São Paulo: Pearson, 2003. 354 p. ISBN 8587918745.

FRANCO, Neide Bertoldi. **Cálculo numérico**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. 505 p. ISBN 9788576050872.

ARENALES, Selma. **Cálculo numérico: aprendizagem com apoio de software**. São Paulo: Thomson Learning, 2008.

Bibliografia Complementar:

PUGA, Leila Zardo; TÁRCIA, José Henrique Mendes; PAZ, Álvaro Puga. **Cálculo Numérico**. 2. ed. São Paulo: LCTE, 2012. 176p.

RUGGIERO, Marcia A. Gomes; LOPES, Vera Lucia da Rocha. **Cálculo Numérico: aspectos Teóricos e Computacionais**. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 1996. 410p.

PIRES, Augusto de Abreu. **Cálculo Numérico: Prática com Algoritmos e Planilhas**. São Paulo: Atlas, 2015. 240p.

BURIAN, Reinaldo; LIMA, Antonio Carlos de. **Cálculo Numérico**. São Paulo: LTC, 2007. 180p.

ANEXO IV - CORPO DOCENTE E CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DOCENTES

Professores EBT	Titulação	Formação	DISCIPLINAS
Anderson Araújo Meireles	Graduação	Licenciatura em Física	Introdução à Física Física Geral I Laboratório de Física I Física Geral II Laboratório de Física II Física Geral III Laboratório de Física III Física Matemática I Mecânica Clássica I Física Geral IV Laboratório de Física IV Termodinâmica Eletromagnetismo I Física Moderna Mecânica Clássica II Estrutura Quântica da Matéria Física Estatística I Monografia Eletromagnetismo II Mecânica Quântica I Teoria da Relatividade Restrita Física do Estado Sólido História da Física Introdução à Teoria da Relatividade Geral Física Matemática II Introdução à astronomia Prática de Ensino de Ciências Prática de Ensino de Física I e II Instrumentação para o Ensino de Física Estágio Supervisionado I Prática de Ensino de Física III e IV Estágio Supervisionado II História e Filosofia das ciências Cálculo Numérico
	Especialização	Ensino de Física	
Kleber Anderson Teixeira da Silva	Graduação	Licenciatura em Física	
	Doutorado	Física	
Dayvison Weber Maia	Graduação	Licenciatura em Física	
	Mestrado	Física	
Antônio Luiz Martins Júnior	Graduação	Licenciatura em Física	
	Doutorado	Física	
Ruydeiglan Gomes Lima	Graduação	Licenciatura em Física	
	Mestrado	Física	
Reginaldo Nascimento Neto	Graduação	Licenciatura em Letras/Inglês	Inglês Instrumental
	Doutorado	Linguística	
Luís Rodolfo Cabral Sales	Graduação	Licenciatura em Letras/Inglês	
	Doutorado	Letras	
Aristóteles de Almeida Lacerda	Graduação	Licenciatura em Letras/Português	Metodologia da Pesquisa Científica

Neto	Doutorado	Letras	Língua Portuguesa Projeto de Monografia
Ilka Vanessa Meireles Santos	Graduação	Licenciatura em Letras/Português	
	Mestrado	Letras	
Patricia Raquel Lobato Durans Cardoso	Graduação	Licenciatura em Letras/Português	
	Mestrado	História	
Roney Lopes Brito	Graduação	Licenciatura em Filosofia	Filosofia da Educação
	Mestrado	Filosofia	
Nilvanete Gomes de Lima	Graduação	Ciências Sociais	Sociologia da Educação
	Doutorado	Ciências Sociais	
Edivan Mendes	Graduação	Licenciatura em Matemática	Cálculo Vetorial e Geometria Analítica Cálculo Diferencial I Cálculo Diferencial II Álgebra Linear Equações Diferenciais e Ordinárias Cálculo Diferencial III Estatística e Probabilidade
	Mestrado	Ensino de Matemática	
Francisco Pessoa de Paiva Júnior	Graduação	Licenciatura em Matemática	
	Mestrado	Matemática	
Antônio Hideraldo Medeiros do Carmo	Graduação	Licenciatura em Matemática	
	Mestrado	Matemática	
Leda Ferreira Cabral	Graduação	Licenciatura Ciência / Matemática	
	Doutorado	Educação Matemática	
Emanuel Cleyton Macedo Lemos	Graduação	Bacharelado em Engenharia de Computação	Informática Básica Informática Aplicada ao Ensino de Física
	Mestrado	Ciências da Computação	
Gerson Lobato Rabelo Filho	Graduação	Bacharelado em Ciências da Computação	
	Mestrado	Engenharia de Eletricidade	
Marlon Pereira Farias	Graduação	Sistemas de Informação	
	Mestrado	Engenharia de Computação	
Francisco da Conceição Silva	Graduação	Informática	
	Mestrado	Engenharia de Computação	
Lucas Silveira da Silva	Graduação	Bacharelado em Psicologia	Psicologia da Educação
	Mestrado	Psicologia	
Francisco Rokes Sousa Leite	Graduação	Licenciatura em Pedagogia	Política Educacional e Organização da EBTT Educação Inclusão e Diversidade Didática Avaliação Educacional
	Mestrado	Educação	

			História da Educação Gestão e Educação Escolar Educ. Profissional e Tecnológica Educação de Jovens e Adultos
Ângela Maria Correa Mouzinho Santos	Graduação	Licenciatura em Química	Química Geral e Inorgânica
	Doutorado	Química	
Antônio Marcos Nogueira Sodré	Graduação	Ciências / Biologia	Educação Ambiental Biologia Geral
	Mestrado	Ensino de Biologia	
Daniel Barcelos da Cunha	Graduação	Ciências / Biologia	
	Mestrado	Ensino de Ciências e Matemática	
Não há professor no Campus. Essa disciplina será ministrada por professor de outro campus até a ocorrência de vaga específica	Graduação	Letras Libras	Libras
	Especialização (mínimo)	Libras	

SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS

SIAPÉ	SERVIDOR	CARGO	NÍVEL ESCOLARI- DADE	JORNADA
2263389	Alex dos Santos Saraiva	ASSISTENTE DE ALUNO	ENSINO SUPERIOR	40h
1788613	Andreia Vale de Sousa	ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO	ENSINO SUPERIOR	40h
1706057	André Luiz Lima Artioli	TÉCNICO DE LABORATÓRIO - INFORMÁTICA	ENSINO SUPERIOR	40h

3011856	Antônio Gleison Lima Nascimento	TÉCNICO DE LABORATÓRIO - INFORMÁTICA	ENSINO SUPERIOR	40h
2306531	Antônio Rhonnielle de Lima Silva	ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO	ENSINO SUPERIOR	40h
1679037	Arllan Silva Matos	ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO	ENSINO SUPERIOR	40h
2181288	Conceição de Jesus Lima Nascimento	AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO	ENSINO SUPERIOR	40h
2180828	Dalvilene Brito da Silva Pinheiro	TRADUTOR INTÉRPRETE DE LINGUAGEM SINAIS	ENSINO SUPERIOR	40h
2237242	Denise Brito Silva	TRADUTOR INTÉRPRETE DE LINGUAGEM SINAIS	ENSINO SUPERIOR	40h
1789168	Djelma Vasconcelos Bispo	ASSISTENTE SOCIAL	ENSINO SUPERIOR	40h
1960253	Djerlane da Silva Vasconcelos	TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS	ENSINO SUPERIOR	40h
2181313	Eider Saraiva Sales	ODONTÓLOGO	ENSINO SUPERIOR	40h
2622527	Elicia Thanes Silva Sodre de Franca	PEDAGOGA	ENSINO SUPERIOR	40h

2181282	Ênio de Vale Sales	TÉCNICO DE LABORATÓRIO - EDIFICAÇÕES	ENSINO MEDIO	40h
2331943	Helany Beatriz de Moura Sa	TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS	ENSINO SUPERIOR	40h
2299041	Iomisio Costa Azevedo Segundo	TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	ENSINO SUPERIOR	40h
1641410	Jose Lima Assunção Junior	MÉDICO	ENSINO SUPERIOR	20h
2229208	Kathycya Lenna Vieira Batista	ASSISTENTE SOCIAL	ENSINO SUPERIOR	40h
3894809	Luís Henrique Ribeiro da Silva	TÉCNICO DE LABORATÓRIO - FÍSICA	ENSINO SUPERIOR	40h
2180545	Marcio Duarte Cutrim	TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS	ENSINO SUPERIOR	40h
1346991	Mikeias da Silva Morgado	TÉCNICO DE LABORATÓRIO - INFORMÁTICA	ENSINO SUPERIOR	40h
2185158	Neemias Araújo Siqueira	ASSISTENTE DE ALUNO	ENSINO MEDIO	40h
2181357	Paulo da Cruz Feitosa	ENFERMEIRO	ENSINO SUPERIOR	40h

1233479	Regiane Nascimento Silva	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	ENSINO SUPERIOR	40h
1771194	Silvério Santos Pereira Junior	ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO	ENSINO SUPERIOR	40h
1986308	Yanes da Conceição Gentil	TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	ENSINO SUPERIOR	40h
2400583	Zilvânia Maria Menezes da Silva Pimentel	BIBLIOTECÁRIA	ENSINO SUPERIOR	40h

ANEXO V – ACERVO BIBLIOGRÁFICO

EDUCAÇÃO

OBRA	QTD
José Armando Valente, Jaures Mazzone, M. Cecília C. Baranauskas, (orgs.) Aprendizagem na era das tecnologias digitais. São Paulo: Cortez: FAPESP, 2007.	08
David William Carraher...[et al.]; Terezinha Nunes (org.). Aprender pensando: contribuições da psicologia cognitiva para a educação 20. ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2012.	07
Clóvis Roberto dos Santos, (org). Avaliação Educacional: um olhar reflexivo sobre a sua prática. São Paulo: Editora Avercamp, 2005.	04
Clarilza Prado de Sousa (org.). Avaliação do rendimento escolar. São Paulo: Papirus, 1991.	04
A sala de aula como espaço de vivência e aprendizagem. Ministério da Educação - Brasília, 2006.	01
Alunas e alunos da EJA. Ministério da Educação - Brasília, 2006.	01
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Filosofia da educação. 3.ed. rev.e ampl. São Paulo: Moderna, 2006.	04
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História da educação e da pedagogia: geral e Brasil. 3.ed. ver e ampl. São Paulo: Moderna, 2006.	04

ARENHALDT, Rafael; MARQUES, Tania Beatriz Iwaszko (orgs.). Memórias e Afetos na formação de Professores . Pelotas: Editora Universitária/UFPEL, 2010. 222 p. (Série: Cadernos Proeja – Especialização - Rio Grande do Sul).	01
ARNOLD, Mary. Técnicas eficazes de comunicação para a educação infantil . São Paulo: Editora CENGAGE Learning, 2012.	01
AZEVEDO, Janete M. Lins de. A educação como política pública . 3.ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2004. (Coleção polêmicas do nosso tempo; vol.56).	07
BALZAN, Carina Fior Posthingher et al (org.). Refletindo sobre o Proeja : Produções de Bento Gonçalves. Pelotas: Editora Universitária/UFPEL, 2010. 168 p. (Série: Cadernos Proeja – Especialização - Rio Grande do Sul).	01
BEGAMASCHI, Maria Aparecida; VENZON, Rodrigo Allegretti (orgs.). Pensando a Educação Kaingang . Pelotas: Editora Universitária/UFPEL, 2010. 174 p. (Série: Cadernos Proeja – Especialização - Rio Grande do Sul).	01
BEAUCLAIR, João. Dinâmica de grupos: MOP- metodologia de oficinas psicossocioeducativas . Rio de Janeiro: Wak Ed., 2009.	04
BEISIEGEL, Celso de Rui. Paulo Freire . Recife: Editora Massangana, 2010.	01
BENVENUTTI, Juçara et al (org.). Refletindo sobre o Proeja : Produções de Porto Alegre. Pelotas: Editora Universitária/UFPEL, 2010. 312 p. (Série: Cadernos Proeja – Especialização - Rio Grande do Sul).	01
BIGGE, Morris L. Teorias da aprendizagem para professores . Tradução por José Augusto da Silva Pontes Neto; Marcos Antonio Rolfini. São Paulo: EPU, Ed, da Universidade de São Paulo, 1977.	03
Boletim técnico do SENAC: A revista da educação profissional . Rio de Janeiro: Senac/DN/Centro de Educação a Distância, 1974. Editado pelo centro de documentação técnica de 1974 até o v. 30, n.2 maio/ago. 2004.	01
BORGES, Giovanna Leal. Dinâmicas de grupos: redescobrimos valores . 12. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2011.	04
BRANDÃO, Carlos da Fonseca. LDB passo a passo : Lei de diretrizes e bases da educação nacional, Lei nº 9.394/96 comentada e interpretada, artigo por artigo. 4ª Ed. São Paulo: Avercamp, 2010.	08
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação . São Paulo: Brasiliense. (Coleção primeiros passos).	07
BRASIL, Ministério da Educação. Secretária de Educação Básica. Relações interpessoais : Abordagem psicológica. Brasília: Universidade de Brasília, 2006.	01
BRASIL, Ministério da Educação. Secretária de Educação Básica. Educadores e educandos : Tempos históricos. Brasília: Universidade de Brasília, 2005.	01

BRASIL, Ministério da Educação. Secretária de Educação Básica. Homem, pensamento e cultura: Abordagem filosófica e antropológica. Brasília: Universidade de Brasília, 2005.	01
BRASIL, Ministério da Educação. Secretária de Educação Básica. Educação, sociedade e trabalho: Abordagem sociológica da educação. Brasília: Universidade de Brasília, 2009.	01
DOURADO, Luiz Fernandes. BRASIL, Ministério da Educação. Secretária de Educação Básica. Gestão da educação escolar. Brasília: Universidade de Brasília, 2006.	
BECKER, Fernando. O caminho da aprendizagem em Jean Piaget e Paulo Freire: da ação à operação. 2. Ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.	07
BITTAR, Eduardo C.; TOSI, Giuseppe (Org.). Democracia e educação em direitos humanos numa época de insegurança. Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, 2008.	01
CATANI, Denise Barbara. GALLEGOS, Rita de Cassia. Avaliação. São Paulo: Editora UNESP, 2009.	07
CLEMEN, Paulo. Como implantar uma área de comunicação interna - nós, as pessoas, fazemos a diferença: guia prático e reflexões. Rio de Janeiro: Mauad, 2005.	04
CARNEIRO, Moaci Alves. LDB fácil: leitura crítico compreensiva, artigo a artigo. 19. Ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2012.	08
CUNHA, Marcus Vinicius da. Psicologia da educação. 4ª Ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2008.	04
CAMPOS, Regina Helena de Freitas. Helena Antipoff. Recife: Editora Massangana, 2010.	01
CARPINTEIRO, Antônio Carlos. Teorias do espaço escolar. Brasília: Universidade de Brasília, 2009	01
CONTADOR, Claudio Roberto. Projetos sociais: avaliação e prática 4. ed. Ampl. – 6. Reimpr. – São Paulo: Atlas, 2012.	04
COSCARELLI, Carla Viana. Oficina de literatura e produção de textos: livro do aluno. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007.	01
COMENIUS. Didática magna. Tradução Ivone Castilho Benedetti. 4ª Ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2011.	04
CURY, Carlos Roberto Jamil. Alceu amoroso lima. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, Editora Massagana, 2010.	01
CIRIO, Rosângela Rosa. Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade: propostas para pais e professores. 1ª Ed. São Paulo: Vetor, 2008.	04
CONTE, Sueli Bravi. Re-novações: família, escola e comunidade, uma ponte na formação do novo indivíduo. 1.ed. São Paulo: Vetor, 2004.	04

GARCIA, Regina Leite; MOREIRA, Antônio Flavio Barbosa. Currículo na Contemporaneidade: incertezas e desafios . 4.ed. São Paulo: Cortez, 2012.	08
TADEU, Tomaz e MOREIRA, Antônio Flavio Barbosa. Currículo, cultura e sociedade . 12.ed. São Paulo: Cortez, 2011.	08
REGO, Teresa Cristina. Currículo e política educacional . Petrópolis, RJ: Vozes; São Paulo, SP: Revista Educação; Editora Segmento, 2011. – (Coleção Pedagogia Contemporânea).	07
DAVIDOFF, Linda L. Introdução á psicologia: Terceira Edição. Tradução Lenke Peres; revisão técnica José Fernando Bittencourt Lômaco . São Paulo: Pearson Makron Books, 2001.	03
DEMO, Pedro. A nova LDB: Ranços e avanços/ Pedro Demo . Campinas, SP: Papirus, 1997.	03
DEMO, Pedro. Pesquisa: Princípio científico e educativo. 14. Ed. São Paulo: Cortez, 2011.	03
DEMO, Pedro, 1941 – Educar pela pesquisa / Pedro Demo . – 9ª ed. Revista – Campinas, SP: Autores Associados, 2011.	04
DIAZ BORDENAVE, Juan. Estratégias de ensinoaprendizagem. 31.ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.	07
DURKHEIM, Émile. Educação e Sociologia. Trad: Stephania Matousek. 2ª Ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.	08
A Didática em questão/Vera Maria Candau, (org.). 32ª Ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.	11
Didática e interdisciplinaridade/Ivani C. A. Fazenda (org.). Campinas, SP: Papirus, 1998.	04
Didática: O ensino e suas relações/Ilma Passos Alencastro Veiga (org.). 18ª Ed. Campina, SP: Papirus, 2012.	04
Didática e formação de professores: percursos e perspectivas no Brasil e em Portugal./Selma Garrido Pimenta(org.). 6ª Ed. São Paulo: Cortez, 2011.	04
Democracia e educação em Florestan Fernandes / Osmar Fávero (Org.) – Campinas, SP: autores associados; Niterói, RJ: Editora da Universidade Federal Fluminense (EdUFF), 2005.	07
DELIZOICOV, Demétrio; ANGOTTI, José André; PERNAMBUCO, Marta Maria . Ensino de ciências: fundamentos e métodos . 4.ed. São Paulo: Cortez, 2011.	08
DUARTE, Newton. Vigotski e o “aprender a aprender”: crítica às apropriações neoliberais e pós – modernas da teoria vigotskiriana . 4.ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2006.(coleção educação contemporânea).	04
Educação e Alteridade: deficiências sensoriais, surdocegueira, deficiências múltiplas / Elci F.Salzano Masini(org.).1.ed. São Paulo: Vetor, 2011.	04

Ensino de literatura: algumas questões da teoria e da prática. Belo Horizonte – MG: UFMG, 1994.	01
Erro e fracasso na escola: alternativas teóricas e práticas/coordenação de Julio Groppa Aquino. São Paulo: Summus, 1997.	04
Ensinar a Ensinar: didática para a escola fundamental e média – Amélia Domingues de Castro; Anna Maria Pessoa de Carvalho (org.). São Paulo: Cengage Learning, 2012.	04
Educação de jovens e adultos: teoria, prática e proposta/Moacir Gadotti, José E. Romão (org.). 12ª Ed. São Paulo: Cortez, 2011.	08
ESCOLAS de valor: um retrato de seis experiências bem-sucedidas na educação pública brasileira. São Paulo: Moderna, 2007.	01
ESTEVÃO, Ana Maria Ramos. O que é serviço social. São Paulo: Brasiliense, 2006.	04
FARIA FILHO, Luciano Mendes de. Pensadores sociais e história da educação. 2.ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.	02
FÁVERI, José Ernesto de. Filosofia da educação: o ensino da filosofia na perspectiva freireana / José Ernesto de Fáveri. 2. Ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.	07
Fazendo e desfazendo gêneros. Sandra Maria Nascimento Sousa; Allyson de Andrade Perez; Mayana Hellen Nunes da Silva [et al].São Luís: EDUFMA, 2015.	01
FERREIRA, Ivan Dutra. Meio ambiente e educação. Brasília: Universidade de Brasília, 2009.	01
FRANCISCO FILHO, Geraldo. A educação brasileira no contexto histórico. 2ª Ed. Campinas, SP: Editora Alínea, 2004.	04
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 2011.	22
FREIRE, Paulo. Educação como prática de liberdade. 14ª Ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011.	08
FREIRE, Paulo. Alfabetização: leitura do mundo, leitura da palavra. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011.	08
FREIRE, Paulo. Medo e ousadia: o cotidiano do professor. 13ª Ed. São Paulo: Paz e Terra, 2011.	08
FREIRE, Paulo. Educação e mudança. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011.	08
FREIRE, Paulo. À Sombra desta mangueira. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012.	07
FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 50ª Ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011.	16
FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. 51.ed. São Paulo: Cortez, 2011.(coleção questões da nossa época; v.22).	08

FREITAS, Olga. Equipamentos e materiais didáticos. Brasília: Universidade de Brasília, 2009.	01
FRIGOTTO, Gaudêncio. A produtividade da escola improdutiva: um (re) exame das relações entre educação e estrutura econômico-social capitalista. 9ª Ed. São Paulo: Cortez, 2010.	08
FILOMENO, Karina. Mitos familiares e escolha profissional: uma visão sistêmica. 1.ed. São Paulo: Vetor, 1997.	04
Formação de professores: Abordagens contemporâneas./ Selenir Gonçalves Kronbauer, Margareth Fadanelli Simionato, Organizadores. São Paulo: Paulinas, 2008.	01
Formação de professores e escola na contemporaneidade/ Marina Graziela Feldmann(Org.). São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2009.	01
GADOTTI, Moacir. Pedagogia da terra. 6 ed. São Paulo: Peirópolis, 2000.	01
GADOTTI, Moacir. Pedagogia: diálogo e conflito/Paulo Freire, Sérgio Guimarães. 8ª ed. São Paulo: Cortez, 2008.	08
GADOTTI, Moacir. Pensamento Pedagogia brasileiro. 8ª ed. São Paulo: Ática, 2009.	04
GADOTTI, Moacir. História das ideias pedagógicas. 8ª ed. São Paulo: Ática, 1999.	04
GANDIN, Danilo. Planejamento na sala de aula. 10ª Ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010.	08
GHIRALDELLI Junior, Paulo. História da educação brasileira / Paulo Ghiraldelli Jr. – 4ª ed. – São Paulo: Cortez, 2009.	15
GASPARIN, João Luiz. Uma didática para a pedagogia histórico-crítica. 5.ed. ver. 2.reimpr. Campinas, SP: Autores Associados, 2012.(coleção educação contemporânea).	12
Gestão da educação: impasses, perspectivas e compromissos/Naura Syria Carapeto Ferreira, Márcia Angela da S. Aguiar (orgs.). 8ª Ed. São Paulo: Cortez, 2011.	08
GHIRALDELLI Junior, Paulo. Filosofia da educação. São Paulo: Ática, 2006.	03
GHIRALDELLI Jr, Paulo. Filosofia e história da educação brasileira: da colônia ao governo Lula. 2ª ed. Barueri, SP:	04
Manole, 2009.	
GOMES, Candido Alberto. Darcy Ribeiro. Recife: Fundação Joaquim Nabuco Gomes, Editora massagana, 2010.	01
GOULART, Iris Barbosa. Piaget: experiências básicas para utilização pelo professor / Iris Barbosa Goulart. 29. Ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2013.	01

GRATIOT-ALFANDÉRY, Héléne. Henri Wallon. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, editora massangana, 2010.	01
Introdução à Psicologia da Educação: seis abordagens/Kester Carrara (org.). São Paulo: Avercamp, 2004.	14
IVIC, Ivan. Lev Semionovich Vygotsky. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, editora massangana, 2010.	01
HAMELINE, Daniel. Édouard Claperède. /Daniel Hameline; Izabel Pettaglia, Elaine T. Dalmas Dias(orgs.) Recife: Fundação Joaquim Nabuco, editora massangana, 2010.	01
História da Educação/Neusa Maria de Souza (organizadora); Ana Paula Gomes Mancini... [et al.]. São Paulo: Avercamp, 2006.	12
Higiene, segurança e educação./ Ivan Dutra Faria, João Antônio Cabral Monlevade. Brasília: Universidade de Brasília, 2009.	01
HEILAND, Helmut. Friedrich Frobel. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, editora massangana, 2010.	01
HENRI WALLON: Psicologia e educação/Abigail Alvarenga Mahoney, Laurinda Ramalho de Almeida (org.). 11ª Ed. São Paulo: Edições Loyola, 2012.	04
HOFFMANN, Jussara. Pontos e Contrapontos: do pensar e do agir em avaliação. 11ª Ed. Porto Alegre: Mediação, 2011.	04
HOFFMANN, Jussara. Avaliação mediadora: uma prática em construção da pré-escola à universidade. Porto Alegre: Mediação, 2009.	07
HOFFMANN, Jussara. Avaliar para promover: as setas do caminho. / Jussara hoffmann. – Porto Alegre: Mediação, 2009.	04
HOLDEN, Susan. O ensino da língua inglesa nos dias atuais. São Paulo: Especial Book Services, 2009.	01
Introdução à filosofia da educação: temas contemporâneos e história/Pedro Angelo Pagni, Divino José da Silva (organizadores); Cláudio Roberto Brocanelli... [et al.]. São Paulo: Avercamp, 2007.	08
Jornadas temáticas. A religação dos saberes: o desafio do século XXI / idealizadas e dirigidas por Edgar Morin; tradução e notas, Flavia Nascimento. – 10ª ed – Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012.	08
Inclusão em educação: Culturas, políticas e práticas/Mônica Pereira dos Santos, Marcos Moreira Paulino (org.). São Paulo: Cortez, 2008.	08
KRUPPA, Sonia M. Portella. Sociologia da educação. São Paulo: Cortez, 1994. (Coleção Magistério 2º grau. Série formação do professor).	08

KUENZER, Acacia Zeneida; GARCIA, Walter; CALAZANS, Julieta. Planejamento e educação no Brasil. 8.ed. São Paulo: Cortez, 2011.	04
LDB dez anos depois: reinterpretação sob diversos olhares/Iria Brzezinski (org). 3ª Ed. São Paulo: Cortez, 2010.	12
LA TAILLE, Yves de. Piaget, Vygotsky, Wallon: teorias psicogenéticas em discussão / Yves de la Taille, Marta Kohl de Oliveira, Heloysa Dantas. – São Paulo: Summus, 1992.	07
LAJONQUIERE, Leandro de. De Piaget a Freud: para uma clínica do aprender / Lenadro de Lajonquiere. 16. Ed. Ver. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013.	07
LEVENFUS, Rosane Schotgues. Interesses e Profissões: suporte informativo ao orientador vocacional. 1.ed. São Paulo: Vetor, 2005.	04
LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência: O futuro do pensamento na era ad informática. Rio de Janeiro: Ed. 34,1993.	03
LEWGOY, Alzira Maria Baptista. Supervisão de estágio em serviço social: desafios para a formação e o exercício profissional. 2.ed. São Paulo: Cortez, 2010.	04
LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez,1994. (coleção magistério. Série formação do professor).	10
LIBÂNEO, José Carlos. Educação escolar: políticas, estrutura e organização/João Ferreira de Oliveira, Mirza Seabra Toschi. 10 Ed. São Paulo: Cortez, 2012.	08
LIMA, Priscila Augusta. Educação inclusiva e igualdade social. São Paulo: Avercamp, 2006.	08
LOBO, Roberta (Org.). Crítica da imagem e educação: reflexões sobre a contemporaneidade. Rio de Janeiro: EPSJV, 2010.	01
LÔBO, Yolanda. Cecília Meireles. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, Editora Massagana, 2010.	01
LOMBARDI , José Claudinei (org.). Globalização, pósmodernidade e educação: história, filosofia e temas transversais. 3.ed. Campinas, SP: Autores Associados: HISTEBER; Caçador, SC: UNC, 2009. (Coleção Educação contemporânea).	02
LOZZA, Carmen. Escritos sobre o jornal e educação: Olhares de longe e de perto. São Paulo: Global, 2009.	01
LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem componente do ato pedagógico. 1ª Ed. São Paulo: Cortez, 2011.	07
LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições. 22ª Ed. São Paulo: Cortez, 2011.	19

LUCKESI, Cipriano Carlos. Filosofia da educação / Cipriano Carlos Luckesi. São Paulo: Cortez, 2011.	07
LÜDKE, Menga. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 1986. (Temas básicos de educação e ensino).	01
LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E. d. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU 2012. (Temas básicos de educação e ensino.	04
MANACORDA, Mario Alighiero. História da educação: Da antiguidade aos nossos dias. 13. Ed. São Paulo: Cortez, 2010	19
MARANDINO, Martha; SELLES, Sandra Escovedo; FERREIRA, Marcia Serra. Ensino de biologia: histórias e práticas em diferentes espaços educativos. 1.ed. São Paulo: Cortez, 2009. (Coleção docência em formação. Série ensino médio).	01
MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Inclusão escolar: pontos e contrapontos / Maria Teresa Eglér Mantoan, São Paulo: Summus, 2006.	07
MAGALHÃES, Cristianne. Dinâmicas de grupo sobre sexualidade: atividades para trabalhar com adolescentes / Cristianne Magalhães – Rio de Janeiro: Wak Editora, 2011. 263p.: 23cm.	04
MARTINS, Marcos Francisco. Ensino técnico e globalização: cidadania ou submissão? Campinas, SP: Autores Associados, 2000. (Coleção polemicas do nosso tempo).	02
MATTA, Gustavo Corrêa (Org.). Debates e síntese do Seminário Estado, Sociedade e Formação Profissional em Saúde. Rio de Janeiro: EPSJV, 2010.	01
MATOS, Kelma Socorro Lopes de. Juventude, professores e escola: possibilidades de encontro. Ijuí: Ed. Unijuí, 2003. 160 p.	02
MAZZOTTA, Marcos J. S. Educação Especial no Brasil: história e políticas públicas. 6.ed. São Paulo: Cortez, 2011.	09
MEDEL, Cássia Ravena Mulin de Assis. Projeto políticopedagógico: construção e implementação na escola. Campinas, SP: Autores Associados, 2008.	08
Mediação pedagógica na educação de jovens e adultos: ciências da natureza e matemática. Organizadora Ana Maria soek; Autores Cristine Weigers. Curitiba: Ed. Positivo, 2009.	02
Manifesto dos pioneiros da educação nova(1932) e dos educadores (1959). Fernando de Azevedo...[et al.]. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, editora massangana, 2010.	01

MIZUCAMI, Maria da Graça Nicoletti. Ensino: as abordagens do processo. São Paulo: E.P.U. , 2011. (Temas básicos de educação e ensino).	11
MIRANDA, Vera Regina (org). Educação e aprendizagem: contribuições da psicologia. Vera Regina Miranda, Cristiane Zevir, Tisa Polama Longo, Grazieli Cristina Boeira da Fonseca (orgs). 1ª Ed. Curitiba: Juruá, 2009	04
MONARCHA, Carlos. Loureço Filho. Recife: Editora Massangana, 2010.	01
MOKEN, Maurício (Org.). Iniciação científica na educação profissional em saúde: reflexões sobre a contemporaneidade. Rio de Janeiro: EPSJV, 2010.	01
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. Trad: Catarina Eleonora F. da Silva e Jeanne Sawaya; Rev: Edgan de Assis Carvalho. 2ª Ed. São Paulo: Cortez: Brasília, DF: UNESCO, 2011.	04
MORIN, Edgar. A cabeça bem – feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. 15.ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008. 128p.	04
MUNARI, Alberto. Jean Piaget. Recife: Editora Massangana, 2010.	01
MUSSALÉM, Marilourdes Maranhão. Investigação, diagnóstico e formas de intervenção no trabalho com crianças portadoras de necessidades educativas especiais: uma abordagem psicopedagogia. São Luís: Fhenix, 2000.	01
NASCIMENTO, Adalson. Arquivos e história do ensino técnico no Brasil[et al]. Belo Horizonte: Maza Edições, 2013.	01
NEY, Antonio. Política educacional: organização e estrutura da educação brasileira. Rio de Janeiro: Wak Ed, 2008.	04
NEVES, Lúcia Maria Wanderley. Educação e política no Brasil de hoje. / Lúcia Maria Wanderley Neves – 4. Ed. – São Paulo, Cortez, 2005. – (Coleção Questões da Nossa Época; v. 36)	04
NOSELLA, Paolo. A escola de Gramsci / Paolo Nosella. -. Ed. – São Paulo: Cortez,	07
Neoliberalismo, qualidade total e educação: visões críticas / .Pablo A. A. Gentili, Tomaz Tadeu da Silva (organizadores). 13ª ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2010.	04
NUNES,Clarice. Anísio Teixeira. Recife: Fundação Joaquim Nabuco. Editora massangana, 2010.	01
OLIVEIRA, Ivanilde Apoluceno de. Filosofia da educação: reflexões e debates / Ivanilde Apoluceno de Oliveira. – 2 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.	14
OLIVEIRA, Marcos Marques de. Florestan Fernandes. Recife: Editora Masangana, 2010.	01

O’SULLIVAN, Edmund. Aprendizagem transformadora: uma visão educacional para o século XXI / Edmund O’Sullivan. – São Paulo: Cortez: Instituto Paulo Freire, 2004. – (Biblioteca Freiriana; v. 8)	07
O processo de aprendizagem dos alunos e professores. Ministério da Educação - Brasília, 2006.	01
Observação e registro. Ministério da Educação – Brasília, 2006.	01
Os procedimentos de ensino fazem a aula acontecer/ Alda Luiza Carlini... et al. Marta Scarpato (org.). São Paulo: Editora Avercamp, 2004.	04
Olhares e interfaces: reflexões críticas sobre a avaliação / Maria Teresa Esteban, Almerindo Janela Afonso, (orgs) – São Paulo: Cortez, 2010.	07
Perspectivas da filosofia da educação. Antônio Joaquim Severino, Cleide Rita Silvério de Almeida, Marcos Antônio, (Orgs.). São Paulo: Cortez, 2011.	07
PADILHA, Paulo Roberto. Planejamento dialógico: como construir o projeto político-pedagógico da escola. 8ª Ed. São Paulo: Cortez, 2008.	07
PENNA, Maria Luiza. Fernando de Azevedo. Recife: Editora Masangana, 2010.	01
PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens – entre duas lógicas. Trad: Prática Chittoni Ramos. – Porto Alegre: Artmed, 1999.	04
PINTO, Álvaro Vieira. Sete Lições sobre educação de adultos. Introdução e entrevista: Dermeval Saviani e Betty Antunes de Oliveira: versão final revista pelo autor. 16ª Ed. São Paulo, Cortez, 2010.	08
PIAGET, Jean. O nascimento da inteligência na criança. 4ª Ed., [reimpr.]. Rio de Janeiro: LTC, 2008.	04
PIERRE BOURDIEU. Escritos de educação / Maria Alice Nogueira e Afrânio Catani (organizadores). 15. Ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. – (Ciências Sociais da Educação)	07
PILETTI, Nelson. Sociologia da educação. 1ª Ed. São Paulo: Ática, 2010.	08

PIMENTA, Selma Garrido. Docência no ensino superior/Leá das Graças Camargos Anastasiou. 4ª Ed. São Paulo: Cortez, 2010.	08
PIMENTA, Selma Garrido. Estágio e docência/ Selma Garrido Pimenta, Maria Socorro Lucena Lima; revisão técnica José Cerchi Fusari. 6ª Ed. São Paulo: Cortez, 2011.	03
PIMENTA, Selma Garrido. Estágio e docência/ Selma Garrido Pimenta, Maria Socorro Lucena Lima; revisão técnica José Cerchi Fusari. 7ª Ed. São Paulo: Cortez, 2012.	08

PIRES, César (Org.). Universidade, pensamento e ação: a educação superior em debate na Universidade Estadual do Maranhão. São Luís: UEMA, 2002.	01
PORTO, Leonardo Sartori. Filosofia da educação. Rio de Janeiro: Zahar, 2006.	04
PONCE, Aníbal. Educação e luta de classes / Aníbal Ponce. – 23. Ed. – São Paulo: Cortez, 2010.	04
Psicologia e Educação na Amazônia: pesquisa e realidade brasileira/Marilene Proença e Miguel Nenevé (Orgs.). São Paulo: Casa do Psicólogo, 2002.	04
Psicologia da educação/ César Coll Salvador (organizador) ; tradução Cristina Maria de Oliveira. Porto Alegre: Artmed, 1999.	07
Psicologia escolar: Pesquisa e intervenção. Brasília: O instituto, 1981.	01
Políticas educacionais, práticas escolares e alternativas de inclusão escolar/ Verbena Moreira S. de S. Lisita, Luciana Freire E. C. Sousa(organizadoras). Rio de Janeiro: DP&A, 2003.	04
Políticas educacionais e práticas pedagógicas: para além da mercadorização do conhecimento/ Malu Almeida(organizadora). 2.ed. São Paulo: Editora Alínea, 2010.	04
Português no ensino médio e formação do professor/ Clécio Bunzen, Márcia Mendonça. São Paulo: Parábola Editorial, 2006.	01
Projeto político-pedagógico da escola: Uma construção possível/Ilma Passos Alencastro Veiga(org.). Campinas, SP: Papirus, 1995.	07
PROENÇA, Iva Folino. Inclusão começa em casa: um diário de mãe. [Titulo anterior: Posso ajudar você?]. São Paulo: Ágora, 2005.	04
Proeja à margem. / Organizado por Carmem Maria Craidy. – Pelotas: Editora Universitária/UFPEL, 2010.	01
Refletindo sobre Proeja: Produções de Santa Maria. / Organizado por Adriana Zamberlan [..et al]. - Pelotas: Editora Universitária/UFPEL, 2010.	04
RAMOS, Rossana. Inclusão na prática: estratégias eficazes para educação inclusiva. São Paulo: Summus, 2010.	07
RAMOS, Marise Nogueira. A pedagogia das competências: autonomia ou adaptação? / Marise Nogueira Ramos. – 4ª ed. – São Paulo: Cortez, 2011.	08
RAIÇA, Darcy. Dez questões sobre a educação inclusiva da pessoa com deficiência mental. São Paulo: Avercamp, 2006.	04
REIS, José Roberto Franco. Temas de ensino médio. Rio de Janeiro: EPSJV, 2010.	01

REGO, Teresa Cristina. Vygotsky: uma perspectiva históricocultural da educação. 22ª Ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.	08
RODRIGUES, Alberto Tosi. Sociologia da Educação / Alberto Tosi Rodrigues. – Rio de Janeiro: Lamaparina, 2011, 6. Ed, I. reimp. 8.000 exemplares.	08
RIBEIRO, Luís Távora Furtado; MARQUES, Marcelo Santos; Marco Aurélio de Patrício. Ética em três dimensões. Fortaleza: Brasil Tropical, 2000. 136 p. (temas universais, v.1).	01
RIBEIRO, Maria Luisa Santos. História da educação brasileira / Maria Luisa Santos Ribeiro. – 21. Ed. 1ª reimpressão – Campinas, SP: Histedbr, 2011.	07
REVERDITO, Riller Silva. Pedagogia do esporte: Jogos coletivos de invasão./ Alcides José Scaglia, Riller Silva Reverdito. São Paulo: Phorte, 2009.	01
ROSSETTO JUNIOR, Adriano José. Práticas pedagógicas reflexivas em esporte educacional: Unidade didática como instrumento de ensino e aprendizagem. São Paulo: Phorte, 2008.	01
ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. História da educação no Brasil: (1930:1973) Otaíza de Oliveira Romanelli; prefácio do prof. Francisco Iglésias. 40. Ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.	14
ROHRS, Hermann. Maria Montessori. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, editora massangana, 2010.	01
Sala de Aula: Que espaço é esse?/Regis de Moraes (org.). 3ª Ed. Campinas, SP: Papirus, 1998.	04
Salto para o futuro: Um olhar sobre a escola. Brasília: Ministério da Educação, Seed,2000.	01
SANTOS FILHO, José Camilo dos. Pesquisa educacional: quantidade-qualidade..8.ed. São Paulo: Cortez, 2013.	07
SANTOS, Pablo Silva Machado Bispo dos. Guia prático da política educacional no Brasil: ações, planos, programas e impactos. São Paulo: Cengage Learning, 2012.	04
SWANWICK, Keith. Ensinando música musicalmente / Keith Swanwick: tradução de Alda Oliveira e Cristina Tourinho – São Paulo: Moderna, 2003.	01
SAVIANI, Dermeval. Educação Brasileira: estrutura e sistema. 11º Ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2012.	04
SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia: teorias da educação, curvatura da vara, onze teses sobre a educação política / Dermeval Saviani – 41ª ed. Revista – Campinas, SP: Autores Associados, 2009.	08
SAVIANI, Nereide. Saber Escolar, currículo e didática: problemas da unidade conteúdo/método no processo pedagógico.	11

6º Ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2010.	
SAVIANI, Dermeval. Da nova LDB ao FUNDEB: por uma outra política educacional. 4ª Ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2011.	08
SAVIANI, Dermeval. História das ideias pedagógicas no Brasil. 3ª Ed. Campinas, SP: Autores Associados, 2011.	08
SAAD, Suad Nader. Preparando o caminho da inclusão: dissolvendo mitos e preconceitos em relação à pessoa com Síndrome de Down. 1ª Ed. São Paulo: Vetor, 2003.	04
SANT'ANNA, Sita Mara Lopes et al (org.). Refletindo sobre o Proeja: Produções de São Vicente do Sul. Pelotas: Editora Universitária/UFPEL, 2010. 190 p. (Série: Cadernos Proeja – Especialização - Rio Grande do Sul).	01
SANTANA, José Valdo Souza de. Tendência anti-social na escola: uma postura indisciplinar ou um pedido de socorro? 1ª Ed. São Paulo: Vetor, 2004.	04
Sexualidade na escola: Alternativas teóricas e práticas/coordenação de Julio Groppa Aquino. São Paulo: Summus, 1997.	04
SETUBAL, Aglair Alencar. Pesquisa em serviço social: utopia e realidade. 5ª Ed. São Paulo: Cortez, 2011.	04
Sociologia e educação: leituras e interpretações/Alonso Bezzerra de Carvalho, Wilton Carlos Lima da Silva (orgs.); Alonso Bezerra de Carvalho... [et al.] – São Paulo: Avercamp, 2006.	08
Sociologia da escola. Anne Barrère, Nicolas Sembel. – São Paulo: Edições Loyola, 2006.	08
SOUZA, João Valdir Alves de. Introdução à sociologia da educação. 6ª ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.	03
SILVA, Janssen Felipe da. Avaliação na perspectiva formativa -reguladora: pressupostos teóricos e práticos. Prefácio: Jussara Hoffmann. 3ª Ed. Porto Alegre: Mediação, 2010.	04
SHIROMA, Eneida Oto. Política Educacional / Eneida Oto Shiroma, Maria Célia Marcondes de Moraes, Olinda Evangelista – Rio de Janeiro: lamparina, 2011, 4. Ed, I. reimp.	04
SOETARD, Michel. Johann Pestalozzi. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, editora massangana, 2010.	01
STAINBACK, Susan. Inclusão: um guia para educadores. Tradução por Magda França Lopes. Porto Alegre: Artmed, 1999.	07

STEFANELLO, Ana Clarissa. Didática e avaliação da aprendizagem no ensino da geografia. São Paulo: Saraiva, 2009.	01
Supervisão educacional para uma escola de qualidade: da formação à ação / Naura Syria Carapeto Ferreira(org.).8. ed. São Paulo: Cortez, 2010.	08
TEDESCO, Juan Carlos. Sociologia da educação / Juan Carlos Tedesco – 4. Ed. – Campinas, SP: Autores Associados, 1995 (coleção Temas básicos)	08
TOSCANO, Moema. Introdução à Sociologia educacional. 13ª ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2008.	03
THIEL, Grace Cristiane. Mundo das ideias: movie takes, a magia do cinema na sala de aula. Curitiba: Aymará, 2009.	01
TOSI, Maria Raineldes. Didática geral: um olhar para o futuro / Maria Raineldes Tosi. – 3. Ed. Ref e atual. – Campinas, SP: Editora Alínea, 2003.	04
VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Avaliação da aprendizagem: práticas de mudança – por uma práxis transformadora. 11ª Ed. São Paulo: Libertad, 2010.	03
VEIGA, Cynthia Greive. História da educação. São Paulo: Ática, 2007.	07
VEIGA, Ilma Passos Alencastro (coord.). Repensando a didática. 21.ed. Campinas, SP: Papirus, 2004.	03
SCHLICHTA, Consuelo. Mundo das ideias: Arte e educação, há um lugar para a arte no ensino médio. Curitiba: Aymará, 2009.	01
VAN HAECHT, Anne. Sociologia da educação: a escola posta à prova / Anne Van Haecht; tradução Sandra Loguercio. – 3. Ed. – Porto Alegre: Artmed, 2008.	08
VILATORRE, Aparecida Magalhães; HIGA, Ivanilda; TYCHANOWICZ, Silmara Denise. Didática e avaliação em Física. São Paulo: Saraiva, 2009. 166 p.	01
VIGOTSKY, Lev Semenovich. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. Tradução por José Cipolla Neto, Luis Silveira Menna Barreto, Solange Castro Afeche. 7.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. (Psicologia e pedagogia).	12
WESTBROOK, Robert B.; TEIXEIRA, Anísio. John Dewey. Recife: Editora Massangana, 2010.	01
WINCH, Christopher. Dicionário de filosofia da educação / Christopher Winch e John Gingell. São Paulo: Contexto, 2007.	07
WOJNAR, Irena. Bogdan Suchodolski. Fernando de Azevedo...[et al.]. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, editora massangana, 2010.	01

ZAMBERMAN, Adriana et al (org.). Refletindo sobre o Proeja: Produções de Santa Maria. Pelotas: Editora Universitária/UFPEL, 2010. 138 p. (Série: Cadernos Proeja – Especialização - Rio Grande do Sul).	01
---	----

FÍSICA – NÍVEL MÉDIO

OBRA	QTD
GASPAR, Alberto. Física: mecânica, 1. Ed. V. 1. - Alberto Gaspar - São Paulo: Ática, 2004.	02
GASPAR, Alberto. Física: Ondas, Óptica e Termodinâmica, 9. Ed. V. 2. - Alberto Gaspar - São Paulo: Ática, 2004.	03
GASPAR, Alberto. Física 3 / Alberto Gaspar. – 1. Ed. - São Paulo: Ática, 2005. v.3 (Eletromagnetismo e Física Moderna).	03
GASPAR, Alberto. Física, volume único. 1.ed. São Paulo: Ática, 2005.	02
LACOSTE, Jean. A filosofia da arte. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1986.	02
LUZ, Antonio Máximo Ribeiro da. Curso de Física, v.1 / Antonio Máximo Ribeiro da Luz. - São Paulo: Scipione, 2005. (Coleção Curso de Física).	01
LUZ, Antonio Máximo Ribeiro da. Curso de Física. Vol.2. São Paulo: Scipione, 2005. (Coleção Curso de Física).	01
LUZ, Antonio Máximo Ribeiro da. Curso de Física, volume 3 / Antonio Máximo Ribeiro da Luz. - São Paulo: Scipione, 2005. (Coleção Curso de Física).	01
RAMALHO JUNIOR, Francisco. Os fundamentos da Física / Francisco Ramalho Junior, Paulo Antônio de Toledo Soares. – 9. Ed. Ver. E ampl. - São Paulo: Moderna, 2007. Vol.2 (Termologia, Óptica e Ondas).	03
RESNICK, Robert. Física 1. Robert Resnick, David Halliday, Kenneth S. Krane. - 4ª Ed. - Rio de Janeiro: LTC, 1996.	01
RESNICK, Robert. Física 3. Robert Resnick, David Halliday, Kenneth S. Krane. - 4ª Ed. - Rio de Janeiro: Editora Afiliada, 1996.	01
SAMPAIO, José Luiz; CALÇADA, Caio Sérgio. Física: volume único. São Paulo: Atual, 2005. (Coleção ensino médio Atual).	03
SAMPAIO, José Luiz. Universo da física: mecânica / José Luiz Sampaio, Caio Sérgio Calçada. - São Paulo: Atual, 2001. (Coleção universo da física, v. 1).	01

SAMPAIO, José Luiz. Universo da física, I: mecânica / José Luiz Sampaio, Caio Sérgio Calçada. – 2. Ed. - São Paulo: Atual, 2005. (Coleção ensino médio Atual, v. 1).	03
SAMPAIO, José Luiz; Universo da física: hidrostática, termologia e óptica / José Luiz Sampaio, Caio Sérgio Calçada. – 2. Ed. - São Paulo: Atual, 2005. (Coleção universo da física).	03
SAMPAIO, José Luiz; Universo da física 3: circuitos elétricos, eletrostática, eletrodinâmica e ondulatória / José Luiz Sampaio, Caio Sérgio Calçada. – São Paulo: Atual, 2001. (Coleção da física).	01
SAMPAIO, José Luiz. Universo da física 3: ondulatória, eletromagnetismo, física moderna / José Luiz Sampaio, Caio Sérgio Calçada - 2. Ed. - São Paulo: Atual, 2005. (Coleção universo da física).	03
SILVA, Claudio Xavier da. Física aula por aula: mecânica / Caludio Xavier da Silva, Benigno Barreto Filho. – 1. Ed. - São Paulo: FTD, 2010. (Coleção física aula por aula, v. 1).	03
SILVA, Claudio Xavier da. BARRETO FILHO, Benigno. Física aula por aula: mecânica dos fluidos, termologia, óptica. v.2. 1.ed. São Paulo: FTD, 2010. (Coleção física aula por aula).	02
SILVA, Claudio Xavier da. Física aula por aula: eletromagnetismo, ondulatória, física moderna / Claudio Xavier da Silva, Benigno Barreto Filho. - 1.ed. - São Paulo: FTD, 2010. (Coleção física aula por aula; v. 3).	02

FÍSICA – NÍVEL SUPERIOR

OBRA	QTD
ALONSO, Marcelo. Física: um curso universitário. v.1(Mecânica). São Paulo: Blucher, 1972.	06
ALONSO, Marcelo. Física: um curso universitário. v.2 (Campos e ondas). São Paulo: Blucher, 1972.	06
ARFKEN, George Brown; WEBER, Hans. Física matemática: métodos matemáticos para engenharia e física. Tradução por Arlete Simille Marques. 6.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.	13
ARRUDA, Miguel Augusto de Toledo; Física na escola atual / Miguel Augusto de Toledo Arruda, Ivan Gonçalves dos Anjos. - São Paulo: Atual, 1993.	01
BRENNAN, Richard P. Gigantes da física: uma história moderna através de oito biografias. Tra: Maria Luiza X. de A. Borges; Rev: Hélio da Motta Filho e Henrique Lins de Barros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003.	04

BUTKOV, Eugene. Física Matemática; Trad: João Bosco Pitombeira Fernandes de Carvalho. 1ª Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011.	07
BARCELOS NETO, João. Mecânica newtoniana, lagrangiana e hamiltoniana. 1.ed. São Paulo: Livraria da Física, 2004.	04
BEM-DOV, Yoav. Convite à física. Tradução por Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1996. (Ciência e cultura).	01
BORESI, Arthur. Dinâmica. 12.ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003.	01

BORESI, Arthur. Estática. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003.	01
BRAGA, Carmem Lys Ribeiro. Notas de física-matemática: equações diferenciais, funções de green e distribuições. 1.ed. São Paulo: Livraria da Física, 2006.	03
BUNGE, Mario. Física e Filosofia. São Paulo: Perspectiva, 2007.	01
BORESI, Arthur P. Estática. Tradução por Luís Fernando de Castro. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003.	01
BORESI, Arthur P.; SCHMIDT. Dinâmica. Tradução por Joaquim Pinheiro Nunes da Silva. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003.	01
CALÇADA, Caio Sérgio; SAMPAIO, José Luiz. Cinemática. São Paulo: Atual, 1998. (Física clássica).	01
CALÇADA, Caio Sérgio; SAMPAIO, José Luiz. Eletricidade. São Paulo: Atual, 1998. (Física clássica).	01
CALÇADA, Caio Sérgio; SAMPAIO, José Luiz. Óptica, ondas. São Paulo: Atual, 1998. (Física clássica).	01
CALÇADA, Caio Sérgio; SAMPAIO, José Luiz. Dinâmica, estática. São Paulo: Atual, 1998. (Física clássica).	01
CALÇADA, Caio Sérgio; SAMPAIO, José Luiz. Termologia, fluido mecânica, análise dimensional. São Paulo: Atual, 1998. (Física clássica).	01
CAMPOS, Agostinho. Física experimental básica na universidade. 2.ed. Belo Horizonte: UFMG, 2008.	02
CARRON, Wilson. As faces da física: volume único. 3.ed. São Paulo: Moderna 2006.	04
CARUSO, Francisco; OGURI, Vitor. Física Moderna: origens clássicas e fundamentos quânticos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.	07
CAVALCANTE, Marisa Almeida; TAVOLARO, Cristiane R. C. F. Física Moderna Experimental. 2.ed. Barueri, SP:	02

Manoele, 2007.	
CHESMAN, Carlos. Física Moderna: experimental e aplicada. 2.ed. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2004.	06
COSTA, Enio Cruz. Acústica técnica. São Paulo: Blucher, 2003.	02
EISBERG, Robert. Física quântica: Átomos, moléculas, sólidos, núcleos e partículas. Rio de Janeiro: Elsevier, 1979.	10
EINSTEIN, Albert. A evolução da física. Trad: Giasone Rebuá. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.	04
FEYNMAN, Richard P. Física em seis lições. Tradução por Ivo Korytowski. 6. ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 2001.	01

Física 2011: Estado da arte, desafios e perspectivas para os próximos cinco anos. – Sociedade Brasileira de Física: São Paulo, 2011.	01
GRUPO de Reelaboração do Ensino de Física. Física 1: mecânica/GREF. 7.ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2002.	01
GRUPO de Reelaboração do Ensino de Física. Física 2: física térmica/óptica/GREF. 5.ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2007.	02
GRUPO de Reelaboração do Ensino de Física. Física 3: eletromagnetismo/GREF. 5.ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2005.	02
GARLAND, Carl W.; NIBER, Joseph W.; SHOEMAKER, David P. Experiments in physical chemistry. 8.ed. New York: McGraw-Hill International Edition, 2009.	01
GILLISPIE, Charles Coulston. Dicionário de biografias científicas. Tradução por Carlos Almeida Pereira et al. V.3. Rio de Janeiro: Contraponto, 2007.	03
GRIFFITHS, David J. Mecânica Quântica. Trad: Lara Freitas; Rev: Marcelo Mulato. 2ª Ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.	04
GRIFFITHS, David J. Eletrodinâmica. Trad: Heloisa Coimbra de Souza; Rev: Antonio Manoel Mansanares. 3ª Ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011.	04
HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; KRANE, Kenneth S. Física 1. Tradução por Gabriel Armando Pelagatti Franco et al. 4.ed.. Rio de Janeiro: LTC, 2002.	01
HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; KRANE, Kenneth S. Física 3. Tradução por Gabriel Armando Pelagatti Franco et al. 4.ed.. Rio de Janeiro: LTC, 2002.	01

HALLIDAY, David. Fundamentos de física: gravitação, ondas e termodinâmica, volume 2 / David Halliday, Robert Resnick; Jearl Walker. Tradução por Ronaldo Sergio de Biasi. - 6.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.	01
HALLIDAY, David. Física 3. David Halliday, Robert Resnick, Kenneth S. Krane; com a colaboração de Paul Stanley; Tradução: Pedro Emanuel Calas Lopes Pacheco. 5ª Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011.	04
HALLIDAY, David. Física 4. David Halliday, Robert Resnick, Kenneth S. Krane; com a colaboração de Paul Stanley; Tradução: Pedro Emanuel Calas Lopes Pacheco. 5ª Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.	04
HALLIDAY, David. Fundamentos de física, volume 1: mecânica. Halliday, Resnick, Jearl Walker. Tradução por Ronaldo Sergio de Biasi. 8ª.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.	02
HALLIDAY, David. Fundamentos de física, volume 2: gravitação, ondas e termodinâmica. Halliday, RESNICK, Jearl Walker. Tradução por Ronaldo Sergio de Biasi. 8ª.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.	03
HALLIDAY, David. Fundamentos de física, volume 3: eletromagnetismo. Halliday, Resnick, Jearl Walker. Tradução por Ronaldo Sergio de Biasi. 8ª.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011.	03
HALLIDAY, David. Fundamentos de física, volume 4: óptica e física moderna. Halliday, Resnick, Jearl Walker. Tradução por Ronaldo Sergio de Biasi. 8ª.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011.	03
JURAITIS, Klemensas Rimgaudas. Introdução ao laboratório de física experimental: métodos de obtenção, registro e análise de dados experimentais. Londrina: EDUEL, 2009. 372 p.	03
JURAITIS, Klemensas Rimgaudas; DOMICIANO, João Baptista. Guia de laboratório de física geral 1 parte 2: mecânica dos meios contínuos de calor. Londrina, PR: EDUEL, 2009.	01
JURAITIS, Klemensas Rimgaudas.; DOMICIANO, João Baptista. Guia de laboratório de física geral 1 parte 1: mecânica da partícula. Londrina: EDUEL, 2009.	01
JEWETT JUNIOR, John W. Física para cientistas e engenheiros, volume 4: luz, óptica e física moderna / John W. Jweet Junior., Raymond A. Serway. – São Paulo: Cengage Learning, 2012.	03
JEWETT JUNIOR, John W. Física para cientistas e engenheiros, volume 1: mecânica / John W. Jweet Junior., Raymond A. Serway. – São Paulo: Cengage Learning, 2011.	03

KREITH, Frank, 1992. Princípios de transferência de calor. Trad. All Tasks; Revisão: Flávio Maron Vichi e Maria Teresa Castilho Manson. São Paulo: Cengage Learning, 2011.	03
LEMONS, Nivaldo. Mecânica analítica. 2.ed. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2007.	03
MAIA, Marcos Duarte. Introdução aos métodos da física matemática. São Paulo: Imprensa oficial do Estado de São Paulo, 2000.	03
MCDONALD, Fiona. Albert Einstein. Tradução por Carmen Carril. São Paulo: Globo, 1993. (Personagens que mudaram o mundo: os grandes cientistas.)	01
MARION, Jerry B.; THORNTON, Stephen T. Classical dynamics of particles and systems. 4.ed. USA: Saunders College Publishing, 1995.	01

Newton e o triunfo do mecanicismo / Marco Braga... [et al]. São Paulo: Atual, 1999. (Ciência no tempo).	01
NUSSENZVEIG, Herch Moysés. Curso de física básica. v.1 (mecânica) 4.ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2002.	09
NUSSENZVEIG, Herch Moysés. Curso de física básica. v.2 (fluidos, oscilações, ondas e calor) 4.ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2002.	13
NUSSENZVEIG, Herch Moysés. Curso de física básica. v.3 (eletromagnetismo) 4.ed. São Paulo: Edgard Blucher, 1997.	12
NUSSENZVEIG, Herch Moysés. Curso de física básica. v.4 (ótica, relatividade, física quântica) 4.ed. São Paulo: Edgard Blucher, 1998.	09
PÁDUA, Antonia Braz de. Termodinâmica: uma coletânea de problemas. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2006.	03
PARANÁ, Djalma nunes da Silva. Física: Mecânica.10.ed. V.1. São Paulo: Ática, 2003.	01
PARANÁ, Djalma nunes da Silva. Física: terminologia, óptica e ondulatória. 5.ed. V.2. São Paulo: Ática, 2004.	01
PARANÁ, Djalma nunes da Silva. Física: eletricidade. 3.ed.V.3. São Paulo: Ática, 2006.	01
PATY, Michel. A física do século XX. Tradução por Pablo Mariconda. Aparecida, SP: Idéias & Letras, 2009.	02
PESSOA JUNIOR, Osvaldo. Conceitos de física quântica.1.ed. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2003.	04
PINTO NETO, Antonio. Notas de aula da disciplina mecânica teórica I. São Luís: EDUFMA, 2003.	02

REIS, José Claudio et al. Einstein e o universo relativístico. São Paulo: Atual, 2000. (Ciência no tempo).	01
RESNICK, Robert. Física 1. Robert Resnick, David Halliday, Kenneth S. Krane; com a colaboração de Paul Stanley; Tradução: Pedro Emanuel Calas Lopes Pacheco. 5ª Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011.	04
RESNICK, Robert. Física 2. Robert Resnick, David Halliday, Kenneth S. Krane; com a colaboração de Paul Stanley; Tradução: Pedro Emanuel Calas Lopes Pacheco. 5ª Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011.	04
REITZ, John R.; MILFORD, Frederick W. CHRISTY, Robert W. Fundamentos da teoria eletromagnética. Tradução por René Balduino Sander. Rio de Janeiro: Elsevier, 1982.	07
RANGEL, Renato Nunes. Práticas de físico-química. São Paulo: Blucher, 2006.	03
RODITI, Itzhak. Dicionário Houaiss de física. Rio de Janeiro: Objetiva, 2005.	02

SAAD, Faud Daher (coord.). Demonstrações em ciências: explorando fenômenos da pressão do ar a dos líquidos através de experimentos simples. 1.ed. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2005	02
SAGAN, Carl. Cosmos. Tradução por Ângela do Nascimento Machado. Rio de Janeiro: F. Alves, 1981.	01
SAKURAI, J.J. Mecânica Quântica. 2.ed.Porto Alegre: Bookman, 2013.	02
SALINAS, Sílvio R. A. Introdução à Física Estatística. 2.ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008. (Acadêmica; 9).	01
SAMPAIO, José Luiz. Física: volume único / José Luiz Sampaio, Caio Sérgio Calçada. – 2 ed. – São Paulo: Atual, 2005.- (Coleção ensino médio atual)	03
SCHENBERG, Mário. Pensando a física. São Paulo: Landy, 2001.	01
SCHERER, Claudio. Métodos computacionais da física. 1.ed. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2005.	04
SERWAY, Raymond A. Princípios de física 1: mecânica clássica. 3.ed. São Paulo: Cengage Learning, 2009.	03
SERWAY, Raymond A. Princípios de física 2: movimento, ondulatória e termodinâmica. 3.ed. São Paulo: Cengage Learning, 2009.	04
SERWAY, Raymond A. Princípios de física 3: eletromagnetismo. 3.ed. São Paulo: Cengage Learning, 2009.	04

SERWAY, Raymond A. Princípios de física 4: óptica e física moderna. São Paulo: Cengage Learning, 2009.	06
SERWAY, Raymond A. Física para cientistas e engenheiros, volume 2: Oscilações, Ondas e Termodinâmica / Raymond A. Serway, John W. Jewett Jr; Trad. All Tasks; Revisão: Carlos Roberto Grandini. São Paulo: Cengage Learning, 2012.	02
SERWAY, Raymond A. Física para cientistas e engenheiros, volume 3: Eletricidade e Magnetismo / Raymond A. Serway, John W. Jewett Jr; Trad. All Tasks; Revisão: Carlos Roberto Grandini. São Paulo: Cengage Learning, 2012.	02
SILK, Joseph. O Big Bang: a origem do universo. 2ª ed. Brasília, Editora Universidade de Brasília, 1988, c1980.	01
SILVA JUNIOR, Matheus Teodoro da. Fundamentos de eletricidade / Matheus Teodoro da Silva Junior. [Reimpr.].- Rio de Janeiro: LTC, 2014.	07
SCHRODINGER, Erwin. O que é a vida? O aspecto físico da célula viva seguindo de Mente e matéria e fragmentos / Erwin Schrodinger. Trad: Jesus de Paula Assis e Vera Yukie Kuwajima de Paula Assis. São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1997.	04

SHEPPARD, Sheri D. Estática: análise e projeto de sistemas em equilíbrio. Tradução por Pedro Manuel Calas Lopes Pacheco et al. Rio de Janeiro: LTC, 2007.	04
SOUZA, Maria Helena Soares de. Guia prático para cursos de laboratório: do material à elaboração de relatórios. São Paulo: Scipione, 1997. (Ponto de apoio).	01
TIPLER, Paul Allen. Física moderna. 3.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006.	02
TIPLER, Paul Allen. Física moderna. 5.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010.	07
TIPLER, Paul Allen. Física para cientistas e engenheiros. 6.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.	02
THORNTON, Stephen T.; Dinâmica clássica de partículas e sistemas. Tradução por All Tasks. São Paulo: Cengage Learning, 2011.	07
VIDEIRA, Antonio Augusto Passos. Reflexões sobre historiografia e história da física no Brasil. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2010.	02
VAN WYLEN, Gordon John. Fundamentos da termodinâmica clássica. 4.ed. São Paulo: Blucher, 1995.	04
VILATORRE, Aparecida Magalhaes. Didática e avaliação em física. Editora Saraiva.	01
WALKER, Jearl. O grande circo da física. 2.ed. Lisboa: Gradiva, 2001.	02

WATARI, Kazunori. Mecânica Clássica. Volume 1 / Kazunori Watari. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2003.	01
WATARI, Kazunori. Mecânica Clássica. Volume 2 / Kazunori Watari. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2003.	01
WRESZINSKI, Walter F. Termodinâmica. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2003. (Acadêmica; 50).	01
WHITE, Michael. Os grandes cientistas: Isaac Newton, a história do grande matemático que mudou a nossa percepção do universo - São Paulo: Globo, 1993.	01
YOUNG, Hugh D. Física I: mecânica. 12.ed. São Paulo: Addison Wesley, 2008.	09
YOUNG, Hugh D. Física II: termodinâmica e ondas. 12.ed. São Paulo: Addison Wesley, 2008.	11
YOUNG, Hugh D. Física III: eletromagnetismo. 12.ed. São Paulo: Addison Wesley, 2009.	09
YOUNG, Hugh D. Física IV: ótica e física moderna. 12.ed. São Paulo: Addison Wesley, 2009.	07

Documento Digitalizado Público

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO - REFORMULADO - ATUALIZADO 1

Assunto: PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO - REFORMULADO - ATUALIZADO 1

Assinado por: Kleber Anderson

Tipo do Documento: Outros Documentos

Situação: Finalizado

Nível de Acesso: Público

Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

- **COORDENADOR DE CURSO - FUC1 - CCF-SIN**, em 28/02/2023 18:17:14.

Este documento foi armazenado no SUAP em 28/02/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 455901

Código de Autenticação: 23fef22fc6



Documento Digitalizado Público

PPC Física Santa Inês - Final

Assunto: PPC Física Santa Inês - Final
Assinado por: Simone Santos
Tipo do Documento: Projeto
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD4 - DEGRAD-PRENAE**, em 13/03/2023 11:06:51.

Este documento foi armazenado no SUAP em 13/03/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 467848

Código de Autenticação: 62a8719dfd



Documento Digitalizado Público

Resolução de Curso

Assunto: Resolução de Curso
Assinado por: Simone Santos
Tipo do Documento: Resolução
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **CHEFE DE DEPARTAMENTO - CD4 - DEGRAD-PRENAE**, em 04/05/2023 18:09:39.

Este documento foi armazenado no SUAP em 04/05/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifma.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 511936

Código de Autenticação: 6260f7a902

